

Legitimitet som emergent förstärkning

Förtroendets tvåkanalskoppling i styrningsarkitektur

Rapport XIII i serien Styrning som ingenjörskonst

Modellerar legitimitet som ett emergent kopplingstillstånd — en förstärkningsparameter genererad av interaktionen mellan arkitektur och de styrda. Härleder legitimitetsfällan, distinktionen mellan lånad och byggd legitimitet, och hysteresdynamik. Med simulering och empiriska illustrationer. Rapport XIII överbryggar seriens primitiver till utfall.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juni 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/legitimacy-as-emergent-gain`

Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Två regeringar har identiska formella institutioner — professionella ämbetsverk, oberoende domstolar, fri press, demokratiskt valda parlament. Den ena infriar sina löften; den andra gör det inte. Skillnaden ligger inte i arkitekturen. Den ligger i en parameter som arkitekturen inte kontrollerar: de styrdas villighet att efterleva direktiv och rapportera ärligt. Den parametern är legitimitet. Och den är inte en politisk finess. Den är en förstärkningsparameter som multiplicerar effektiviteten i varje arkitektoniskt val.

Detta papper identifierar legitimitet som serien *Governance as Engineering*'s första **endogena kopplingstillstånd** — en variabel som inte väljs av konstruktören utan som uppstår ur interaktionen mellan styrningsarkitekturen och den styrda befolkningen, och som samtidigt modulerar både aktuering och observation. Till skillnad från latens, signaltrohet eller gränsdragning (de arkitektoniska primitiver som behandlats i teknisk rapport I–XII) kan konstruktören inte sätta L direkt. Konstruktören kan endast välja den arkitektur som över tid genererar eller urholkar det. Och när L väl existerar, återkopplar det på arkitekturens egen effektivitet med multiplikativ kraft.

Det formella ramverket modellerar legitimitet som en tillståndsberoende schemaläggningsparameter $L(t) \in [0,1]$ i ett linjärt parametervarierande (LPV) reglersystem. Aktiveringseffektiviteten blir $\mathbf{B}_\text{eff} = L \cdot \mathbf{B}$; observationsbrusets kovarians blir $\mathbf{V} = \mathbf{V}_0/L$. De två kanaler som serien har behandlat separat kopplas samman genom en enda variabel som utvecklas under sin egen dynamik — och svarar på leveransprestanda, transparens och svek. När L är högt åtnjuter regulatorn full auktoritet och tydlig avkänning. När L kollapsar blir samma institutionella arkitektur ostyrbar och blind.

Pappret introducerar en kritisk distinktion mellan **byggd legitimitet** och **lånad legitimitet**. Byggd legitimitet uppstår ur konsekvent, transparent leverans över långa perioder. Den är långsam att ackumulera, motståndskraftig mot enskilda misslyckanden och verkar i en stabil dynamisk regim. Lånad legitimitet uppstår ur narrativ, karisma eller tillfällig framgång. Den kan förvärvas snabbt men är strukturellt spröd: en enda avslöjad förvillelse kan utlösa en katastrofal kollaps, eftersom svekskänsligheten γ är långt större än leveranskänsligheten α. Distinktionen förklarar varför vissa regimer framstår som stabila i årtionden och sedan sönderfaller snabbt — de har opererat på lånad legitimitet, och den dolda arkitektoniska skulden har utkrävts.

Tre strukturella felsätt följer av dynamiken. **Prestanda–legitimitetsspiralen** är en självförstärkande kollaps där ett leveransmisslyckande minskar L, vilket försvagar aktiveringen och försämrar observationen, vilket producerar ytterligare leveransmisslyckanden. **Transparensfällan** är regimens försök att hejda spiralen genom att undertrycka eller manipulera observationskanalen — en strategi som upprätthåller skenbar L på kort sikt medan en dold diskrepans ackumuleras vars slutliga avslöjande utlöser en katastrofal sveksbestraffning långt större än den nedgång ärlighet skulle ha producerat. **Legitimitetshysteres** är det

ihållande gapet mellan nedgångens hastighet och återhämtningens hastighet: förtroende förstörs snabbt men återuppbyggs långsamt, vilket innebär att en regulator som har genomlidit en legitimitetskollaps måste upprätthålla signifikant bättre prestanda under signifikant längre tid för att återvända till sin tidigare L-nivå än vad den bana som orsakade nedgången krävde.

En simulering av den legitimitetskopplade reglerslingan demonstrerar denna dynamik under kontrollerade förhållanden. Fällan, transparenskollapsen och hysteresgapet uppstår tillförlitligt ur modellen även när alla andra arkitektoniska primitiver hålls vid ideala värden — vilket bekräftar att felsätten inte är konsekvenser av institutionell dysfunktion utan strukturella egenskaper hos varje system där legitimitet kopplar samman aktuering och observation.

Empiriska illustrationer spänner från den nordiska hög-tillit-jämvikten (en stabil konfiguration av byggd legitimitet där L multiplicerar effektiviteten hos redan sunda institutioner) via den grekiska statsskuldskrisen (en kanonisk transparensfälle-kollaps av lånad fiskal legitimitet) till Sydafrikas Sannings- och försoningskommission (en medveten legitimitetsåteruppbyggnadsintervention genom transparens om tidigare svek) och Kinas kalibreringsunderskott (en delad legitimitetsarkitektur med hög aktiverings-legitimitet för övervakade mål och låg observations-legitimitet för känsliga dimensioner).

Sex konstruktionsprinciper följer. **Transparens som standard** upprätthåller den observationskanal som långsiktig L är beroende av. **Leverans–verklighetsmatchning** förhindrar de löftes–leveransgap som urholkar L snabbast. **Legitimitetssensorer** — oberoende, diversifierade, högfrekventa mätningar av efterlevnad och rapporteringsintegritet — förser regulatorn med den information som krävs för att anpassa sin strategi till sin egen L-nivå. **Strömbrytarmekanismer** begränsar automatiskt regulatorns auktoritet när L faller under en kritisk tröskel, och förhindrar att ytterligare handling förstör det som återstår. **Trovärdiga åtagandemekanismer** — konstitutionell förankring, mandatperioder med fast längd, förhands-åtagande om transparensstandarder — möjliggör de utsträckta återhämtningsbanor som hysteresasymmetrin kräver. Och **kravet på legitimitetssubstrat** utvidgar dessa principer till de globala gränsinstitutioner som teknisk rapport XII argumenterar är strukturellt nödvändiga, eftersom en planetär institution med noll legitimitet har noll effektiv aktivering oavsett hur perfekt dess gräns matchar kopplingsstrukturen i den styrda domänen.

Pappret är det trettonde i serien och fullbordar den grundläggande bågen i Cykel Två. Teknisk rapport XI frågade om regulatorn kan implementera sin intention. Teknisk rapport XII frågade om regulatorn agerar på rätt system. Detta papper frågar om systemet kommer att samarbeta med regulatorns handlingar. Sekvensen — aktuering, gräns, legitimitet — är progressionen från arkitektur via kontext till det emergenta tillstånd som avgör om någondera fungerar.

Det centrala bidraget är inte påståendet att legitimitet spelar roll. Det har sagts många gånger förut, i många vokabulär. Det är påståendet att legitimitet har en specifik, analyserbar struktur — en endogen tillståndsvariabel med definierade dynamik, mätbara parametrar och förutsägbara felsätt — och att styrningsarkitekturer kan utformas för att observera, skydda, återuppbygga och aldrig låna mot den till en kostnad de inte kan återbetala. Pappret tillhandahåller den formella grammatiken för den strukturen och

designvokabulären för dess implikationer. Det behandlar legitimitet inte som en diffus politisk atmosfär utan som den förstärkningsparameter som varje annat arkitektoniskt val är beroende av. En regulator som ignorerar sitt eget L kommer förr eller senare att upptäcka att den har byggt en elegant maskin som ingen är villig att operera. En regulator som tar L på allvar som ett designmål kommer att finna att det är grunden på vilken allt annat vilar.

Del I — Legitimitetsgapet

1.1 Två regeringar, identisk arkitektur

Betrakta två regeringar. Båda har en professionell ämbetsmannakår, en oberoende domstol, en fri press och ett demokratiskt valt parlament. Båda har tillgång till samma policystyrmedel, samma fiskala kapacitet och samma reservoar av teknisk expertis. Enligt måttstocken för institutionell kvalitet — de mått som dominerar jämförande styrningsutvärdering — är de nära tvillingar.

Den första regeringen tillkännager ett stort infrastrukturprogram. Parlamentet beviljar medlen. Departementet utfärdar föreskrifterna. Entreprenörerna mobiliserar. Fem år senare är broarna byggda, järnvägarna i drift och kostnadsöverskridandena inom det normala intervallet för stora projekt. Den andra regeringen tillkännager ett identiskt program. Parlamentet beviljar medlen. Departementet utfärdar föreskrifterna. Entreprenörerna mobiliserar. Fem år senare är hälften av broarna ofullbordade, järnvägsbudgeten har konsumerats av tvistemål och omförhandling, och kostnadsöverskridandena har fördubblat den ursprungliga uppskattningen.

Skillnaden ligger inte i den formella arkitekturen. Den ligger i vad som händer mellan tillkännagivandet och asfalten. I det första landet: när departementet utfärdar en föreskrift följer de berörda parterna i allmänhet den. När skattemyndigheten begär betalning kommer betalningen. När statistikmyndigheten undersöker ekonomisk aktivitet är svaren rimligt korrekta. I det andra landet: när departementet utfärdar en föreskrift förhandlar, fördröjer och tvistar de berörda parterna. När skattemyndigheten begär betalning avleds, bestrids eller uteblir en betydande del av betalningen. När statistikmyndigheten undersöker ekonomisk aktivitet formas svaren av vad respondenten vill att regeringen ska tro.

Dessa beteendeskillnader är inte externa i förhållande till styrningsarkitekturen. De är parametrar inuti reglerslingan. Ett direktiv som inte följs är ett ställdon som inte rörde sig. En rapport som är systematiskt förvrängd är en sensor som är ur kalibrering. Den formella arkitekturen — lagarna, institutionerna, procedurerna — är identisk. Den effektiva arkitekturen, den som faktiskt bestämmer utfallen, är radikalt annorlunda. Variabeln som förklarar skillnaden är legitimitet: de styrdas villighet att efterleva direktiv och att rapportera ärligt till de institutioner som styr dem.

Legitimitet är inte en normativ bedömning av huruvida regeringen förtjänar att styra. Det är en operativ parameter: sannolikheten att en styrsignal kommer att verkställas, och sannolikheten att en mätning kommer att återspegla verkligheten. När den parametern är hög producerar samma institutionella arkitektur dramatiskt bättre utfall än när den är låg. Skillnaden är inte marginell. En regering som verkar med en efterlevnadssannolikhet på 0,9 och en rapporteringsärlighetssannolikhet på 0,9 är ungefär dubbelt så effektiv

som en som verkar med sannolikheter på 0,5 — inte därför att den är dubbelt så kompetent, utan därför att varje intervention multipliceras med den parameter som avgör om den når det system den är avsedd att påverka.

Detta papper handlar om den parametern. Det behandlar legitimitet inte som ett statsvetenskapligt begrepp eller ett moraliskt ideal, utan som en strukturell egenskap hos den reglerslinga som kopplar ett styrsystem till den befolkning det styr. Och det argumenterar för att en regulator som ignorerar sin egen legitimitetsnivå opererar i öppen slinga på just den variabel som avgör om dess slinga sluts.

1.2 Mönstret genom serien

Serien *Governance as Engineering* har granskat femton nationella styrsystem, sex organisatoriska arkitekturer och en växande uppsättning strukturella primitiver. Legitimitet, eller dess frånvaro, förekommer i många av de felsätt serien har diagnostiserat. Men den har aldrig namngetts som en distinkt variabel i sin egen rätt. Detta avsnitt spårar dess skuggnärvaro över fallen, för att fastställa att mönstret redan finns där, i väntan på att formaliseras.

Frankrikes reform–explosion–reträtt-cykel. Frankrike-studien diagnostiserar ett mönster där tekniskt sunda reformer tillkännages av centrum, möts med ihållande protester på gatan och sedan dras tillbaka eller späds ut. Den formella arkitekturen — den jakobinska statens kapacitet att utforma och lagstifta — är formidabel. Den effektiva aktiveringen kollapsar därför att en signifikant del av befolkningen vägrar att efterleva reformen, och staten saknar legitimitet att genomdriva den. Regulatorn utfärdar ett direktiv; ställdonet rör sig inte. Frankrike-fallet är ett legitimitetsmisslyckande, inte ett tekniskt designmisslyckande.

Brasiliens infångningsjämvikt. Brasilien-studien dokumenterar ett system där program utformas med avsevärd sofistikation — Bolsa Família, PIX, valsystemet — men deras implementering blir systematiskt infångad, spädd eller avledd av en utvinningspolitisk ekonomi. Staten har öar av hög institutionell kapacitet. Vad den saknar är den breda legitimitet som skulle göra det möjligt för dessa öar att expandera till en övärld. *Centrão* utvinner inte därför att arkitekturen är frånvarande utan därför att den legitimitet som skulle göra utvinning politiskt kostsam är otillräcklig för att begränsa den.

Kinas kalibreringsunderskott. Kina-studien identifierar ett system där lokala tjänstemän systematiskt förvränger den information de rapporterar uppåt, eftersom befordringsturneringen belönar gynnsamma mått och bestraffar ogynnsamma. Centrum får en systematiskt optimistisk bild av förhållandena på marken. Detta är ett observations–legitimitetsmisslyckande: de styrda (i detta fall lokala tjänstemän som fungerar som sensorer för centrum) rapporterar inte ärligt, därför att de inte litar på att ärlig rapportering kommer att belönas. Observationskanalen försämras inte av arkitektonisk design utan av beteendet hos agenterna inom den, ett beteende som drivs av frånvaron av en specifik typ av tillit.

Rysslands läsbarhetsunderskott. Ryssland-studien dokumenterar extremfallet: en maktvertikal som systematiskt har förstört oberoende observationskanaler, vilket gör korrekt information farlig för informanten. Resultatet är en regulator som är strukturellt blind — inte därför att dess sensorer är tekniskt oförmögna, utan därför att de styrda har lärt sig att tillhandahållande av korrekt information bestraffas. Legitimiteten har kollapsat till den punkt där observationskanalen är aktivt antagonistisk.

Den nordiska hög-tillit-jämvikten. Vid den andra änden av spektrumet uppvisar de nordiska fallen — Finland, Sverige, Danmark — en styrningsarkitektur där efterlevnaden är hög, rapporteringen är ärlig och staten kan verka med hög förstärkning över flera policyområden. Arkitekturen stöder ambitiösa välfärdsstater inte därför att nordiska institutioner är unikt väldesignade i teknisk mening, utan därför att legitimitets-parametern multiplicerar effektiviteten i varje designval. En svensk myndighet och en brasiliansk myndighet kan ha identiska formella mandat. Den svenska verkar med en effektiv aktueringsmatris nära ett; den brasilianska, väsentligt under det.

I vart och ett av dessa fall fångas den variabel som särskiljer utfallen inte av de arkitektoniska primitiver serien redan har formaliserat. Latens, signaltrohet, representationsdjup, gränsdragning — dessa är egenskaper hos den institutionella designen. Legitimitet är en egenskap hos relationen mellan designen och den befolkning den styr. Det är den parameter som avgör om arkitekturen faktiskt fungerar som den är utformad.

1.3 Det strukturella påståendet

Det centrala påståendet i detta papper är att legitimitet är en strukturell variabel i styrningens reglerslinga — inte en extern kontext, inte en politisk finess, utan en parameter som sitter inuti återkopplingsekvationerna och avgör om de konvergerar eller divergerar.

Legitimitet är inte en primitiv i den mening som latens eller gränsdragning är en primitiv. Konstruktören kan inte välja L direkt. Konstruktören kan endast välja den arkitektur som, över tid, genererar eller urholkar L. Men när L väl existerar, verkar det på arkitekturen med samma strukturella kraft som vilken primitiv som helst. Ett system med latens $\tau = 2$, signaltrohet $\sigma = 0{,}1$ och en perfekt matchad gräns kommer ändå att misslyckas om $L = 0{,}1$ — eftersom den effektiva aktueringsmatrisen reduceras till 10 % och observationsbruset förstärks tiofalt. De arkitektoniska primitiverna är nödvändiga. De är inte tillräckliga. Den parameter som multiplicerar dem måste vara närvarande, och den kan vara frånvarande även när arkitekturen är felfri.

Pappret formaliserar detta påstående genom ett specifikt modelleringsval: legitimitet behandlas som en tillståndsberoende förstärkningsparameter som kopplar samman aktuerings- och observationskanalerna. När L är högt är den effektiva aktueringsmatrisen $\mathbf{B}_{\text{eff}} = L \cdot \mathbf{B}$ nära den designade $\mathbf{B}$, och observationsbrusets kovarians är nära det designade minimumet. När L faller försvagas aktiveringen och observationsbruset ökar samtidigt. De två kanalerna, som teknisk rapport I till XII behandlade som separerbara, kopplas samman genom en enda parameter som regulatorn inte direkt kontrollerar.

Denna koppling är papprets centrala formella bidrag. Tidigare rapporter diagnostiserade misslyckanden i observation (teknisk rapport III, IV, VI, X) och misslyckanden i aktuering (teknisk rapport I, XI). Detta papper argumenterar för att det existerar en variabel som påverkar båda samtidigt, och att en regulator som upplever den variabelns kollaps kommer att möta ett sammansatt misslyckande som är allvarligare än summan av dess individuella kanalförsämringar. Legitimitetsfällan — den självförstärkande spiral där fallande L försämrar båda kanalerna, vilket försämrar utfallen, vilket ytterligare minskar L — är den signaturfelsättning som denna koppling genererar.

Pappret särskiljer vidare mellan två legitimitetsmoder: *byggd* och *lånad*. Byggd legitimitet uppstår ur konsekvent, transparent leverans över tid. Den är långsam att ackumulera, men den uppvisar låg känslighet för individuella misslyckanden och hög persistens. Lånad legitimitet uppstår ur narrativ, karisma, fiendekonstruktion eller tillfällig framgång. Den kan förvärvas snabbt, men den är mycket känslig för avslöjat svek och kollapsar katastrofalt när gapet mellan narrativet och den observerade verkligheten blir obestridligt. Formellt har byggd legitimitet låg svekskänslighet (γ) och hög exogen persistens (δ); lånad legitimitet har hög γ och låg δ. Denna distinktion förklarar varför vissa regimer framstår som stabila under långa perioder och sedan kollapsar plötsligt: de har opererat på lånad legitimitet, och den ackumulerade diskrepansen mellan det lånade narrativet och den underliggande verkligheten har slutligen överskridit tröskeln för förnekbarhet.

Det strukturella påståendet är testbart. Om legitimitet verkar som en kopplingsförstärkning, bör system med högre uppmätt L uppvisa både högre policyimplementeringsgrad och lägre rapporteringsbias, kontrollerat för formell institutionell kvalitet. Hysteresförutsägelsen implicerar att legitimitet, när den väl har gått förlorad, bör återhämta sig långsammare än den avtog. Förutsägelsen om lånad legitimitet implicerar att regimer med hög narrativ kontroll men låg transparens bör uppvisa mer katastrofala legitimitetskollapser än regimer med lägre narrativ kontroll men högre transparens. Dessa är empiriska påståenden, och de är specificerade med tillräcklig precision för att vara falsifierbara.

1.4 Positionering gentemot normativa teorier

Ett förtydligande är nödvändigt innan den formella utvecklingen börjar, eftersom ordet "legitimitet" bär en tyngd av normativ teori som detta papper medvetet lägger åt sidan.

Politisk filosofi har debatterat grunderna för legitim auktoritet i århundraden. Samtyckesteori, demokratiteori, rättvisebaserade redogörelser och procedurmässiga redogörelser erbjuder var och en kriterier för att avgöra när en regering *förtjänar* att åtlydas. Dessa är viktiga debatter, och detta papper intar ingen ståndpunkt i dem.

Papprets påstående är snävare och strukturellt distinkt. Det är inte att legitima regeringar är moraliskt bättre. Det är att legitimitet — förstått som den empiriska sannolikheten för efterlevnad och ärlig rapportering — har strukturella konsekvenser för styrningsprestanda som verkar oavsett den moraliska grund på vilken den legitimiteten vilar. En regim som allmänt betraktas som illegitim enligt normativa standarder kan ändå åtnjuta

hög efterlevnad om den styr genom fruktan, klientelism eller tröghet. En regim som är oklanderligt demokratisk enligt normativa standarder kan möta låg efterlevnad om den konsekvent har misslyckats med att infria sina löften. Papprets L-parameter mäter effektiv efterlevnad, inte moralisk förtjänst.

Detta är inte ett cyniskt drag. Det är ett analytiskt sådant. Genom att separera den strukturella parametern från dess normativa grunder kan pappret ställa frågor som ett rent normativt ramverk inte kan: Vilken nivå av L krävs för att en given styrningsarkitektur ska förbli stabil? Hur utvecklas L som svar på leveransprestanda och transparens? Vilka designegenskaper gör en arkitektur robust mot fluktuationer i L? Dessa är ingenjörsmässiga frågor, och de medger ingenjörsmässiga svar som inte är beroende av att lösa årtusenden av filosofisk debatt.

Pappret påstår inte heller att hög L alltid är önskvärd ur ett samhällsperspektiv. En högt legitim regim kan effektivt driva destruktiva policies — mobilisera för aggressivt krig, utvinna resurser ohållbart, upprätthålla förtryckande sociala normer. Papprets påstående är endast att hög L gör reglerslingan *effektiv*, inte att den gör den *god*. Den normativa frågan om vilka mål slingan bör eftersträva hör till värdearkitekturen (teknisk rapport VI) och till demokratiteorin (teknisk rapport III). Den strukturella frågan om slingan kan eftersträva dessa mål effektivt hör till detta papper.

Vad pappret däremot påstår är att, oavsett vilka mål ett styrsystem eftersträvar, kan det inte eftersträva dem effektivt utan adekvat L. Legitimitet är inte en lyx. Det är en förstärkningsparameter. Och en regulator som behandlar den som valfri — som ignorerar sitt eget L, som lånar mot det utan gräns, som eftersträvar ambitiösa mål medan det kollapsar — kommer förr eller senare att upptäcka att den arkitektur den utformade, hur elegant den än är, inte längre fungerar. Resten av detta papper handlar om varför, och om vad man ska göra åt det.

Del II — Formellt ramverk: Legitimitet som emergent kopplingstillstånd

Serien *Governance as Engineering* har från sin första rapport använt reglerteorins tillståndsrymdformalism för att modellera styrsystem. Ett system beskrivs av en tillståndsvektor **x**(t), en aktueringsmatris **B** som bestämmer hur styrsignaler påverkar tillståndet, och en observationsmatris **C** som bestämmer vad regulatorn kan uppfatta. Teknisk rapport I till XII har behandlat **B** och **C** som arkitektoniska primitiver — egenskaper hos den institutionella designen som konstruktören väljer och som försämras genom identifierbara strukturella mekanismer: latens, aggregering, projektion, brus.

Detta papper introducerar en parameter som inte väljs av konstruktören. Den uppstår ur interaktionen mellan styrningsarkitekturen och den befolkning den styr, och den modulerar samtidigt både **B** och **C**. Den parametern är legitimitet, betecknad $L(t) \in [0,1]$. Det formella greppet är att behandla L(t) inte som en extern kontext utan som en endogen tillståndsvariabel i reglerslingan — en som kopplar samman de två kanaler som serien hittills har behandlat separat.

2.1 Den standardmässiga tillståndsrymdmodellen med en legitimitets-parameter

Seriens baslinjemodell är det diskreta linjära systemet:

$$\mathbf{x}(t+1) = \mathbf{A}\cdot\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\cdot\mathbf{u}(t) + \mathbf{w}(t)$$
$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\cdot\mathbf{x}(t) + \mathbf{v}(t)$$

där $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ är det styrda systemets sanna tillstånd, $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^m$ är styrsignalen, $\mathbf{w}(t)$ är processbrus med kovarians **W**, $\mathbf{y}(t)$ är den observerade signalen, och $\mathbf{v}(t)$ är mätbrus med kovarians **V**.

I teknisk rapport I till XII behandlas matriserna **A**, **B** och **C**, samt bruskovarianserna **W** och **V**, som arkitektoniska parametrar. De kan försämras av strukturella felsätt — latens, aggregering, projektion, gränsmissanpassning — men försämringarna är själva egenskaper hos den institutionella designen. En konstruktör som förkortar representationskedjan (teknisk rapport III) förbättrar **C**; en konstruktör som minskar delegationsdjupet (teknisk rapport XI) förbättrar **B**.

Legitimitet verkar annorlunda. Den är inte en egenskap hos den institutionella designen. Den är en egenskap hos den styrda befolkningens villighet att samarbeta med den designen. Och den påverkar båda kanalerna samtidigt.

Aktiverings-legitimitet (L_B). När en regulator utfärdar ett direktiv **u**(t), är den faktiska styrsignal som når systemet inte **u**(t) utan **u**_eff(t) = L_B(t) · **u**(t), där L_B(t) ∈ [0,1] är den andel av befolkningen som efterlever direktivet. En skattereform tillkännages; L_B är andelen skattebetalare som faktiskt betalar enligt den nya skattesatsen. En folkhälsoorder utfärdas; L_B är andelen som följer den. En reglering utfärdas; L_B är andelen reglerade enheter som implementerar den utan rättstvist, fördröjning eller undandragande. Den effektiva aktueringsmatrisen är:

B_eff(t) = L_B(t) · **B**

När L_B = 1 verkställs regulatorns direktiv fullständigt. När L_B = 0,5 har hälften av aktiveringskapaciteten gått förlorad — inte genom något misslyckande i det institutionella maskineriet, utan därför att maskineriets kommandon inte åtlyds. Distinktionen är betydelsefull för diagnos: ett styrningsmisslyckande som tycks vara ett aktiveringsunderskott kan i själva verket vara ett legitimitetsunderskott, och den lämpliga responsen är inte att omforma aktiveringskedjan utan att återuppbygga den tillit som den är beroende av.

Observations-legitimitet (L_C). När regulatorn samlar in information om systemets tillstånd — genom enkäter, administrativa data, regulatoriska inlagor eller sensornätverk — beror den informationens korrekthet på de styrdas villighet att rapportera ärligt. En statistikmyndighet undersöker företagsaktivitet; L_C är sannolikheten att en respondent rapporterar korrekt snarare än strategiskt. En regulatorisk inspektör besöker en anläggning; L_C är sannolikheten att operatören redovisar överträdelser snarare än döljer dem. En medborgare besvarar en statlig konsultation; L_C är sannolikheten att svaret återspeglar medborgarens genuina preferens snarare än vad medborgaren tror att regeringen vill höra.

Mätbrusets kovarians **V**(t) är inte fix. Den är en avtagande funktion av L_C(t). Den enklaste parameteriseringen, och den som detta papper antar för analytisk tydlighet, är:

$$\mathbf{V}(t) = \mathbf{V}_0 / L_C(t)$$

där $\mathbf{V}_0$ är baslinjekovariansen för bruset när legitimiteten är perfekt (L_C = 1). När L_C = 0,5 är mätbruset fördubblat. När L_C → 0 divergerar mätbruset mot oändligheten — observationskanalen är inte bara försämrad; den är förstörd. Regulatorn mottar inte längre information om systemets sanna tillstånd. Den mottar brus.

Observationsekvationen blir:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\cdot\mathbf{x}(t) + \mathbf{v}(t), \quad \mathbf{v}(t) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{V}_0 / L_C(t))$$

De två legitimitets-parametrarna, L_B och L_C, är begreppsligt distinkta. En befolkning kan efterleva direktiv medan den ljuger om resultaten (hög L_B, låg L_C: den auktoritära illusionen). En befolkning kan rapportera ärligt medan den vägrar att efterleva direktiv (låg L_B, hög L_C: protestdemokratin). I det allmänna fallet är de separata variabler. Men de är positivt korrelerade genom ett gemensamt beroende av underliggande tillit: en regering som är betrodd att använda makt väl tenderar att både åtlydas och få sanningen berättad för sig; en regering som är misstrodd tenderar att möta både icke-efterlevnad och

strategisk rapportering. För mycket av den analys som följer arbetar pappret med ett sammansatt L(t), och behandlar L_B ≈ L_C som en rimlig approximation för system där legitimiteten är brett fördelad över domäner. Den flerdimensionella utvidgningen, där olika institutioner åtnjuter olika legitimitetsnivåer, noteras som en riktning för framtida arbete och förändrar inte kärndynamiken.

2.2 Legitimitetsdynamik som en endogen schemaläggningsvariabel

Legitimitet är inte fix. Den utvecklas som svar på regulatorns prestanda och beteende. Dynamiken kan formaliseras som:

$$L(t+1) = \text{clip}(\, L(t) + \Delta L(t),\quad 0,\quad 1\,)$$

där ΔL(t) är förändringen i legitimitet driven av tre primära mekanismer:

Leveransgapet. Den mest direkta drivkraften bakom legitimitet är gapet mellan vad regulatorn lovar och vad den levererar. Medborgare formar förväntningar om utfall — ekonomisk tillväxt, tjänstekvalitet, offentlig säkerhet — och uppdaterar sin tillit baserat på avvikelsen mellan förväntan och verklighet. Formellt:

$$\Delta L_{\text{leverans}}(t) = -\alpha \cdot \|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_{\text{utlovat}}(t)\|^2$$

där **x**_utlovat är det tillstånd som regulatorn åtog sig att uppnå, och α fångar befolkningens känslighet för leveransmisslyckanden. Den kvadratiska formen återspeglar den empiriska regelbundenheten att stora misslyckanden skadar legitimiteten oproportionerligt — ett missat budgetmål med 5 % är mer än fem gånger så skadligt som ett miss med 1 %.

Transparenssignalen. Legitimitet handlar inte bara om utfall. Den handlar också om process. En regulator som verkar transparent — publicerar sina data, förklarar sina beslut, erkänner sina misstag — genererar en positiv transparenssignal som delvis kompenserar för leveransmisslyckanden. Formellt:

$$\Delta L_{\text{transparens}}(t) = +\beta \cdot T(t)$$

där $T(t) \in [0,1]$ är regulatorns valda transparensnivå, och β fångar befolkningens lyhördhet för öppenhet. Transparenskanalen är den mekanism genom vilken regulatorn kan investera i framtida legitimitet, även till kostnaden av att avslöja obekväma sanningar i nuet.

Svekskostnaden. Den mest skadliga händelsen för legitimitet är inte misslyckande utan svek. När de styrda upptäcker att regulatorn systematiskt har manipulerat information — undertryckt ofördelaktig statistik, bestraffat ärlig rapportering, konstruerat ett narrativ som avviker från observerbar verklighet — är legitimitetsstraffet katastrofalt. Formellt:

$$\Delta L_{\text{svek}}(t) = -\gamma \cdot D(t)$$

där D(t) är en indikator (eller ett kontinuerligt mått) på avslöjat svek, och γ är svekskänsligheten. Avgörande är att γ inte är en konstant. Den är väsentligt större för *lånad* legitimitet än för *byggd* legitimitet, en distinktion som formaliseras i Avsnitt 2.4.

Den fullständiga legitimitetsdynamiken är:

$$L(t+1) = \text{clip}\left(L(t) - \alpha \cdot \|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_\text{utlovat}(t)\|^2 + \beta \cdot T(t) - \gamma \cdot D(t) + \delta,\quad 0,\quad 1 \right)$$

där δ är en liten exogen drifterm som fångar den långsamma, sekulära ackumulationen eller urholkningen av institutionell tillit som inträffar oberoende av en enskild regerings prestanda.

Hysteresasymmetri. Dynamiken ovan behandlar leveransgapet symmetriskt: ett positivt gap (överleverans) ökar L i samma takt som ett negativt gap (underleverans) minskar det. Detta är empiriskt falskt. Förtroende förstörs snabbare än det återuppbyggs. För att fånga detta görs känslighetsparametern α tillståndsberoende:

$$\alpha = \alpha_\text{nedgång} \quad \text{om} \quad \Delta_\text{fel}^2 > 0 \quad \text{(prestanda som försämras)}$$
$$\alpha = \alpha_\text{återhämtning} \quad \text{om} \quad \Delta_\text{fel}^2 \leq 0 \quad \text{(prestanda som förbättras)}$$

med $\alpha_\text{nedgång} \gg \alpha_\text{återhämtning}$. En regering som underlevererar under en period förlorar L snabbt; en regering som överlevererar under en period vinner L långsamt. Asymmetrin är inte ett psykologiskt antagande; det är en empirisk regelbundenhet med djupa evolutionära rötter — organismer som uppdaterade positiva förväntningar lika snabbt som negativa skulle vara sårbara för exploatering. Oavsett dess ursprung är konsekvensen för styrning den hysteresloop som dokumenteras i Avsnitt 2.3: vägen från hög L till låg L är kort; vägen tillbaka är lång.

Regulatorn måste nu hantera ett system där dess egen effektivitetsparameter L(t) är en funktion av dess prestanda och transparens. Detta är ett *ickelinjärt tillståndsberoende återkopplingssystem*: schemaläggningsvariabeln L(t) är sluten-slinga och felberoende. Den formella analysen av sådana system bygger på de absoluta stabilitetskriterierna — Popovkriteriet och Cirkelkriteriet — som avgör om en sektorbegränsad ickelinjäritet i återkopplingsvägen bevarar eller förstör systemstabiliteten. Legitimitetsfällan, som introduceras härnäst, är just det tillstånd under vilket kopplingsickelinjäriteten lämnar den stabila sektorn.

2.3 Kalmanfiltret och kollapsen av observations-legitimitet

Observations-legitimitetsparametern L_C styr bruskovariansen $\mathbf{V}(t) = \mathbf{V}_0 \,/\, L_C(t)$. När L_C faller stiger mätbruset. Detta har en precis och allvarlig konsekvens för regulatorns förmåga att uppskatta systemets sanna tillstånd.

En väldesignad regulator använder inte råa observationer $\mathbf{y}(t)$ direkt. Den passerar dem genom en tillståndsskattare — i det optimala fallet, ett Kalmanfilter — som kombinerar den brusiga mätningen med en förutsägelse från den interna modellen för att producera en minimumvarians-skattning $\hat{\mathbf{x}}(t)$ av det sanna

tillståndet. Kalmanförstärkningen **K**_k avgör hur mycket vikt skattaren ger åt nya mätningar relativt den modellbaserade förutsägelsen:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k \mathbf{C}^{\mathrm{T}} \left(\mathbf{C}\, \mathbf{P}_k \mathbf{C}^{\mathrm{T}} + \mathbf{R} \right)^{-1}$$

där **P**_k är felkovariansen för tillståndsskattningen och $\mathbf{R} = \mathbf{V}_0 / L_C$ är mätbruskovariansen.

När $L_C \to 0$, $\mathbf{R} \to \infty$. När $\mathbf{R} \to \infty$, Kalmanförstärkningen $\mathbf{K}_k \to 0$. En Kalmanförstärkning på noll innebär att skattaren ignorerar nya mätningar helt. Den uppdaterar sin tillståndsskattning rent genom att prop agera den interna modellen framåt via dynamikmatrisen **A**:

$$\hat{\mathbf{x}}(t+1) = \mathbf{A}\cdot\hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}\cdot\mathbf{u}(t)$$

Regulatorn opererar nu i öppen slinga. Den svarar inte på världen. Den svarar på sin egen modell av världen, projicerad framåt utan korrigering. Varje avvikelse mellan modellen och verkligheten ackumuleras osedd. Regulatorns dashboard visar det tillstånd som modellen förutsäger, inte det tillstånd som existerar.

Detta är den formella mekanismen för *dashboard-isolering* — det tillstånd där ett styrsystems interna bild av sin egen prestanda avviker systematiskt från observerbar verklighet. Mekanismen kräver inte konspiration, propaganda eller medvetet svek, även om dessa kan accelerera den. Den kräver endast att L_C faller tillräckligt lågt för att Kalmanförstärkningen ska närma sig noll. Vid den punkten blir den arkitektur som var utformad för att upprätthålla situationsmedvetenhet en maskin för att upprätthålla situationsokunnighet. Regulatorn är inte bara oinformerad. Den är felinformerad av sin egen modell, och felet ackumuleras i en takt som bestäms av gapet mellan **A** och den sanna systemdynamiken.

De praktiska styrningsyttringarna av dashboard-isolering är bekanta från seriens landfall. Sovjetiska Gosplans sena ekonomiska statistik, som visade tillväxt medan ekonomin stagnerade. Den kinesiska befordringsturneringens systematiskt optimistiska lokala rapportering. Den ryska maktvertikalens progressiva förlust av kontakt med slagfältsverkligheten. I varje fall var observationskanalen inte bara försämrad av arkitektur. Den förstördes av kollapsen av L_C till den punkt där det blev individuellt irrationellt för de agenter som innehade sanningen att rapportera den.

2.4 Legitimitetsfällan som en sektorbegränsad ickelinjäritet

Kopplingen mellan L, aktuering och observation skapar möjligheten till en självförstärkande kollaps. När L faller försvagas aktiveringen. Utfallen försämras. Leveransgapet vidgas. L faller ytterligare. Samtidigt döljer det stigande observationsbruset det sanna tillståndet, vilket gör regulatorns interventioner alltmer felkalibrerade. Regulatorn, blind för sin egen blindhet, fördubblar sina ansträngningar — tillämpar interventioner som är för stora eller för små, vid fel tidpunkt, på fel plats — och den resulterande försämringen urholkar L ytterligare.

Detta är *legitimitetsfällan*: en positiv-återkopplingsspiral där den parameter som gör styrning effektiv progressivt förstörs av den ineffektivitet som dess egen förstörelse producerar. Formellt är det en bifurkation i den ickelinjära systemdynamiken. När L är över en kritisk tröskel L_krit, har systemet ett enda stabilt jämviktsläge vid hög prestanda och hög legitimitet. När L faller under L_krit försvinner högprestandajämviktsläget eller blir onåbart, och systemet dras in i en låg-L, lågprestanda-attraktor från vilken återhämtning kräver antingen extern intervention eller en uthållig period av förhållanden — blygsamma mål, maximal transparens, konsekvent leverans — som den utarmade aktiveringskapaciteten gör svåra att uppnå.

Fällans locus kan karakteriseras med hjälp av de absoluta stabilitetskriterierna för system med sektorbegränsade ickelinjäriteter. Legitimitetsdynamiken utgör ett ickelinjärt återkopplingselement i slingan. När sektorgränserna för det elementet — bestämda av α, β, γ och hysteresasymmetrin — är kompatibla med styrningsarkitekturens linjära dynamik, är systemet absolut stabilt: det konvergerar till ett hög-L-jämviktsläge oavsett initialvillkor. När sektorgränserna överträds blir systemet betingat stabilt eller instabilt: det existerar en region av tillståndsrymden från vilken det divergerar mot låg-L-attraktorn.

Styrningstolkningen är direkt. En väldesignad arkitektur med måttlig leveranskänslighet (α), hög transparensresponsivitet (β) och låg svekskänslighet (γ) är absolut stabil i legitimitetsdimensionen. Den kan absorbera chocker mot L — en skandal, en recession, ett policymisslyckande — och återhämta sig. En arkitektur med hög leveranskänslighet, låg transparens eller hög svekskänslighet är betingat stabil. Den kan upprätthålla hög L under gynnsamma förhållanden, men en tillräckligt stor chock kan pressa den under L_krit, varefter systemets egen dynamik driver det djupare in i fällan snarare än tillbaka mot återhämtning.

Distinktionen mellan byggd och lånad legitimitet, som introduceras i nästa avsnitt, är just en parameterisering av dessa sektorgränser.

2.5 Lånad kontra byggd legitimitet

All legitimitet är inte strukturellt identisk. Samma observerade L kan vila på fundamentalt olika grunder, och dessa grunder bestämmer systemets motståndskraft mot chocker.

Byggd legitimitet uppstår ur konsekvent, transparent leverans över långa perioder. Befolkningen litar på regulatorn därför att regulatorn upprepade gånger har demonstrerat att den gör vad den säger, rapporterar ärligt om vad den gjorde och korrigerar sina misstag när de inträffar. Parametrarna för byggd legitimitet är:

- **α** (leveranskänslighet): måttlig. Enskilda misslyckanden förstås som undantag, inte som avslöjanden av systemisk inkompetens.
- **γ** (svekskänslighet): låg. Eftersom regulatorn har en lång historik av transparens är ett enskilt avslöjande av svek mer sannolikt att tolkas som en avvikelse än som bevis på systematisk oärlighet.

- **δ** (exogen persistens): hög. Byggd legitimitet avklingar långsamt även i frånvaro av positiv förstärkning, eftersom den är inbäddad i institutionellt minne och kulturella normer snarare än i den sittande regeringens prestanda.

Byggd legitimitet fungerar som en strukturell stabilisator. Den dämpar återkopplingsslingan mellan leveransmisslyckande och L-urholkning, vilket ger regulatorn tid att korrigera kursen innan fällan sluter sig.

Lånad legitimitet uppstår ur narrativ, karisma, fiendekonstruktion eller tillfällig framgång. Befolkningen litar på regulatorn inte på grund av en konsekvent historik utan på grund av en övertygande berättelse om regulatorns identitet, intentioner eller fiender. Parametrarna för lånad legitimitet är:

- **α** (leveranskänslighet): hög. Eftersom regulatorns legitimitet vilar på narrativet snarare än på demonstrerad kompetens, är ett leveransmisslyckande som motsäger narrativet oproportionerligt skadligt — det underminerar den berättelse på vilken hela tillitsrelationen vilar.
- **γ** (svekskänslighet): mycket hög. När lånad legitimitet punkteras av avslöjat svek är kollapsen katastrofal. Befolkningen drar slutsatsen inte bara att regulatorn gjorde ett misstag, utan att narrativet var bedrägligt från början. Svekskostnaden är inte proportionell mot sveket; den är proportionell mot gapet mellan narrativet och den avslöjade verkligheten.
- **δ** (exogen persistens): låg. Lånad legitimitet är inte inbäddad i institutioner eller kulturella normer. Den är knuten till specifika ledare, narrativ eller omständigheter, och den förångas snabbt när dessa stöd avlägsnas.

Den lånad-legitimitet-arkitekturen är strukturellt spröd. Den kan upprätthålla hög L under långa perioder under gynnsamma förhållanden — narrativet håller, ekonomin växer, fienderna förblir hotfulla. Men den är utsökt sårbar för chocker som genombryter narrativet. När genombrottet inträffar avtar L inte gradvis. Det kollapsar, och kollapsen förstärks av just de mekanismer — transparensundertryckning, narrativ kontroll — som arkitekturen använde för att upprätthålla lånad legitimitet från första början.

Sovjetunionen på 1980-talet är det kanoniska exemplet. Årtionden av lånad legitimitet — narrativet om historisk oundviklighet, konstruktionen av yttre fiender, undertryckandet av ekonomiska data — upprätthöll hög skenbar L tills glasnost och den ackumulerande tyngden av observerbart misslyckande genomböt narrativet. Kollapsen, när den kom, var inte en gradvis nedgång i tillit utan en nära-omedelbar förångning av den legitimitet på vilken hela arkitekturen var beroende. Arkitekturen misslyckades inte därför att dess institutioner var tekniskt oförmögna. Den misslyckades därför att den legitimitet som multiplicerade deras effektivitet var lånad, och skulden utkrävdes.

2.6 Förstärkningsschemaläggning: Att anpassa styrningen till legitimitetsnivån

En rationell regulator bör inte tillämpa samma styrstrategi oavsett sin egen legitimitetsnivå. Den optimala strategin beror på L, eftersom L bestämmer den effektiva aktiverings- och observationskapacitet som finns tillgänglig.

Hög-L-regimen (L > L_hög). Regulatorn kan eftersträva ambitiösa mål med hög förstärkning. Aktiveringen är tillförlitlig; observationen är korrekt; återkopplingsslingan är tät. Stora, transformativa reformer är genomförbara eftersom regulatorn kan räkna med efterlevnad och ärlig rapportering. Den primära styrningsutmaningen i denna regim är att upprätthålla de förhållanden — leverans, transparens — som håller L högt.

Måttlig-L-regimen (L_krit < L < L_hög). Regulatorn bör minska sin förstärkning och investera i transparens. Ambitiösa mål bär risken för ett leveransgap som pressar L mot fälltröskeln. Regulatorn bör eftersträva inkrementella, reversibla handlingar som demonstrerar tillförlitlighet utan att satsa legitimitet på utfall den inte kan garantera. Transparensinvestering — att publicera data, erkänna misstag, konsultera berörda befolkningar — bygger L till kostnaden av att avslöja obekväma sanningar på kort sikt.

Låg-L-regimen (L < L_krit). Regulatorn befinner sig i eller närmar sig legitimitetsfällan. Ambitiös handling är kontraproduktiv: den utarmade aktiveringskapaciteten gör leveransmisslyckande sannolikt, och det förstärkta observationsbruset gör felkalibrering oundviklig. Regulatorn bör operera i ett *legitimitetsåteruppbyggnadsläge*: minimala mål, maximal transparens och små, synliga, levererade åtaganden som ackumulerar en historik av tillförlitlighet. Målet är inte att lösa systemets substantiella problem direkt — regulatorn saknar den effektiva kapaciteten för det — utan att återuppbygga det L som all framtida kapacitet är beroende av.

Detta är den strukturella motsvarigheten till "att förtjäna tillbaka förtroendet." Det är inte en moralisk föreskrift. Det är en styrstrategi, härledd från dynamiken i LPV-systemet. En regulator som ignorerar sitt eget L och eftersträvar ambitiösa mål från låg-L-regimen är matematiskt sannolik att förstöra vad som återstår av dess legitimitet, eftersom den styrinsats den tillämpar kommer att absorberas av just den parameter den ignorerar.

Legitimitetssensorer. Förstärkningsschemaläggning på L kräver att regulatorn observerar L direkt. Detta innebär att övervaka tillitsundersökningar, efterlevnadsgrader, rapporteringslatens, deltagandemått och divergensen mellan officiella och oberoende datakällor. En regulator som inte mäter sin egen legitimitet opererar i öppen slinga på den parameter som schemalägger dess egen effektivitet. Designimplikationerna utvecklas i Del VI.

2.7 Relation till arkitektoniska primitiver

Legitimitet är inte en primitiv i seriens mening. Konstruktören kan inte välja L. Men konstruktören kan välja den arkitektur som över tid genererar eller urholkar L. Relationen mellan de arkitektoniska primitiverna i teknisk rapport I–XII och det emergenta kopplingstillståndet L är papprets centrala strukturella insikt.

Ett styrsystem med låg latens (teknisk rapport I), korta representationskedjor (teknisk rapport III), hög observationsdimensionalitet (teknisk rapport VI), välmatchade gränser (teknisk rapport XII) och skyddad observatörsmångfald (teknisk rapport X) kommer att *tendera* att generera hög L. Det levererar utfall tillförlitligt, eftersom dess reglerslinga är tät. Det rapporterar ärligt, eftersom dess observationskanaler är diversifierade och skyddade. Den styrda befolkningen lär sig över tid att efterlevnad belönas och ärlighet är säker.

Ett styrsystem som bryter mot dessa primitiver kommer att *tendera* att generera låg L. Dess leverans är inkonsekvent eftersom dess reglerslinga är långsam och dess aktivering är försvagad. Dess rapportering är förvrängd eftersom dess observationskanaler är smala och manipulerbara. Den styrda befolkningen lär sig över tid att efterlevnad är fruktlös och ärlighet är farlig.

Men relationen är stokastisk, vägberoende och underkastad hysteres. Ett system med förbättrande arkitektur kan möta låg L under en utsträckt period, eftersom befolkningens tillit har utarmats av den föregående perioden av dysfunktion och återhämtar sig långsammare än arkitekturen förbättras. Ett system med försämrande arkitektur kan åtnjuta hög L under en period, eftersom lånad legitimitet upprätthåller tilliten bortom den punkt där den underliggande arkitekturen skulle rättfärdiga det — tills lånet tar slut.

De arkitektoniska primitiverna skapar förutsättningarna för legitimitet. De garanterar den inte. Och när L väl är etablerat, återkopplar det på primitivernas effektivitet med multiplikativ kraft. Detta är anledningen till att legitimitet bäst förstås inte som en tolfte primitiv utan som seriens första endogena kopplingstillstånd: den variabel som uppstår ur interaktionen mellan arkitektur och samhälle, och som avgör om arkitekturen fungerar.

Del III — Legitimitetsfelsätt

Det formella ramverket i Del II fastställer att legitimitet är ett emergent kopplingstillstånd — en parameter L(t) som modulerar både aktuering och observation, och utvecklas under sin egen dynamik som svar på leverans, transparens och svek. När L är högt fungerar styrningsarkitekturen som den är utformad. När den kollapsar blir samma arkitektur ostyrbar och blind. Detta avsnitt identifierar de specifika felsätt som legitimitetsdynamiken producerar. De är inte oberoende av de strukturella misslyckanden som diagnostiserats i tidigare rapporter. De är de mekanismer genom vilka dessa strukturella misslyckanden förstärks, accelereras och görs självförstärkande genom den styrda befolkningens förlust av tillit.

3.1 Prestanda–legitimitetsspiralen

Det mest direkta felsättet är den självförstärkande kollaps som inträffar när ett leveransmisslyckande minskar L, vilket minskar kapaciteten att leverera, vilket producerar ytterligare leveransmisslyckanden. Slingan är enkel till sin struktur och förödande i sin konsekvens.

En regering tillkännager en större reform — ett ekonomiskt stabiliseringsprogram, en omstrukturering av sjukvårdssystemet, en infrastrukturinvesteringsplan — och förbinder sig till specifika, synliga utfall. Det initiala L är måttligt till högt. Befolkningen förväntar sig leverans. Reformen möter implementeringens normala svårigheter: kostnadsöverskridanden, institutionellt motstånd, exogena chocker. Leveransgapet — det kvadrerade avståndet mellan det utlovade tillståndet **x**_utlovat och det uppnådda tillståndet **x**(t) — börjar vidgas.

Legitimitetsdynamiken från Avsnitt 2.2 aktiveras. Leveransgapet minskar L. Minskningen i L minskar efterlevnaden (L_B faller): skattebetalarna blir mindre villiga att betala hela beloppet, reglerade enheter angriper direktiv i domstol snarare än att implementera dem, lokala tjänstemän förhalar centrala instruktioner. Samma minskning i L minskar rapporteringsärligheten (L_C faller): statistikmyndighetens enkäter får strategiska snarare än korrekta svar, de regulatoriska inspektörerna nekas tillträde eller vilseleds, de prestationsmått som rapporteras uppåt blir alltmer fiktiva.

Regulatorn står nu inför en dubbel försämring. Dess effektiva aktueringsmatris har kontraherats, vilket gör det svårare att uppnå de utfall som skulle sluta leveransgapet. Dess observationskanal har blivit brusigare, vilket gör det svårare att uppfatta systemets sanna tillstånd och kalibrera interventioner korrekt. Regulatorn, som observerar en försämrad situation genom en försämrad sensor, tillämpar korrigerande handlingar som är alltmer felkalibrerade — för stora eller för små, vid fel tidpunkt, på fel plats. Leveransgapet vidgas ytterligare. L faller ytterligare. Slingan sluts.

Spiralen är inte en teoretisk möjlighet. Den är den strukturella kärnan i många statskapacitetskollapser. Den argentinska krisen 2001 följde denna bana: ett valutabord som hade lånat legitimitet från tidig framgång mötte externa chocker, leveransgapet vidgades, efterlevnaden av banksystemet och skattemyndigheten kollapsade, och regeringens kapacitet att stabilisera situationen urholkades just som kraven på den kapaciteten intensifierades. Den grekiska statsskuldskrisen uppvisade samma arkitektur: en regering som hade lånat legitimitet genom rapporterad fiskal disciplin avslöjades ha systematiskt felrapporterat sina underskott; den resulterande kollapsen i L förstörde både marknadstillgång (en aktueringskanal) och tillförlitligheten i den officiella statistiken (en observationskanal), vilket gjorde det efterföljande stabiliseringsprogrammet oerhört mycket svårare än samma program skulle ha varit under hög-L-förhållanden.

Spiralen drivs av asymmetrin i legitimitetsuppdateringsparametern α. När prestandan försämras är α = α_nedgång stor; L faller snabbt. När regulatorn försöker återhämta sig är α = α_återhämtning liten; L stiger långsamt. Matematiken i spiralen är oförsonlig: nedstigningstakten överstiger uppstigningstakten, och en regulator som inte tar hänsyn till denna asymmetri kommer upprepade gånger att falla tillbaka in i fällan innan återhämtningen kan få fäste. Designimplikationen — förstärkningsschemaläggning på L, med reducerade mål och ökad transparens under återhämtning — utvecklas i Del VI. Den strukturella poängen här är att spiralen inte är ett misslyckande i regulatorns intentioner eller kompetens. Den är en dynamisk egenskap hos det legitimitetskopplade systemet, och den kommer att inträffa närhelst en regulator med måttlig till hög leveranskänslighet (α) eftersträvar ambitiösa mål utan att övervaka sitt eget L.

3.2 Transparensfällan

Det andra felsättet är mer försåtligt, eftersom det tycks fungera tills det katastrofalt inte gör det. En regulator med sjunkande L kan försöka upprätthålla skenet av legitimitet genom att undertrycka eller manipulera observationskanalen — omdefiniera mått, begränsa tillgången till data, bestraffa ärlig rapportering och kontrollera det offentliga narrativet. På kort sikt kan detta upprätthålla L på en högre nivå än den underliggande leveransprestandan skulle medge. Regulatorn *lånar* legitimitet mot en framtida svekskostnad.

Mekanismen utnyttjar strukturen i L-dynamiken. Legitimitet svarar på *upplevda* leveransgap, inte nödvändigtvis på faktiska. Om regulatorn kan manipulera det rapporterade tillståndet $\mathbf{x}_rap(t)$ så att det framstår som närmare det utlovade tillståndet än det sanna tillståndet $\mathbf{x}(t)$ faktiskt är, är det upplevda leveransgapet mindre än det verkliga, och L avtar långsammare — eller håller sig till och med stabilt — trots försämrad faktisk prestanda. Regulatorn kan uppnå denna manipulation genom att kontrollera transparensparametern T(t): sätta den lågt, undertrycka oberoende observationskanaler och säkerställa att den styrda befolkningen får en filtrerad eller fabricerad bild av utfallen.

Problemet är att denna strategi försämrar den observationskanal som regulatorn själv är beroende av. När L_C faller — eftersom de styrda lär sig att ärlig rapportering bestraffas eller att officiell statistik manipuleras — stiger mätbrusets kovarians $\mathbf{V}(t) = \mathbf{V}_0 / L_C(t)$. Kalmanförstärkningen $\mathbf{K}_k$ närmar sig noll. Regulatorns

egen tillståndsskattare börjar ignorera inkommande mätningar och förlitar sig helt på sin interna modell, och propagerar sina egna förväntningar framåt okorrigerat.

Resultatet är den *dashboard-isolering* som formaliserades i Avsnitt 2.3. Regulatorn styr inte längre det verkliga systemet. Den styr en fantom — det system som dess egen modell förutsäger att det ska vara. Avvikelsen mellan fantomen och verkligheten ackumuleras osedd, eftersom varje kanal som skulle kunna avslöja den har försämrats av samma transparensundertryckning som håller uppe den skenbara L.

Detta kan inte fortsätta i oändlighet. Den dolda avvikelsen är en form av arkitektonisk skuld. Den ackumuleras i de oobserverade dimensionerna av systemet — den ekologiska försämring som BNP-statistiken utesluter, den finansiella sårbarhet som regulatoriska rapporter döljer, den sociala oro som officiella medier inte täcker. Förr eller senare utkrävs skulden. En kris genombryter undertryckningsapparaten — en finansiell kollaps som inte kan döljas, en miljökatastrof som är synlig från rymden, ett militärt nederlag som krossar kompetensnarrativet. I det ögonblicket uppfattar den styrda befolkningen inte bara att regulatorn har misslyckats, utan att den systematiskt har bedragit dem.

Svekskostnaden är katastrofal. Legitimitetsuppdateringsekvationen aktiverar termen $-\gamma \cdot D(t)$, där $D(t)$ representerar magnituden av avslöjat svek och γ är svekskänsligheten. För lånad legitimitet är γ mycket stor — långt större än den α som styr normala leveransmisslyckanden. L avtar inte. Det kollapsar. Och det kollapsar till en nivå lägre än vad den underliggande leveransprestandan ensam skulle ha producerat, eftersom sveket har förstört själva möjligheten till förtroende. Regulatorn befinner sig nu i låg-L-regimen, med utarmad aktivering och en förstörd observationskanal, just när den står inför den kris som dess egen undertryckningsstrategi hindrade den från att förutse.

Transparensfällan är inte hypotetisk. Sovjetunionens terminala kris följde exakt denna bana. Årtionden av lånad legitimitet — narrativet om historisk oundviklighet, konstruktionen av yttre fiender, det systematiska undertryckandet av ekonomiska och sociala data — upprätthöll hög skenbar L medan det underliggande systemet stagnerade. Glasnost var ett försök att öppna observationskanalen och återuppbygga L_C innan de dolda avvikelserna blev fatala. Det kom för sent. Avslöjandet av gapet mellan narrativet och verkligheten var så allvarligt — γ var så stor för ett system vars legitimitet var helt lånad — att L kollapsade till nära-noll, och arkitekturen sönderföll med det.

Transparensfällan är den strukturella mekanismen bakom Mätparadoxen i teknisk rapport VIII: själva handlingen att undertrycka information för att skydda legitimitet förstör den information som legitimiteten ytterst är beroende av. Fällan kan inte undflys genom bättre undertryckningsteknologi. Den kan endast undflys genom transparens — att acceptera den kortsiktiga L-kostnaden av att avslöja obekväma sanningar i utbyte mot att upprätthålla den observationskanal som långsiktig L är beroende av. Den regulator som väljer undertryckning framför transparens väljer en bana som med matematisk visshet leder till ett framtida tillstånd där både L och observerbarhet är lägre än de skulle ha varit under ärlighet.

3.3 Högundertryckningsarkitekturer och deras sprödhet

Det tredje felsättet är en utvidgning av transparensfällan till den strukturella nivån. Vissa styrningsarkitekturer är organiserade kring ett permanent undertryckande av observations-legitimitet (L_C) i specifika dimensioner, samtidigt som de upprätthåller aktiverings-legitimitet (L_B) genom en kombination av prestandaleverans, narrativ kontroll och tvång. Dessa arkitekturer kan vara stabila under långa perioder, men de är spröda på ett specifikt och förutsägbart sätt.

Arkitekturen fungerar genom att separera kanalerna. Regulatorn levererar tillräckligt på de dimensioner som är synliga och värderade — ekonomisk tillväxt, inre säkerhet, nationell prestige — för att upprätthålla L_B på en adekvat nivå. Efterlevnaden är någorlunda hög; direktiv följs. Samtidigt undertrycker regulatorn observationskanalerna för dimensioner som skulle avslöja misslyckanden eller avvägningar: miljöförstöring, ojämlikhet, korruption, de verkliga kostnaderna för policybeslut. L_C är låg för dessa dimensioner, men den låga L_C påverkar inte omedelbart L_B, eftersom den styrda befolkningen inte observerar de undertryckta dimensionerna tillräckligt tydligt för att de ska påverka efterlevnadsbeteendet.

Sprödheten ligger i kopplingen mellan kanalerna. L_B och L_C är inte perfekt separerbara. De är länkade genom den underliggande tillitsparameter som båda återspeglar. Ett avslöjande av att regulatorn systematiskt har undertryckt information — även om en dimension som befolkningen inte direkt upplever — kan utlösa en sveksrespons som kollapsar L över alla dimensioner samtidigt. Mekanismen är den som modellerades i Avsnitt 2.5: lånad legitimitet uppvisar mycket hög γ. En högundertryckningsarkitektur är till sin natur en lånad-legitimitets-arkitektur. Den har offrat den observationskanalintegritet som bygger långsiktig tillit i utbyte mot det kortsiktiga skenet av kompetent styrning. När undertryckningen genombryts är svekskostnaden total.

Det kinesiska kalibreringsunderskottet, dokumenterat i landstudien och återbesökt i Avsnitt 5.4, illustrerar mekanismen. Befordringsturneringen skapar hög L_B för centralt övervakade mål — lokala tjänstemän efterlever energiskt tillväxtmål, infrastrukturmandat och stabilitetsdirektiv. Men den skapar låg L_C för de dimensioner som är politiskt känsliga eller svåra att mäta: den verkliga omfattningen av lokal förvaltningsskuld, allvarlighetsgraden i miljöföroreningar, nivån av folkligt missnöje. Systemet opererar med en delad legitimitetsstruktur: hög aktiverings-legitimitet, låg observations-legitimitet.

Denna struktur är stabil så länge de undertryckta dimensionerna inte genererar kriser som är tillräckligt stora för att genombryta undertryckningsapparaten. När de gör det — när lokal förvaltningsskuld når en skala som hotar det finansiella systemet, när miljöförstöring producerar en synlig katastrof, när folkligt missnöje bryter ut i ihållande protest — tvingar avslöjandet fram en samtidig kris i den undertryckta dimensionen och en legitimitetskollaps i de dimensioner som tidigare var stabila. Noll-covid-omläggningen i slutet av 2022 är ett typexempel: en policy som hade presenterats som en framgång övergavs abrupt, vilket avslöjade att observationskanalen hade förvrängts systematiskt och att det sanna tillståndet för offentlig efterlevnad och epidemiologisk verklighet var annorlunda än vad som hade rapporterats uppåt. Skadan var inte begränsad till hälsodimensionen. Den spillde över i den bredare legitimiteten för statens kompetens.

Högundertryckningsarkitekturer är inte unikt auktoritära. Demokratiska system kan uppvisa samma mönster i specifika domäner. En finansiell regulator som undertrycker evidens för systemrisk för att upprätthålla marknadsförtroende driver en högundertryckningsarkitektur för den domänen. En hälsomyndighet som tonar ned allvarlighetsgraden i ett utbrott för att undvika allmän panik lånar legitimitet mot en framtida svekskostnad. Den strukturella sprödheten är densamma oavsett det politiska systemet: undertryckta observationskanaler genererar dolda avvikelser som, när de avslöjas, utlöser legitimitetskollapser som är oproportionerliga i förhållande till det underliggande prestandamisslyckandet.

3.4 Legitimitetshysteres

Det fjärde felsättet är inte en dynamik som producerar kollaps, utan en dynamik som förhindrar återhämtning. Det är det subtilaste av de fyra, och utan tvekan det mest betydelsefulla för styrningsdesign.

Asymmetrin i legitimitetsuppdateringsparametern — $\alpha_{nedgång} \gg \alpha_{återhämtning}$ — introducerar hysteres i L-dynamiken. Vägen från hög L till låg L är brant och kort. Vägen från låg L tillbaka till hög L är grund och lång. En regulator som har genomlidit en legitimitetskollaps kan inte helt enkelt återställa L genom att återgå till de prestandanivåer som tidigare upprätthöll det. Den måste upprätthålla signifikant bättre prestanda — eller en signifikant längre period av adekvat prestanda — för att klättra tillbaka till samma L-nivå från vilken den föll.

Hysteresloopen har en precis strukturell konsekvens. Betrakta ett styrsystem som upplever ett större leveransmisslyckande — en finanskris, en korruptionsskandal, ett militärt nederlag. L faller från $L_{hög}$ till $L_{låg}$. Regulatorn svarar med reformer som förbättrar den underliggande prestandan. Efter flera år är leveransgapet slutet. Med varje objektiv måttstock presterar systemet lika bra som det gjorde före krisen. Men L har inte återhämtat sig till sin förkrisnivå. Det har återhämtat sig endast en del av vägen. Befolkningens tillit är fortfarande utarmad. Efterlevnaden är fortfarande under baslinjen. Rapporteringen är fortfarande strategisk snarare än ärlig.

Regulatorn, som observerar att dess reformer inte har återställt legitimiteten trots återställd prestanda, står inför ett val. Den kan fortsätta återhämtningsansträngningen — upprätthålla transparens, hantera förväntningar, leverera konsekvent — under den utsträckta period som krävs för att genomkorsa hysteresgapet. Eller så kan den dra slutsatsen att legitimitet är ouppnåelig genom enbart prestanda och vända sig till alternativa strategier: låna legitimitet genom narrativ, undertrycka observationskanaler för att dölja det kvarvarande gapet, eller framtvinga efterlevnad snarare än att förtjäna den.

Den andra vägen är fällan i fällan. En regulator som överger den långa återhämtningsbanan till förmån för genvägar är sannolik att utlösa transparensfällan (Avsnitt 3.2) eller att befästa en högundertryckningsarkitektur (Avsnitt 3.3), vilka båda leder till slutlig katastrofal kollaps. Hysteresdynamiken skapar således en filtreringsmekanism: den selekterar för regulatorer som kan upprätthålla engagemang för transparens och leverans över tidsskalor som överstiger den politiska cykeln, och den selekterar mot regulatorer som inte kan det.

Den empiriska evidensen för legitimitetshysteres är substantiell. De postkommunistiska övergångarna på 1990-talet uppvisade mönstret över flera länder: även där ekonomiska reformer så småningom producerade tillväxt och institutionella förbättringar, förblev förtroendet för regeringen nedtryckt under ett årtionde eller mer. Finanskrisen efter 2008 producerade en ihållande nedgång i institutionellt förtroende över den utvecklade världen som inte återhämtade sig ens när makroekonomiska indikatorer förbättrades. Det grekiska fallet är återigen lärorikt: 2019 hade Grekland lämnat sitt räddningsprogram, återvänt till tillväxt och genomfört signifikanta strukturreformer. Förtroendet för regeringen förblev bland det lägsta i Europa.

Hysteres är inte en psykologisk kuriositet. Det är en strukturell egenskap hos legitimitetsdynamiken, och den har direkta implikationer för utformningen av återhämtningsstrategier efter kriser. En regulator som inte modellerar hysteres kommer att underskatta den varaktighet och intensitet som återhämtningsansträngningen kräver. Den kommer att deklarera seger i förtid, dra tillbaka transparensåtaganden och falla tillbaka in i fällan. Designimplikationerna — legitimitetssensorer, förstärkningsschemaläggning, strömbrytarmekanismer — utvecklas i Del VI.

3.5 Legitimitetsmitta

Det sista felsättet uppstår ur det faktum att L inte är en enda parameter knuten till en monolitisk regulator. Den är distribuerad över institutioner, domäner och befolkningssegment. Och den uppvisar smittodynamik: en legitimitetskollaps i en institution kan spridas till andra, eftersom den styrda befolkningen uppdaterar sin tillit till systemet som helhet baserat på delarnas prestanda.

Formellt kan legitimitet modelleras som en vektor $\mathbf{L}(t) = [L_1(t), L_2(t), \ldots, L_K(t)]$ där varje L_k representerar legitimiteten för en specifik institution — den lagstiftande församlingen, domstolsväsendet, centralbanken, statistikmyndigheten, den verkställande makten. Dynamiken för varje L_k beror inte bara på den institutionens egen prestanda och transparens utan också på legitimiteten hos de institutioner till vilka den är kopplad:

$$L_k(t+1) = \text{clip}\left(L_k(t) - \alpha_k \cdot \text{leveransgap}_k + \beta_k \cdot T_k - \gamma_k \cdot D_k + \delta_k + \Sigma_j \, w_{kj} \cdot L_j(t), \, 0, \, 1 \right)$$

där w_{kj} representerar styrkan i legitimitets-spridningseffekten från institution j till institution k.

När w_{kj} är stor och positiv stöder hög legitimitet i en institution legitimiteten i andra. Ett oberoende och betrott domstolsväsende kan förankra legitimiteten för hela styrningsarkitekturen, och tillhandahålla en reservoar av tillit som består även när den lagstiftande eller verkställande makten upplever tillfälliga misslyckanden. När w_{kj} är stor och negativ — eller när en legitimitetskollaps är så allvarlig att den överväldigar de positiva spridningseffekterna — verkar smittan i motsatt riktning: ett katastrofalt misslyckande i en institution dränerar legitimitet från resten.

Finanskrisen 2008 och dess efterspel tillhandahåller en tydlig illustration. Krisen hade sitt ursprung i den finansiella sektorn — en domän vars regulatoriska institutioner förlorade legitimitet när deras oförmåga att förutse eller förhindra krisen blev uppenbar. Men legitimitetskollapsen förblev inte begränsad till finansiella

regulatorer. Den spred sig till centralbanker, vars okonventionella interventioner uppfattades som att de tjänade den finansiella sektorn på allmänhetens bekostnad. Den spred sig till lagstiftande församlingar, vars räddningspaket bemyndiganden uppfattades som att de belönade krisens arkitekter. Den spred sig till det bredare "etablissemanget" för teknokratisk styrning. Resultatet blev 2010-talets populistiska våg, som i allt väsentligt var en legitimitetsmitthändelse: förlusten av förtroende för ekonomiska styrningsinstitutioner spillde över i en förlust av förtroende för politiska institutioner mer brett.

Den strukturella sårbarheten för smitta beror på kopplingsarkitekturen. Ett styrsystem med hög institutionell differentiering — där centralbanken, domstolsväsendet, statistikmyndigheten och den verkställande makten uppfattas som genuint oberoende — har lägre effektiv w_{kj} mellan institutioner, och en legitimitetschock mot en innesluts delvis. Ett system där alla institutioner uppfattas som grenar av en enda, odifferentierad styrande apparat har hög effektiv w_{kj}, och en chock var som helst propagerar överallt.

Detta kopplar direkt till teknisk rapport X:s argument för observatörsmångfald. En ensemble av institutioner med dekorrelerad legitimitetsdynamik — där förtroendet för statistikmyndigheten inte automatiskt stiger och faller med förtroendet för den verkställande makten — tillhandahåller styrningsekvivalenten till en diversifierad portfölj. Systemet kan absorbera en legitimitetschock mot en komponent utan att förlora kapaciteten att observera och agera genom de andra. Designimplikationen är att institutionellt oberoende inte bara är en fråga om teknisk effektivitet eller demokratisk princip. Det är ett strukturellt krav för legitimitetsmotståndskraft. Ett system som koncentrerar all legitimitet till en enda institution eller ledare är ett system som kommer att uppleva total legitimitetskollaps när den institutionen misslyckas.

Smittodynamiken belyser också en väg ut ur legitimitetsfällan. Om L kan återuppbyggas i en institution — en nyligen oberoende antikorruptionskommission, en reformerad statistikmyndighet, en betrodd centralbank — kan de positiva spridningseffekterna gradvis höja L över den bredare arkitekturen. Återuppbyggnadsstrategin är inte att försöka en samtidig återställning av förtroendet för alla institutioner, vilket hysteresdynamiken gör nästan omöjligt. Den är att identifiera en institution vars legitimitet kan återuppbyggas snabbast, skydda dess oberoende och låta smittan göra sitt arbete i den positiva riktningen. Detta är den strukturella logiken bakom strategin med "integritetsöar" som observerats i antikorruptionsreformer och "brohuvud"-ansatsen till institutionell utveckling.

Dessa fem felsätt — prestanda–legitimitetsspiralen, transparensfällan, högundertryckningssprödhet, hysteres och smitta — är inte en taxonomi över separata problem. De är olika uttryck för samma underliggande dynamik: ett kopplingstillstånd $L(t)$ som styr reglerslingans båda kanaler, som utvecklas under sin egen ickelinjära dynamik, och som kan fånga ett styrsystem i en lågprestanda-, låg-tillit-attraktor från vilken återhämtning är möjlig men långsam. Felsätten interagerar. En prestanda–legitimitetsspiral kan utlösa en transparensfälla om regulatorn försöker hejda spiralen genom att undertrycka observation. En

högundertryckningsarkitektur kan producera en mitthändelse när de undertryckta dimensionerna genombryts. Hysteres kan göra återhämtningen från vilket som helst av dessa misslyckanden längre än de politiska förhållanden som möjliggjorde återhämtningen kan upprätthållas.

Den strukturella diagnosen är tydlig. Legitimitet är inte en politisk lyx. Det är en förstärkningsparameter med sin egen dynamik, sina egna fällor och sina egna återhämtningskrav. En styrningsarkitektur som inte modellerar denna dynamik — som behandlar L som exogen eller ignorerar den helt — kommer förr eller senare att förstöras av den. Konstruktionsprinciperna i Del VI specificerar vad en legitimitetskänslig arkitektur kräver. Simuleringen i Del IV demonstrerar dynamiken. De empiriska illustrationerna i Del V grundar dem i fall. Men kärninsikten är redan på plats: en regulator som inte känner sitt eget L opererar blind på den parameter som avgör om dess slinga sluts. Och en regulator som lånar L utan att förstå skuldens villkor opererar på lånad tid.

Del IV — Simulering: Den legitimitetsdrivna regulatorn

Det formella ramverket i Del II modellerar legitimitet som ett emergent kopplingstillstånd L(t) som modulerar både aktuering och observation, och som utvecklas under sin egen dynamik som svar på leverans, transparens och svek. Del III spårar de resulterande felsätten — prestanda–legitimitetsspiralen, transparensfällan, högundertryckningssprödhet, hysteres och smitta — genom deras strukturella logik. Detta avsnitt underkastar denna dynamik kontrollerad simulering och demonstrerar att felsätten uppstår tillförlitligt ur interaktionen mellan en väldesignad regulator och en endogen legitimitets-parameter, även när alla andra arkitektoniska primitiver hålls vid ideala värden.

Simuleringen är inte en kalibrering mot något specifikt verkligt system. Den är ett existensbevis: en demonstration av att den kvalitativa dynamik som det formella ramverket förutsäger — fällan, hysteresen, den lånad-legitimitet-kollapsen — genereras av en minimal uppsättning antaganden om hur legitimitet svarar på prestanda och transparens. Parametrarna är valda för att synliggöra mekanismerna. Koden är öppen källkod, med fixerade frön för replikerbarhet, Monte Carlo-fördelningar över 100 frön, och parametersvep som demonstrerar robusthet.

4.1 Modellspecifikation

Den simulerade världen består av ett styrsystem som kontrollerar en tvådimensionell tillståndsvektor $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t)]^T$, som för konkretionens skull representerar två policyrelevanta dimensioner såsom ekonomisk produktion och miljökvalitet, eller tjänsteleverans och fiskal balans. Den sanna dynamiken är linjär och tidsinvariant:

$$\mathbf{x}(t+1) = \mathbf{A}\cdot\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}_\text{eff}(t)\cdot\mathbf{u}(t) + \mathbf{w}(t)$$

där $\mathbf{A} = 0{,}95\cdot\mathbf{I}_2$ fångar långsam autonom drift mot noll (måltillståndet), $\mathbf{w}(t) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, 0{,}01\cdot\mathbf{I}_2)$ är processbrus, och $\mathbf{B}_\text{eff}(t)$ är den effektiva aktueringsmatrisen:

$$\mathbf{B}_\text{eff}(t) = L_B(t) \cdot \mathbf{B}$$

med $\mathbf{B} = \mathbf{I}_2$ som representerar den designade aktiveringskapaciteten. När L_B = 1 har regulatorn full auktoritet; när L_B = 0,5 förloras hälften av dess styrsignal.

Regulatorn observerar systemet genom en brusig mätkanal:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{x}(t) + \mathbf{v}(t), \quad \mathbf{v}(t) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{V}(t))$$

där mätbrusets kovarians är $\mathbf{V}(t) = \mathbf{V}_0 / L_C(t)$, med $\mathbf{V}_0 = 0{,}05\cdot\mathbf{I}_2$. När L_C = 1 är mätbruset vid sitt designade minimum. När L_C faller stiger bruset; när $L_C \to 0$ är observationskanalen förstörd.

Regulatorn tillämpar proportionell tillståndsåterkoppling baserat på sin optimala skattning $\hat{\mathbf{x}}(t)$. Skattningen produceras av ett Kalmanfilter, såsom beskrivs i Avsnitt 2.3. Styrlagen är:

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K} \cdot \hat{\mathbf{x}}(t)$$

där $\mathbf{K}$ är den linjärkvadratiska regulatorförstärkningen (LQR) beräknad för det nominella systemet ($\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$, $\mathbf{R} = 0{,}1 \cdot \mathbf{I}$), vilket ger $\mathbf{K} \approx 0{,}75 \cdot \mathbf{I}_2$. Regulatorns mål är $\mathbf{x}_\text{mål} = \mathbf{0}$.

Regulatorn väljer också en transparensnivå $T(t) \in [0,1]$ och en utlovad tillståndsbana $\mathbf{x}_\text{utlovat}(t)$. För enkelhetens skull håller simuleringen det utlovade tillståndet konstant vid $\mathbf{x}_\text{utlovat} = \mathbf{0}$ (målet), så leveransgapet är helt enkelt det observerade kvadrerade felet $\|\hat{\mathbf{x}}(t)\|^2$. I utvidgningar kan regulatorn justera sin utlovade bana för att hantera förväntningar.

Legitimitetsdynamik. Den sammansatta legitimiteten $L(t)$ utvecklas enligt uppdateringsekvationen i Avsnitt 2.2, med hysteresasymmetrin från Avsnitt 2.4:

$$L(t+1) = \text{clip}\big(L(t) - \alpha(t) \cdot \|\mathbf{x}_\text{rap}(t)\|^2 + \beta \cdot T(t) - \gamma \cdot D(t) + \delta,\quad 0,\quad 1 \big)$$

där:

- $\mathbf{x}_\text{rap}(t)$ är det *rapporterade* tillståndet — tillståndet såsom det uppfattas av den styrda befolkningen. När regulatorn är transparent (T hög), $\mathbf{x}_\text{rap}(t) = \mathbf{x}(t)$, det sanna tillståndet. När regulatorn undertrycker transparens är $\mathbf{x}_\text{rap}(t)$ en filtrerad version av det sanna tillståndet, enligt beskrivning nedan.
- $\alpha(t) = \alpha_\text{nedgång}$ om $\|\mathbf{x}_\text{rap}(t)\|^2 > \|\mathbf{x}_\text{rap}(t-1)\|^2$ (försämrad prestanda), och $\alpha_\text{återhämtning}$ annars, med $\alpha_\text{nedgång} = 0{,}12$, $\alpha_\text{återhämtning} = 0{,}03$ (en 4:1 asymmetri).
- $\beta = 0{,}08$ är transparenskänsligheten.
- γ är svekskänsligheten, satt till $\gamma_\text{byggd} = 0{,}5$ för scenarier med byggd legitimitet och $\gamma_\text{lånad} = 3{,}0$ för scenarier med lånad legitimitet.
- $D(t)$ är indikatorn för avslöjat svek, aktiverad när den kumulativa dolda avvikelsen överskrider en tröskel.
- $\delta = 0{,}005$ är en liten exogen drift.

Mekanismen med delat tillstånd för transparensfällan. För att modellera transparensfällan rent, särskiljer simuleringen mellan det sanna tillståndet $\mathbf{x}(t)$ och det rapporterade tillståndet $\mathbf{x}_\text{rap}(t)$. Regulatorn väljer en undertryckningsparameter $\lambda \in [0,1]$. När $\lambda = 1$ är det rapporterade tillståndet lika med det sanna tillståndet: full transparens. När $\lambda < 1$ är det rapporterade tillståndet en konvex kombination av det sanna tillståndet och en smickrande referens:

$$\mathbf{x}_\text{rap}(t) = \lambda \cdot \mathbf{x}(t) + (1-\lambda) \cdot \mathbf{x}_\text{utlovat}(t)$$

Den styrda befolkningen uppdaterar L baserat på $\mathbf{x}_\text{rap}(t)$, inte $\mathbf{x}(t)$. Undertryckning upprätthåller således högre skenbar L på kort sikt. Emellertid integrerar en dold avvikelsevariabel $E_\text{svek}(t)$ det kumulativa gapet mellan det sanna och det rapporterade tillståndet:

$$E_svek(t+1) = E_svek(t) + \|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_rap(t)\|^2$$

Sannolikheten för avslöjande — händelsen att sveket blir offentligt synligt — modelleras som en hazard rate som ökar med E_svek:

$$P(\text{avslöjande vid } t) = 1 - \exp(-h \cdot E_svek(t))$$

där $h = 0{,}02$ är hazardkoefficienten. När avslöjande inträffar sätts $D(t)$ till 1 för det tidssteget och undertryckningsparametern λ tvingas till 1 därefter (regulatorn kan inte längre dölja). Sveksbestraffningen $-\gamma \cdot D(t)$ slår då mot legitimitetsuppdateringen med full kraft.

Denna mekanism med delat tillstånd operationaliserar Mätparadoxen från teknisk rapport VIII i legitimitetsdomänen: själva handlingen att undertrycka information för att skydda L bygger en dold skuld vars slutliga återbetalning är katastrofal.

Initialvillkor och simuleringslängd. Simuleringen körs under $T = 300$ tidssteg. Inkörningsperioden är 20 steg. Initial legitimitet sätts till $L(0) = 0{,}7$ för hög-legitimitets-scenarier och $L(0) = 0{,}3$ för låg-legitimitets-scenarier. Det initiala tillståndet är $\mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$ (på målet). Externa chocker introduceras som tillfälliga perturbationer av $\mathbf{x}$ för att testa systemets motståndskraft.

4.2 Scenarier

Fyra scenarier simuleras, motsvarande felsätten i Del III.

Scenario 1: Hög-transparens, hög-legitimitets-jämvikt. Regulatorn börjar med $L(0) = 0{,}7$ och upprätthåller full transparens ($T = 1$, $\lambda = 1$). Inget svek inträffar. Regulatorn eftersträvar målet med LQR-förstärkningen. En måttlig extern chock introduceras vid $t = 50$, som förskjuter $\mathbf{x}$ från origo. Scenariot demonstrerar att ett transparent system med hög L absorberar chocker effektivt: L förblir högt, tillståndet återgår till målet, och ingen fälla aktiveras.

Scenario 2: Legitimitetsfällan. Regulatorn börjar med $L(0) = 0{,}7$ och full transparens, men vid $t = 50$ förskjuter en stor extern chock $\mathbf{x}$ långt från målet. Det resulterande leveransgapet är substantiellt. Regulatorn tillämpar sin standardförstärkning för att korrigera avvikelsen, men chocken har redan minskat L. Det minskade L försvagar aktiveringen och försämrar observationen, vilket gör regulatorns efterföljande interventioner mindre effektiva. Leveransgapet kvarstår. L fortsätter att falla. Systemet spiralerar in i låg-L-attraktorn. Scenariot demonstrerar fällans självförstärkande natur: samma styrstrategi som fungerar vid hög L misslyckas vid låg L, och misslyckandet minskar L ytterligare.

Scenario 3: Återhämtning genom transparensintervention. Regulatorn börjar i låg-L-attraktorn ($L(0) = 0{,}3$, antingen exogent eller som slutpunkten i Scenario 2). Vid $t = 50$ byter regulatorn till en legitimitetsåteruppbyggnadsstrategi: den minskar sin styrförstärkning till hälften (i erkännande av sin utarmade aktivering), ökar transparensen till maximum ($T = 1$) och förbinder sig till ett lägre utlovat mål som

är uppnåeligt givet den reducerade kapaciteten. Den upprätthåller denna strategi under återstoden av simuleringen. Scenariot demonstrerar hysteresgapet: L återhämtar sig, men långsamt. Den tid som krävs för att L ska återgå till 0,6 är väsentligt längre än den tid det tog att falla från 0,6 till 0,3. Scenariot jämför också återhämtningsbanor med och utan transparensinvestering, och visar att transparens accelererar återuppbyggnad även när den avslöjar obekväma sanningar.

Scenario 4: Lånad-legitimitet-kollaps. Regulatorn börjar med måttlig legitimitet (L(0) = 0,55) men låg transparens (T = 0,2, λ = 0,3). Det rapporterade tillståndet **x**_rap(t) är väsentligt smickrande: den styrda befolkningen uppfattar utfallen som bättre än de är. Skenbar L förblir stabil eller avtar endast långsamt, medan det sanna tillståndet försämras på grund av ackumulerande processbrus och regulatorns felkalibrerade interventioner (vilka själva är en konsekvens av den försämrade observationskanalen). Den dolda avvikelsen E_svek(t) växer. Vid en stokastisk utlösarpunkt avslöjas sveket. D(t) = 1, och sveksbestraffningen γ_lånad = 3,0 tillämpas. L kollapsar katastrofalt — långt under den nivå som ärlig styrning med samma underliggande prestanda skulle ha producerat. Scenariot demonstrerar den strukturella sprödheten hos lånad legitimitet.

Parametersvep. Simuleringen genomför känslighetsanalys över nyckelparametrar:

- γ (svekskänslighet): svept från 0,5 till 5,0, och demonstrerar övergången från återhämtningsbart svek till katastrofal kollaps.
- Undertryckningsvaraktighet (tid före avslöjande): svept från 10 till 200 steg, och visar att längre undertryckning producerar allvarligare kollapser.
- α_nedgång / α_återhämtning-kvot: svept från 1:1 (ingen hysteres) till 10:1 (stark hysteres), och demonstrerar fällans uppkomst när asymmetrin ökar.
- Initial L(0): svept från 0,1 till 0,9, och kartlägger attraktionsbassängerna för hög-L- och låg-L-jämviktslägena.

4.3 Förväntade resultat och nyckelfigurer

Simuleringen är utformad för att producera fyra primära utdata som operationaliserar de teoretiska påståendena i Del II och III.

Figur 1: Fasdiagram i (L, T)-rummet. En kogerplot eller attraktionsbassängkarta som för ett rutnät av initiala (L, T)-villkor visar huruvida systemet konvergerar till hög-L-jämviktsläget eller låg-L-attraktorn. Diagrammet avslöjar separatrisen — det kritiska L_krit under vilket systemet dras in i fällan oavsett transparensnivå. Parameterinställningar för byggd legitimitet (låg γ, hög δ) visar en större attraktionsbassäng för hög-L-jämviktsläget och ett lägre L_krit. Inställningar för lånad legitimitet (hög γ, låg δ) visar en mindre hög-L-bassäng och ett högre L_krit. Figuren synliggör den strukturella skillnaden mellan de två legitimitetsregimerna.

Figur 2: Tidsserier över legitimitetsfällan och återhämtning. Tre paneler. Den övre panelen visar tillståndsnormen $\|\mathbf{x}(t)\|$ över tid för Scenario 2 (fälla) och Scenario 3 (återhämtning). Mittenpanelen visar L(t) för samma banor. Den nedre panelen visar de effektiva aktiverings- och observationskapaciteterna, L_B(t) och L_C(t), och illustrerar hur de samvarierar. Fällbanan visar L och prestanda som avtar tillsammans; återhämtningsbanan visar L som släpar efter prestandaförbättringen, med hysteresgapet tydligt synligt som det horisontella avståndet mellan nedgångskurvan och återhämtningskurvan.

Figur 3: Lånad-legitimitet-kollaps. En enskild bana från Scenario 4, med två vertikala axlar. Den övre panelen visar den sanna tillståndsnormen $\|\mathbf{x}(t)\|$ och den rapporterade tillståndsnormen $\|\mathbf{x}_rap(t)\|$. Divergensen mellan de två är den dolda avvikelsen. Mittenpanelen visar skenbar L (beräknad från **x**_rap) och sann L (beräknad från **x**). Skenbar L förblir stabil medan sann L avtar. Den nedre panelen visar E_svek(t), den kumulativa dolda avvikelsen. En streckad vertikal linje markerar den stokastiska avslöjandehändelsen. I det ögonblicket konvergerar skenbar L och sann L nedåt, och tillståndsnormen spikar när regulatorns återstående legitimitet förstörs. Figuren är den grafiska signaturen för transparensfällan.

Figur 4: Värmekarta över kollapsallvarlighetsgrad. Ett parametersvep över undertryckningsvaraktighet (x-axel) och svekskänslighet γ (y-axel). Färgkartan visar det lägsta L som uppnås efter avslöjande. Lång undertryckning och hög γ producerar de allvarligaste kollapserna. Överlagrade konturer indikerar den parameterregion där post-kollaps L faller under fälltröskeln L_krit, vilket innebär att systemet går in i låg-L-attraktorn och inte kan återhämta sig utan extern intervention. Värmekartan identifierar de strukturella förhållanden under vilka lån av legitimitet är överlevbart (kort undertryckning, låg γ, baslinje av byggd legitimitet) och de under vilka det är fatalt.

Sammanfattande mått. För varje scenario rapporterar simuleringen: andelen Monte Carlo-körningar som går in i fällan (L faller under L_krit och återhämtar sig inte inom simuleringsfönstret); den genomsnittliga återhämtningstiden från L_låg till L_hög under återuppbyggnadsstrategin; kollapsmagnituden (L_före_avslöjande − L_efter_avslöjande) för lånad-legitimitet-scenarier; och hysteresgapet (tids- eller prestandadifferensen mellan nedgångs- och återhämtningsbanor).

Simuleringen förutsäger inte specifika utfall för något verkligt styrsystem. Den demonstrerar den kvalitativa dynamik som det formella ramverket identifierar, under kontrollerade förhållanden, med alla icke-legitimitets-parametrar hållna vid ideala värden. Det faktum att felsätten uppstår även under dessa idealiserade förhållanden — med perfekt intern aktuering och observation när L = 1, med optimal tillståndsskattning, utan antagonistiska aktörer — är det centrala simuleringsfyndet. Legitimitetsfällan är inte en konsekvens av institutionell dysfunktion. Den är en konsekvens av kopplingen mellan prestanda, transparens och tillit i varje system där den kopplingen existerar. Simuleringen gör den konsekvensen synlig.

Del V — Empiriska illustrationer

Det formella ramverket i Del II och felsätten i Del III gör förutsägelser om var och hur legitimitetsdynamiken kommer att manifestera sig. Detta avsnitt undersöker fem fall som spänner från stabila hög-tillit-jämvikter till katastrofala lånad-legitimitet-kollapser, och från nationell styrning till kommunal tjänsteleverans. I vart och ett är legitimitets-parametern den lins som gör utfallet läsbart, och i vart och ett är den strukturella logiken i fällan, transparensavvägningen och hysteresasymmetrin synlig i det historiska dokumentet.

5.1 Den nordiska hög-tillit-jämvikten

De nordiska styrsystemen — Danmark, Finland, Norge, Sverige — uppvisar en konfiguration som ramverket identifierar som en stabil hög-L-jämvikt. Den sammansatta legitimitets-parametern i dessa länder är bland de högst uppmätta globalt, såsom det återspeglas i tillitsundersökningar, skatteefterlevnadsgrader och medborgarnas villighet att tillhandahålla korrekt information till statliga myndigheter.

Arkitekturen som upprätthåller denna jämvikt är inte ett enskilt institutionellt designval utan en ömsesidigt förstärkande konfiguration av de primitiver som identifierats genom serien. Representationskedjorna är korta enligt internationella mått (teknisk rapport III), med stark kommunal förvaltning och omfattande användning av direkt konsultation. Observationskanalerna är högdimensionella (teknisk rapport VI), med statistikmyndigheter som åtnjuter konstitutionellt oberoende och en kulturell norm av ärlig rapportering. Observatörsmångfalden är skyddad (teknisk rapport X), med stark public service-radio och TV, välresursatta universitet och ett aktivt civilsamhälle som tillhandahåller oberoende verifiering av officiella påståenden. Aktueringskedjorna är korta (teknisk rapport XI), med en tradition av decentraliserad implementering som ger lokala myndigheter genuin diskretion och ansvarsskyldighet.

Dessa arkitektoniska egenskaper genererar hög L_B (efterlevnad) och hög L_C (ärlig rapportering). Den resulterande effektiva styrningskapaciteten är produkten, inte summan, av den formella institutionella kvaliteten och legitimitetsmultiplikatorn. När en nordisk skattemyndighet utfärdar ett krav samlar den in ungefär 98 % av det lagstadgade beloppet. När en nordisk statistikmyndighet undersöker företagsförhållanden överstiger svarsfrekvensen 90 % och strategisk felrapportering är sällsynt. Samma formella institutioner, opererade i en lägre-L-miljö, skulle producera väsentligt sämre utfall — inte därför att institutionerna är annorlunda, utan därför att den parameter som multiplicerar deras effektivitet är lägre.

Avgörande är att den nordiska legitimiteten är överväldigande *byggd* snarare än *lånad*. Det höga L är produkten av årtionden av konsekvent leverans, hög transparens och institutionaliserade mekanismer för att erkänna och korrigera misstag. Svekskänsligheten γ är låg, eftersom befolkningens tillit är baserad på en lång historik av ärlighet snarare än på ett sårbart narrativ. När leveransmisslyckanden inträffar — och det gör de, i

varje system — tolkas de som undantag snarare än som avslöjanden av systemisk oärlighet. Legitimitetsdynamiken befinner sig i den absolut stabila regimen: systemet absorberar chocker utan att gå in i fällan.

Det nordiska fallet illustrerar också hysteresasymmetrin i den gynnsamma riktningen. Eftersom L är högt och byggt, är återhämtningen från varje tillfällig nedgång långsam men nedgången själv är långsam. Systemets legitimitet har ett stort tröghetsmoment. Detta är den strukturella belöningen för tålmodig, transparent styrning: inte att misslyckanden aldrig inträffar, utan att när de gör det, har arkitekturen reserverna för att överleva dem.

5.2 Eurozonens periferi och transparensfällan

Den grekiska statsskuldskrisen 2010–2012 är seriens tydligaste illustration av transparensfällan och den lånad-legitimitet-kollapsen. Fallet demonstrerar, med ovanlig tydlighet, hur ett styrsystem kan upprätthålla hög skenbar L medan det underliggande legitimitets-substratet konsumeras, och hur det slutliga avslöjandet utlöser en katastrofal kollaps som gör återhämtning enormt mycket svårare.

Grekland anslöt sig till eurozonen 2001 på grundval av rapporterad fiskal statistik som uppfyllde Maastrichts konvergenskriterier. Den statistiken var systematiskt manipulerad. Det sanna fiskala underskottet och den offentliga skulden var väsentligt högre än rapporterat, ett faktum som var känt för delar av det grekiska statistiska systemet men som inte återspeglades i de officiella siffror som kommunicerades till europeiska partner eller till finansiella marknader. Det rapporterade tillståndet **x**_rap(t) — fiskal disciplin, ekonomisk konvergens — divergerade från det sanna tillståndet **x**(t) med en marginal som ackumulerades över nästan ett årtionde.

Detta är mekanismen med delat tillstånd från Avsnitt 4.1 i drift. Undertryckningsparametern λ var låg; det rapporterade tillståndet var en smickrande sammansättning av det sanna tillståndet och det utlovade tillståndet. Internationella marknader och europeiska institutioner behandlade grekisk statsskuld som nästan riskekvivalent med tysk skuld, och prissatte den *rapporterade* fiskala positionen snarare än den sanna. Skenbar legitimitet var hög: Grekland lånade till gynnsamma räntor, deltog i europeiskt beslutsfattande och behandlades som en fullvärdig medlem av valutaunionen. Den dolda avvikelsen E_svek(t) ackumulerades osedd.

I slutet av 2009 avslöjade den nyvalda grekiska regeringen att underskottet för 2009 skulle bli ungefär 12,7 % av BNP — mer än dubbelt så mycket som den tidigare rapporterade siffran. Avslöjandet var modellens stokastiska utlösare. Sveksbestraffningen γ var stor, eftersom legitimiteten i den grekiska fiskala styrningen nästan helt hade varit lånad: den vilade på narrativet om konvergens och disciplin snarare än på en lång historik av transparent leverans. När det narrativet avslöjades vara bedrägligt, kollapsade L.

Konsekvenserna var strukturella, inte bara anseendemässiga. Kollapsen av L_B innebar att efterföljande åtstramningsåtgärder — skattehöjningar, utgiftsnedskärningar, strukturreformer — mötte akuta efterlevnadsunderskott. Skattebetalare som hade fått höra att deras regering hade ljugit om den fiskala situationen var mindre villiga att efterleva nya skattekrav. Reglerade enheter angrep varje åtgärd. Kollapsen av L_C innebar att officiell statistik, även efter att statistikmyndigheten hade reformerats och beviljats oberoende, möttes med skepsis som underminerade dess användbarhet för policykalibrering. Regulatorn försökte implementera ett stabiliseringsprogram med en utarmad aktueringsmatris och en förstörd observationskanal — just det tillstånd som modellen identifierar som legitimitetsfällan.

Återhämtningsbanan illustrerar hysteresdynamiken. Grekland återfick inte marknadstillgång förrän 2019, ett årtionde efter att krisen började, trots genomförandet av omfattande strukturreformer och uppnåendet av primära fiskala överskott från 2016 och framåt. De objektiva prestationsindikatorerna förbättrades väsentligt. L återhämtade sig inte i motsvarande grad. Förtroendet för grekiska institutioner förblev bland det lägsta i eurozonen även när de makroekonomiska data förbättrades. Hysteresgapet var, och förblir, stort. De europeiska institutioner som tillhandahöll extern finansiering — Trojkan bestående av Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden — fungerade delvis som en legitimitetsersättning: en extern källa till L som överbryggade den period under vilken det inhemska L var för utarmat för att stödja normal styrning.

Det grekiska fallet är ingen avvikelse. Det är transparensfällan som verkar exakt som modellen förutsäger, i en miljö där den arkitektoniska skulden av undertryckt observation var stor och legitimiteten var lånad snarare än byggd. Den strukturella lärdomen är att transparens inte är en lyx som kan offras för kortsiktig stabilitet. Det är den parameter som avgör om stabilitet överhuvudtaget är möjlig.

5.3 Sydafrikas Sannings- och försoningskommission

Om Grekland illustrerar den katastrofala kollapsen av lånad legitimitet, illustrerar Sydafrikas Sannings- och försoningskommission (TRC) ett medvetet försök att hantera övergången från en regim med kollapsad legitimitet till en ny legitimitetsbaslinje. Det är det mest framträdande exemplet på ett styrsystem som erkänner tidigare svek som en strategi för att återuppbygga observationskanalen.

Apartheidstaten drev en högundertryckningsarkitektur: hög aktiverings-legitimitet (L_B) för den vita befolkning vars efterlevnad upprätthöll regimen, och nära-noll observations-legitimitet (L_C) för de dimensioner som skulle ha avslöjat regimens våld, illegalitet och ohållbarhet. Observationskanalen försämrades systematiskt — genom censur, övervakning, kriminalisering av oliktänkande och undertryckande av data om den svarta majoritetens förhållanden. Vid slutet av 1980-talet kollapsade regimens lånade legitimitet under tyngden av ackumulerade avvikelser mellan det officiella narrativet och den observerbara verkligheten: ekonomiska sanktioner, internt motstånd och säkerhetsapparatens synliga brutalitet.

Övergången 1994 skapade en ny styrningsarkitektur med ett djupgående legitimitetsproblem. Den nya demokratiska regeringen ärvde institutioner — ämbetsmannakåren, domstolsväsendet, säkerhetsstyrkorna — vars legitimitet hos majoritetsbefolkningen var nära noll. Parametern L var utarmad över båda kanalerna: många medborgare hade ingen anledning att lita på att statens direktiv var legitima (låg L_B) eller att dess informationskanaler var ärliga (låg L_C). Hysteresproblemet var akut: även en demokratisk regering som förband sig till transparens och leverans skulle möta en utsträckt period under vilken dess effektiva styrningskapacitet var allvarligt begränsad av det utarmade L den hade ärvt.

TRC, som verkade från 1996 till 1998, var en strukturell intervention i legitimitetsdynamiken. Dess funktion, i ramverkets termer, var att återställa observationskanalen genom att offentligt erkänna den föregående regimens svek och våld. Genom att skapa ett officiellt, transparent dokument över tidigare övergrepp — ta vittnesmål från offer och förövare, publicera resultat, bevilja amnesti villkorat av fullständigt avslöjande — utförde TRC en legitimitetsoperation: den demonstrerade att den nya staten inte skulle fortsätta den gamlas undertryckningsstrategier. Den signalerade ett regimskifte i transparens, från $\lambda \approx 0$ till $\lambda \approx 1$.

TRC lyckades inte fullt ut med att återuppbygga L. Hysteresgapet var stort; de materiella förhållandena för de flesta sydafrikaner förbättrades inte snabbt; och kommissionens arbete bestreds av parter över det politiska spektrumet. Men den lyckades i en mer begränsad och avgörande mening: den förhindrade att den nya demokratiska staten ärvde apartheidstatens sveksskuld. Genom att erkänna det tidigare sveket minskade den det γ som skulle ha tillämpats på varje framtida avslöjande av undertryckt information. Den skapade i praktiken en ny baslinje: den nya statens legitimitet skulle bedömas utifrån dess egen prestanda, inte utifrån dess föregångares synder.

Det sydafrikanska fallet är en illustration av en konstruktionsprincip som Del VI formaliserar: när legitimiteten har kollapsat är transparens om kollapsen den nödvändiga förutsättningen för återuppbyggnad. En ny regulator som ärver en utarmad-L-arkitektur måste öppet erkänna utarmningen innan den trovärdigt kan förbinda sig till en annan bana. TRC var en ofullkomlig men strukturellt korrekt intervention i observationskanalen — ett försök att återställa L_C så att L_B så småningom kunde följa efter.

5.4 Kinas kalibreringsunderskott återbesökt

Kina-studien diagnostiserade ett system där befordringsturneringen genererar hög efterlevnad av centralt övervakade mål och systematisk förvrängning av den information som rapporteras uppåt. I detta pappers ramverk uppvisar Kina en delad-legitimitets-arkitektur: hög aktiverings-legitimitet (L_B) för de dimensioner centrum övervakar nära, kombinerat med låg observations-legitimitet (L_C) för de dimensioner som är politiskt känsliga eller svåra att verifiera.

Uppdelningen är inte tillfällig. Den är en strukturell konsekvens av systemets ansats till legitimitetshantering. Det kinesiska kommunistpartiet upprätthåller L_B genom en kombination av prestandaleverans — ihållande ekonomisk tillväxt, infrastrukturutveckling, fattigdomsminskning — och det trovärdiga hotet om sanktion för

icke-efterlevnad. Lokala tjänstemän efterlever centralt mandaterade mål eftersom deras karriärer beror på det. Aktiveringskanalen, för de dimensioner centrum prioriterar, är effektiv.

Men samma befordringsturnering som producerar hög L_B försämrar L_C. Lokala tjänstemän vars karriärer beror på rapporterad prestanda har starka incitament att rapportera gynnsamma siffror och undertrycka ogynnsamma. Observationskanalen för dimensioner såsom lokal förvaltningsskuld, miljöföroreningar, livsmedelssäkerhet och offentligt missnöje är systematiskt förvrängd. Centrum vet detta — kalibreringsunderskottet är väldokumenterat i kinesisk policydiskurs — men det kan inte enkelt korrigera det utan att underminera den incitamentsstruktur som upprätthåller L_B.

Arkitekturen är därför en lånad-legitimitets-struktur för observationskanalen. Skenbar L_C — centrums förtroende för den information det mottar — upprätthålls genom en kombination av selektiv granskning, antikorruptionskampanjer och antagandet att helhetsbilden är ungefärligen korrekt trots lokala förvrängningar. Den dolda avvikelsen E_svek(t) ackumuleras över flera undertryckta dimensioner. Undertryckningsparametern λ är låg för dessa dimensioner; det rapporterade tillståndet divergerar från det sanna tillståndet.

Noll-covid-omläggningen i slutet av 2022 illustrerar denna arkitekturs sprödhet. Politiken hade presenterats som en demonstration av systemets kapacitet att kontrollera pandemin. Dess implementering upprätthölls genom den höga L_B-aktiveringskanalen: lokala tjänstemän efterlevde energiskt nedstängnings-, karantäns- och testmandat. Men L_C-kanalen var försämrad. Rapporter om allmänhetens efterlevnad, om de ekonomiska kostnaderna och om den epidemiologiska situationen filtrerades genom samma befordringsincitament som förvrängde all annan rapportering.

När politiken vändes — plötsligt, och med minimal övergångsplanering — fungerade händelsen som ett partiellt avslöjande av den dolda avvikelsen. Gapet mellan det officiella narrativet om framgångsrik kontroll och den observerbara verkligheten av omfattande protest, ekonomisk störning och den slutligen okontrollerbara spridningen av viruset blev synligt för en stor del av befolkningen. Skadan var inte begränsad till hälsodimensionen. Den spillde in i den bredare legitimiteten för statens kompetens, precis som smittomekanismen i Avsnitt 3.5 skulle förutsäga.

Det kinesiska fallet är inte ett av katastrofal L-kollaps — regimens aktiverings-legitimitet förblir substantiell, och dess observations-legitimitet, även om den är skadad, har inte förstörts. Men det illustrerar den strukturella sprödheten i den delad-legitimitets-arkitekturen: en kris i en undertryckt dimension kan genombryta undertryckningsapparaten och skada legitimiteten över dimensioner som tidigare var stabila. Systemets motståndskraft beror på den fortsatta effektiviteten i undertryckningsmekanismerna, och den fortsatta effektiviteten i dessa mekanismer beror på frånvaron av kriser som är tillräckligt stora för att överväldiga dem. Detta är definitionen av lånad-legitimitets-sprödhet.

5.5 Kommunal infrastrukturleverans

Den legitimitetsdynamik som verkar på nationell skala verkar också på skalan av en stadsförvaltning, och det kommunala fallet tillhandahåller en mindre politiskt laddad illustration av samma mekanismer.

Betrakta en stadsförvaltning som tillkännager ett stort kollektivtrafikprojekt — en ny spårvägslinje som förbinder underbetjänade stadsdelar med stadskärnan. Projektet utlovas vara färdigställt inom fem år, till en specificerad kostnad, med specificerade servicenivåer. Tillkännagivandet genererar en initial ökning i L: förvaltningen ses som att den adresserar ett genuint behov, och de berörda samhällena ger provisorisk tillit.

Projektet möter de normala svårigheterna med stor infrastrukturleverans. Geologiska förhållanden är sämre än förväntat. Entreprenörer underpresterar. Kostnaderna eskalerar. Färdigställandedatumet förskjuts — först med ett år, sedan med två, sedan på obestämd tid. Leveransgapet mellan det utlovade tillståndet (fungerande kollektivtrafik vid år fem) och det uppnådda tillståndet (partiell konstruktion, ingen service) vidgas.

L-dynamiken aktiveras. Invånare i de berörda stadsdelarna, som har gett tillit och blivit besvikna, minskar sin efterlevnad av andra stadsinitiativ. Fastighetsägare motsätter sig markförvärv för framtida projekt. Väljare avvisar obligationsåtgärder. Samhällsorganisationer som tidigare samarbetade med stadens planeringsprocesser blir antagonistiska. L_B faller. Samtidigt blir stadens rapportering om projektets status mindre uppriktig. Lägesrapporter betonar framgångar och tonar ned förseningar. Observationskanalen försämras. L_C faller.

Staden står nu inför en lokaliserad legitimitetsfälla. Den behöver bygga spårvägslinjen för att återställa L, men det utarmade L gör det svårare att säkra det samarbete, den finansiering och det politiska stöd som krävs för att färdigställa projektet. Spiralen är självförstärkande.

Återhämtningsstrategin, om stadens ledning förstår dynamiken, följer förstärkningsschemaläggningslogiken i Avsnitt 2.6. Snarare än att fördubbla ansträngningarna på det oroliga projektet med minskad kapacitet, minskar staden sina ambitioner. Den färdigställer ett litet, synligt segment av linjen — en station, en kilometer spår — och tar det i drift. Den publicerar transparenta, osminkade rapporter om statusen för den återstående konstruktionen. Den erkänner att den ursprungliga tidslinjen var orealistisk och förbinder sig till en reviderad tidslinje som den trovärdigt kan möta. Den levererar små, frekventa, synliga förbättringar — busserviceförstärkningar, gånginfrastruktur, stationsnära förbättringar — som demonstrerar tillförlitlighet på en skala som det utarmade L kan stödja.

Dessa interventioner återställer inte omedelbart L till dess förprojektnivå. Hysteresgapet säkerställer att förtroendet återvänder långsammare än det förlorades. Invånare som utlovades en spårvägslinje och fick en enda station imponeras inte snabbt. Men interventionerna hejdar den nedåtgående spiralen och påbörjar den långsamma klättringen tillbaka. Över en utsträckt period av konsekvent, transparent leverans återhämtar sig L till en nivå där mer ambitiösa projekt blir genomförbara igen.

Det kommunala fallet är inte dramatiskt. Det är inte en kris i statlig kapacitet eller en kollaps i demokratisk legitimitet. Det är legitimitetsdynamiken som verkar på sin vardagliga skala — i gapet mellan vad en regering lovar och vad den levererar, och i de strukturella konsekvenserna av hur den hanterar det gapet. Samma matematik som driver statsskuldskriser och auktoritär sprödhet verkar i relationen mellan ett kommunfullmäktige och de stadsdelar det betjänar. Fällan är densamma; återhämtningsstrategin är densamma. Endast skalan skiljer sig.

Detta är papprets viktigaste empiriska påstående: att legitimitet inte är en speciell egenskap hos nationella regeringar eller demokratiska mandat, utan en strukturell parameter i varje styrningsrelation, som verkar på varje skala från den kommunala till den planetära. Konstruktionsprinciperna i Del VI tillämpas på samtliga.

Del VI — Konstruktionsprinciper för legitimitetskänsliga arkitekturer

Diagnosen är strukturell. Legitimitet är ett emergent kopplingstillstånd — en parameter L(t) som samtidigt modulerar aktiveringseffektivitet och observationstrohet, och som utvecklas under sin egen dynamik som svar på leverans, transparens och svek. Felsätten i Del III är signaturerna för en regulator som ignorerar denna parameter eller försöker manipulera den på bekostnad av observationskanalen. De empiriska illustrationerna i Del V är de historiska manifestationerna av denna dynamik över skalor.

Detta avsnitt övergår från diagnos till recept. Det specificerar de konstruktionsprinciper som följer av det formella ramverket och som en styrningsarkitektur måste uppfylla om den ska upprätthålla adekvat L över tid, återhämta sig från L-kollapser och undvika de fällor som gör L-utarmning självförstärkande.

Principerna är ingen ritning. Den lämpliga legitimitetsstrategin för en specifik styrningsfunktion beror på den styrda befolkningens känslighetsparametrar — α (leveranskänslighet), β (transparensresponsivitet), γ (svekskänslighet) — och på de initiala L-förhållanden systemet ärver. Vad principerna tillhandahåller är en uppsättning strukturella krav som varje legitimitetskänslig arkitektur måste uppfylla, och ett vokabulär för att utforma institutioner som uppfyller dem.

6.1 Transparens som standard — inom funktionella gränser

Transparensfällan i Avsnitt 3.2 demonstrerar att undertryckande av observationskanaler för att upprätthålla skenbar L är en strategi med en matematiskt oundviklig katastrofal avslutning. Den enda hållbara strategin är den motsatta: transparens som standard.

Transparens som standard innebär att styrningsinformation — statistik, prestationsmått, policyanalyser, utvärderingsrapporter — bör vara offentligt tillgänglig såvida det inte finns ett specifikt, legitimt och avgränsat skäl för sekretess. Bevisbördan faller på dem som skulle begränsa tillgången, inte på dem som skulle tillhandahålla den. Standard är öppenhet; sekretess är det undantag som måste rättfärdigas.

Den strukturella logiken följer direkt från L-dynamiken. När transparensen är hög följer det rapporterade tillståndet $\mathbf{x}_rap(t)$ det sanna tillståndet $\mathbf{x}(t)$ nära. Den styrda befolkningens uppfattning om leveransgapet är korrekt. L utvecklas som svar på faktisk prestanda, inte på en manipulerad bild. Detta innebär att L kan avta när prestandan försämras — transparens förhindrar inte legitimitetsförluster — men det innebär också att nedgången är proportionell mot det underliggande problemet, inte förstärkt av avslöjandet av svek. Svekskostnaden γ aktiveras inte eftersom det inte finns något svek.

När transparensen är låg divergerar det rapporterade tillståndet från det sanna tillståndet. Den dolda avvikelsen E_svek(t) ackumuleras. När avslöjandet inträffar — och det kommer det att göra, med en sannolikhet som ökar med avvikelsen — tillämpas svekskostnaden. Den resulterande L-kollapsen är allvarligare än den nedgång som ärlig rapportering skulle ha producerat. Regulatorn har bytt en måttlig, hanterbar L-förlust i nuet mot en katastrofal, ohanterlig L-förlust i framtiden.

Kvalificeringen "inom funktionella gränser" erkänner att vissa styrningsfunktioner kräver konfidentialitet för att fungera: diplomatiska förhandlingar, militära operationer, brottsutredningar, personlig integritet, kommersiell sekretess. Transparens som standard innebär inte direktsändning av regeringssammanträden eller publicering av underrättelsekällor. Det innebär att perimetern för legitim sekretess dras snävt, granskas regelbundet och upprätthålls av institutioner som är oberoende av de aktörer vars information skulle begränsas.

Designimplikationerna är specifika. Statistikmyndigheter bör ha konstitutionellt eller lagstadgat oberoende, med skyddade budgetar, ledarskapsutnämningar med fasta mandatperioder som är isolerade från exekutivt avsättande, och en rättslig skyldighet att publicera rådata och metodik vid sidan av resultaten. Offentlighetslagstiftning bör struktureras så att standard är utlämnande, undantag är tidsbegränsade, och tvistlösning är oberoende av den regering vars information begärs. Visselblåsarskydd bör utsträckas till offentliganställda som avslöjar bevis på undertryckande, manipulation eller politiskt motiverad begränsning av information — eftersom visselblåsaren utför den strukturella funktionen att upprätthålla L_C.

Transparens som standard är inte en demokratisk finess. Det är ett strukturellt krav för att upprätthålla den observationskanal som regulatorns egen effektivitet är beroende av. Den regulator som urholkar transparensen för att skydda kortsiktig L är den regulator som förblindar sig själv för de ackumulerande förutsättningarna för sin egen kollaps.

6.2 Leverans–verklighetsmatchning

Leveransgapet är den primära drivkraften bakom L-urholkning i modellen i Avsnitt 2.2. När en regulator lovar ett utfall som den misslyckas med att leverera, avtar L — och med hysteresasymmetrin i Avsnitt 3.4 avtar det snabbare än det kan återuppbyggas. Den strukturella implikationen är direkt: en regulator bör inte lova mer än den trovärdigt kan leverera.

Leverans–verklighetsmatchning är principen att åtaganden bör kalibreras mot regulatorns effektiva kapacitet, inte mot dess aspirationella kapacitet. Den effektiva kapaciteten är inte den formella kapaciteten — budgeten, den rättsliga auktoriteten, det institutionella maskineriet — utan den formella kapaciteten multiplicerad med det aktuella L. En regulator med L = 0,5 har hälften av den effektiva aktiveringen jämfört med en regulator med L = 1, även om deras formella arkitekturer är identiska. Den bör göra åtaganden i enlighet med detta.

Denna princip går på tvärs mot de politiska incitamenten. Regeringar belönas, på kort sikt, för ambitiösa löften. Politikern som lovar en transformativ reform, en snabb infrastrukturutbyggnad eller ett snabbt slut på en kris genererar en omedelbar ökning i skenbar L — befolkningen ger provisorisk tillit på grundval av löftet. Men om löftet överstiger kapaciteten att leverera, kommer det resulterande leveransgapet att förstöra mer legitimitet än löftet genererade. Nettoeffekten över den politiska cykeln är negativ, även om den initiala responsen är positiv.

Det strukturella svaret är att institutionalisera blygsamhet. Detta innebär inte att överge ambition. Det innebär att ambition uttrycks genom en sekvens av inkrementella, levererade åtaganden snarare än genom ett enda storslaget löfte. Varje leverans bygger L, vilket ökar den effektiva kapaciteten för nästa, mer ambitiösa steg. Banan är en godartad spiral — motsatsen till prestanda–legitimitetsspiralen — där växande L möjliggör växande ambition, vilket möjliggör ytterligare leverans, vilket ytterligare ökar L.

Designimplikationerna inkluderar fiskala regler som kräver oberoende kostnadsberäkning av policyförslag, så att leveransgapet mellan utlovat och finansierat är synligt innan löftet ges. De inkluderar infrastrukturupphandlingsmodeller som bryter stora projekt i oberoende levererbara segment, där varje segment genererar ett synligt färdigställande och en legitimitetsutdelning innan nästa påbörjas. De inkluderar regulatoriska konsekvensanalyser som uppskattar inte bara efterlevnadskostnaden utan efterlevnadssannolikheten — sannolikheten att reglerade enheter faktiskt kommer att implementera regleringen, givet aktuellt L. Och de inkluderar policyåtaganden som är explicit villkorade av kapacitet: "vi kommer att göra X, och om vi lyckas med X inom den specificerade tidsramen och budgeten, kommer vi sedan att göra Y." Den villkorade strukturen bygger L genom varje successiv leverans snarare än att satsa L på det slutliga, mest ambitiösa utfallet.

Leverans–verklighetsmatchning är operationaliseringen av förstärkningsschemaläggning på L. När L är lågt bör målen vara blygsamma och uppnåbara. När L är högt kan ambitionen expandera. Den regulator som ignorerar sitt eget L när den sätter mål är den regulator som genererar de leveransgap som kommer att förstöra den.

6.3 Legitimitetssensorer

En regulator kan inte anpassa sin strategi till sin egen legitimitetsnivå om den inte vet vad den nivån är. Den tredje konstruktionsprincipen följer direkt: styrningsarkitekturer måste inkludera dedikerade, skyddade mekanismer för att mäta L.

Legitimitetssensorer är institutionaliserade kanaler för att övervaka den parameter som regulatorns egen effektivitet är beroende av. De mäter L_B (efterlevnadssannolikhet) och L_C (rapporteringsärlighetssannolikhet) över de domäner och befolkningssegment som regulatorn betjänar. Mätningarna är inte perfekta — tillit är en latent variabel, och varje mätning av den är föremål för fel — men de förser regulatorn med en signal som annars skulle vara frånvarande: huruvida dess egen förstärkningsparameter stiger eller faller.

Designkraven för legitimitetssensorer följer av Mätparadoxen i teknisk rapport VIII. En regulator med sjunkande L har ett incitament att undertrycka eller manipulera just de mätningar som skulle avslöja nedgången. Legitimitetssensorer måste därför vara strukturellt skyddade från det incitamentet.

För det första bör de institutioner som mäter L — tillitsundersökningar, efterlevnadsövervakning, granskning av rapporteringsintegritet — vara oberoende av den verkställande makten och av de institutioner vars legitimitet de mäter. Oberoende inkluderar utnämningsprocesser, budgetautonomi och rättsligt skydd från avsättande eller sanktion. För det andra bör legitimitetssensorer dra nytta av multipla, dekorrelerade observationskanaler, såsom teknisk rapport X kräver för varje observationsensembl. Officiella tillitsundersökningar bör kompletteras med oberoende akademisk forskning, civilsamhällesövervakning och divergensanalys mellan officiella och inofficiella datakällor. En enda, regeringskontrollerad legitimitetsundersökning är en legitimitetssensor som kan infångas; en diversifierad ensemble av oberoende sensorer är svårare att kompromettera.

För det tredje måste legitimitet mätas med en frekvens som matchar dess dynamik. Årliga tillitsundersökningar är otillräckliga för förstärkningsschemaläggningsändamål. Regulatorn behöver högre-frekvens-indikatorer — efterlevnadsgrader, rapporteringslatens, deltagandegrader i frivilliga program, den takt med vilken medborgare väljer att använda formella snarare än informella kanaler — som tillhandahåller en kontinuerlig signal om L:s riktning och förändringstakt. För det fjärde bör mätningarna av L vara offentliga, inte konfidentiella för regulatorn. Detta tjänar två funktioner: det förhindrar regulatorn från att undertrycka ogynnsamma mätningar medan den agerar på dem privat, och det gör det möjligt för den styrda befolkningen att observera regulatorns legitimitetsbana, vilket självt påverkar L-dynamiken. En befolkning som kan se att förtroendet sjunker över flera oberoende mått kan uppdatera sitt beteende mer gradvis än en som upptäcker en dold legitimitetskollaps genom kris.

De specifika måtten för legitimitetsavkänning inkluderar uppskattningar av skattegap, tulldata och regulatoriska efterlevnadsgrader som mått på L_B. De inkluderar divergensen mellan officiell statistik och oberoende uppskattningar — satellitdata, marknadspriser, civilsamhällesundersökningar — som mått på L_C. De inkluderar undersökningar om förtroende för regeringen, disaggregerade efter institution, domän och befolkningssegment. De inkluderar volymer av visselblåsarrapporter och den takt med vilken interna revisioner upptäcker avvikelser mellan rapporterade och faktiska förhållanden. Och de inkluderar deltagandegrader i frivilliga program — vaccination, folkräkningssvar, remissvar — som beteendeproxys för villighet att samarbeta med staten.

En regulator som inte mäter sitt eget L opererar i öppen slinga på den parameter som schemalägger dess egen effektivitet. Legitimitetssensorn är det instrument som sluter slingan — inte på det styrda systemet, utan på själva styrsystemet.

6.4 Strömbrytarmekanismer

När L överskrider en kritisk tröskel — L_krit, den punkt under vilken legitimitetsfällan blir självförstärkande — blir regulatorns normala operativa logik kontraproduktiv. Ambitiösa interventioner misslyckas eftersom aktiveringen är utarmad; misslyckandena minskar L ytterligare. Regulatorn befinner sig i en region av tillståndsrymden där den enda hållbara strategin är att minska ambitionen, öka transparensen och återuppbygga L innan storskalig handling försöks. Men regulatorn i låg-L-regimen är också underkastad politiskt tryck att *agera* — att lösa de problem som det utarmade L förhindrar den från att lösa.

Strömbrytarmekanismen är en strukturell anordning som avbryter denna dynamik. När L faller under ett förspecificerat tröskelvärde pausas, överförs eller underkastas vissa klasser av beslut automatiskt förhöjd granskning. Strömbrytaren förhindrar regulatorn från att förstöra sin återstående legitimitet genom fortsatt handling på en korrumperad signal.

Strömbrytaren är styrningens motsvarighet till en säkerhetsventil i ett ingenjörssystem. När trycket överstiger en säker tröskel öppnas ventilen automatiskt — inte därför att en operatör beslutar att öppna den, utan därför att systemet är utformat för att förhindra katastrofalt misslyckande. I styrning avlägsnar strömbrytaren från regulatorn diskretionen att ignorera sin egen L-nivå. Den upprätthåller förstärkningsschemaläggning genom institutionell design snarare än genom regulatorns omdöme — eftersom regulatorns omdöme självt är försämrat när L är lågt.

Designegenskaperna för en effektiv strömbrytare inkluderar automatiska utlösare som aktiveras när L faller under ett förspecificerat tröskelvärde, mätt av oberoende legitimitetssensorer. Utlösaren bör vara automatisk, inte diskretionär; regulatorn bör inte kunna åsidosätta den. Strömbrytaren bör vara domänspecifik och tillämpas på de specifika domäner där L har kollapsat snarare än på alla styrningsfunktioner urskillningslöst. Om L har kollapsat för skattemyndigheten men förblir adekvat för hälsosystemet, bör strömbrytaren begränsa beslut om skatteupprätthållande medan hälsopolitiken lämnas opåverkad.

De begränsningar som strömbrytaren påtvingar bör vara proportionella mot L-utarmningen. En måttlig L-nedgång kan utlösa obligatoriska transparensåtgärder och oberoende granskning av större beslut. En allvarlig L-kollaps kan överföra beslutsfattande auktoritet till ett oberoende organ, en lagstiftningsprocess eller en medborgarassembly tills L återhämtar sig. Strömbrytaren bör inkludera en tydlig väg för deaktivering: en ihållande förbättring i uppmätt L, över en period som är tillräcklig för att genomkorsa hysteresgapet, bör återställa normal styrningsauktoritet. Och den institution som avgör om L har överskridit tröskeln måste vara oberoende av den regulator vars auktoritet strömbrytaren begränsar — samma oberoendekrav som gäller för legitimitetssensorer, upphöjt till en högre konsekvensnivå.

Historiska prejudikat för strömbrytarmekanismer är sällsynta men lärorika. Modellen med oberoende kommission — där en kontroversiell eller legitimitetsutarmad policydomän överförs till ett tillfälligt, oberoende organ — är en ad hoc-strömbrytare. Användningen av folkomröstningar för konstitutionella tillägg

i vissa jurisdiktioner fungerar som en strömbrytare på den lagstiftande församlingens auktoritet för specifika, höginsatsbeslut. Det strukturella kravet är att göra sådana mekanismer systematiska, automatiska och integrerade i styrningsarkitekturen snarare än improviserade i kris.

6.5 Trovärdigt åtagande och tidskonsistens

Hysteresasymmetrin i Avsnitt 3.4 — $\alpha_{nedgång} \gg \alpha_{återhämtning}$ — innebär att återuppbyggnad av L kräver ihållande, konsekvent prestanda över utsträckta perioder. Ett enda leveransmisslyckande kan förstöra mer legitimitet än en enda leveransframgång kan återuppbygga. Den strukturella implikationen är att legitimitetskänsliga arkitekturer måste lösa problemet med trovärdigt åtagande: hur kan en regulator binda sig till en bana av transparens och leverans som sträcker sig bortom den aktuella politiska cykeln?

Trovärdigt åtagande är styrningens motsvarighet till tidskonsistens inom ekonomisk politik. En centralbank som tillkännager ett låginflationsmål måste bli trodd på att vara villig att acceptera kortsiktiga kostnader — högre räntor, långsammare tillväxt — för att uppnå det långsiktiga målet. Om den styrda befolkningen tror att banken kommer att svika när kostnaderna blir politiskt obekväma, tillhandahåller tillkännagivandet ingen förankringsnytta. På samma sätt måste en regulator som tillkännager en legitimitetsåteruppbyggnadsstrategi — blygsamma mål, maximal transparens, konsekvent leverans — bli trodd på att vara villig att acceptera de politiska kostnaderna för den strategin över den utsträckta period som krävs för att genomkorsa hysteresgapet. Om befolkningen tror att regulatorn kommer att överge strategin när den blir obekväm, genererar strategin ingen tillitsnytta.

Designsvaret är att institutionalisera åtaganden så att avhopp blir kostsamt. Mekanismer inkluderar konstitutionell eller lagstadgad förankring av transparensskyldigheter, fiskala regler och revisionsoberoende, så att upphävande av dem kräver en kvalificerad majoritet eller ett konstitutionellt tillägg snarare än ett enkelt regeringsskifte. De inkluderar utnämningar med fasta mandatperioder för cheferna för statistikmyndigheter, revisionsinstitutioner och legitimitetsavkännande organ, med perioder som spänner över flera valcykler och avsättande endast av grundad anledning. De inkluderar förhandsåtagande transparensstandarder som specificerar, i förväg, vilken information som kommer att publiceras, med vilken frekvens, i vilket format och med vilken oberoende verifiering. Förhandsåtagandet avlägsnar diskretionen att minska transparensen när den publicerade informationen blir obekväm.

Internationella överenskommelser kan binda regulatorn till transparens- och leveransstandarder, med extern övervakning och verkställighet. Den externa begränsningen ersätter inhemsk trovärdighet när den inhemska trovärdigheten är utarmad — den mekanism genom vilken EU:s villkorlighet och IMF-program ibland fungerar som legitimitetsbryggor. Oppositionens och civilsamhällets deltagande i utformningen och övervakningen av legitimitetsåteruppbyggnadsstrategier tillhandahåller ett ytterligare verkställighetslager. En strategi som är samutformad med den politiska oppositionen och civilsamhället är svårare för regeringen att överge ensidigt, eftersom samutformarna har både ställningen och intresset att upprätthålla den.

Trovärdigt åtagande är inte en lösning på hysteresproblemet. Det är ett strukturellt verktyg för att göra hysteresproblemet hanterbart. Det minskar regulatorns förmåga att hoppa av från återuppbyggnadsbanan när de politiska kostnaderna för att hålla kursen blir höga. Det eliminerar inte kostnaderna; det gör dem uthärdliga genom att säkerställa att fördelarna med avhopp är mindre än kostnaderna för de institutionella straff som avhoppet utlöser.

6.6 Legitimitets-substratet för globala gränsinstitutioner

Teknisk rapport XII argumenterade för att planetär dynamik — klimatförändring, pandemiöverföring, finansiell stabilitet, artificiell intelligens — kräver globala funktionella gränsinstitutioner: regulatorer vars jurisdiktionella perimeter är planeten för det specifika syftet att styra denna dynamik. Detta papper tillför en kritisk arkitektonisk begränsning: en global institution med planetär jurisdiktion och noll legitimitet har noll effektiv aktivering, oavsett hur perfekt dess gräns matchar kopplingsstrukturen i den styrda domänen.

Legitimitets-substratet för global styrning är inte ett politiskt hinder som kan önskas bort. Det är den förstärkningsparameter som avgör om den globala institutionen kan fungera. En global klimatmyndighet som saknar förtroendet hos de befolkningar vars utsläpp den måste begränsa kommer att utfärda direktiv som ignoreras, samla in data som är strategiskt felrapporterade, och möta efterlevnadsunderskott som gör dess formella auktoritet meningslös. Arkitekturen kommer att vara elegant och overksam.

Designimplikationerna följer av de redan etablerade principerna. En global gränsinstitution med auktoritet över planetär dynamik måste operera på en transparensnivå som överstiger den inhemska standarden, just därför att den saknar den reservoar av nationell identitet och historisk legitimitet som inhemska institutioner kan dra nytta av. Varje beslut, varje bevis, varje modellantagande måste vara offentligt tillgängligt och oberoende verifierbart. Institutionens legitimitet måste kontinuerligt förtjänas; den kan inte lånas från de medlemsstater som skapade den.

Den globala institutionen bör sätta gränsvillkoren — utsläppsbegränsningarna, övervakningsstandarderna, stabilitetskraven — medan implementeringen utförs av nationella och subnationella institutioner med högre lokalt L. Denna separation bevarar L hos lokala institutioner för aktiveringsfunktionen medan den globala institutionen hanterar den samordningsfunktion som lokala institutioner strukturellt inte kan. Sekvenseringen av auktoritet bör följa logiken i förstärkningsschemaläggning. En klimatinstitution som framgångsrikt övervakar och rapporterar utsläpp med hög transparens under ett årtionde kommer att ha mer L för verkställighet än en som söker verkställighetsauktoritet från början. Institutionen bör börja med funktioner som är uppnåbara med det aktuella L, leverera konsekvent och expandera i takt med att L växer.

Institutionens legitimitet bör diversifieras över flera valkretsar — stater, subnationella regeringar, civilsamhällesorganisationer, vetenskapliga organ och direkt till medborgare genom transparent rapportering — så att dess L inte är beroende av en enda valkrets fortsatta förtroende. Detta är legitimitetsanalogen till observatörsmångfald: en ensemble av legitimitetskällor är mer motståndskraftig än en enda källa. Och institutionen bör upprätthålla oberoende, transparenta mätningar av sitt eget L över de befolkningar den

påverkar. Förtroendet för institutionen bör undersökas regelbundet, av oberoende organ, med offentliga resultat. En sjunkande förtroendetrend bör utlösa strömbrytarmekanismer som begränsar institutionens auktoritetsexpansion tills L återhämtar sig.

Kravet på legitimitets-substrat är inte en eftergift till politisk realism. Det är en strukturell begränsning som följer av samma matematik som varje annan princip i detta papper. Det L som multiplicerar aktuering och observation för en inhemsk regulator gör detsamma för en global sådan. Att designa en global styrningsarkitektur utan att designa för dess legitimitets-substrat är som att designa ett flygplan utan att designa för den atmosfär det måste flyga genom. Arkitekturen kommer att vara formellt korrekt och funktionellt overksam.

De sex konstruktionsprinciperna bildar en integrerad arkitektur för legitimitetskänslig styrning. Transparens som standard upprätthåller den observationskanal som L är beroende av. Leverans–verklighetsmatchning förhindrar de leveransgap som urholkar L. Legitimitetssensorer förser regulatorn med den information som krävs för att anpassa sin strategi till sin egen L-nivå. Strömbrytarmekanismer förhindrar regulatorn från att förstöra sin återstående legitimitet genom fortsatt handling när L är utarmat. Trovärdiga åtagandemekanismer möjliggör de utsträckta återhämtningsbanor som hysteresasymmetrin kräver. Och kravet på legitimitets-substrat utsträcker dessa principer till de globala institutioner som planetär styrning är beroende av.

Ingen av dessa principer är enkel att implementera. Var och en konfronterar de politiska incitament som gör kortsiktigt legitimitetslån mer attraktivt än långsiktigt legitimitetsbyggande. Men alternativet är inte en annan styrningsstrategi. Det är den fortsatta driften av legitimitetsfällan, transparensfällan och den högundertryckningssprödhet som de tidigare delarna av detta papper har diagnostiserat. Den strukturella logiken är tydlig. Designkraven följer av den. Implementeringens uppgift är arbetet med att bygga institutioner som tar sin egen legitimitet på allvar som den parameter som allt annat är beroende av.

Del VII — Koppling till serien

Detta papper är det trettonde i en sekvens som började med observationen att styrsystem misslyckas på strukturellt förutsägbara sätt, inte på grund av inkompetenta institutioner utan på grund av arkitektoniska val som sätter hårda begränsningar för vad någon institution kan uppnå. De föregående rapporterna har granskat dessa begränsningar från flera vinklar, med hjälp av flera formella ramverk, över flera domäner. Detta avsnitt placerar legitimitetsdynamiken i seriens sammanhang som helhet — och klargör vilken typ av variabel legitimitet är, hur den relaterar till de redan etablerade primitiverna och var den öppnar vägen framåt.

7.1 Legitimitet som det första endogena kopplingstillståndet

Serien *Governance as Engineering* har över tolv rapporter byggt en grammatik för styrningsarkitektur. Den grammatiken identifierar strukturella primitiver — egenskaper hos den institutionella designen som konstruktören kan välja och som bestämmer hur reglerslingan presterar. Latens, signaltrohet, representationsdjup, delegationsdjup, observatörsmångfald, gränsdragning — var och en är en arkitektonisk variabel. Konstruktören sätter dem, inom ramarna för politisk genomförbarhet och historiskt arv. De försämras genom identifierbara strukturella mekanismer. De kan förbättras genom arkitektonisk reform.

Legitimitet är inte en av dessa.

Konstruktören kan inte välja L. Konstruktören kan välja den arkitektur som över tid genererar eller urholkar L. Men L självt uppstår ur interaktionen mellan den arkitekturen och den styrda befolkningen. Det är en *emergent* variabel — en egenskap hos systemets tillstånd, inte hos dess design. Och det är en *kopplingsvariabel*: den länkar samman de aktiverings- och observationskanaler som resten av serien har behandlat som separerbara.

Detta är anledningen till att pappret inte lägger till legitimitet som en tolfte primitiv. Det lägger till den som seriens första *endogena kopplingstillstånd* — en variabel som genereras av systemet, som återkopplar på systemets egen effektivitet, och som regulatorn därför måste observera, modellera och svara på. Distinktionen är inte bara terminologisk. Den återspeglar en strukturell skillnad i vilken typ av sak legitimitet är. En primitiv väljs; ett kopplingstillstånd hanteras. En primitiv är en designparameter; ett kopplingstillstånd är ett styrningsmål. De tidigare rapporterna tillhandahåller vokabuläret för att designa arkitekturer. Detta papper tillhandahåller vokabuläret för att hantera relationen mellan dessa arkitekturer och de befolkningar de styr.

Det formella greppet är konsistent med seriens bana. Teknisk rapport I till VII är primärt diagnostiska: de identifierar de strukturella felsätt som uppstår när primitiver sätts illa. Teknisk rapport VIII till XII är alltmer föreskrivande: de specificerar de konstruktionsprinciper som följer av diagnosen. Detta papper introducerar

den första variabeln som inte själv är ett designval, men som avgör om designvalen fungerar. Det är bron mellan arkitektur och utfall — och det är den variabel som de tidigare rapporterna, genom att behandla observation och aktuering som oberoende kanaler, inte kunde fånga.

7.2 Hur arkitektur genererar legitimitet

Om legitimitet är emergent snarare än designad, är den naturliga frågan vad som genererar den. Papprets svar är att legitimitet genereras av de arkitektoniska primitiverna själva, verkande över tid, i interaktion med den styrda befolkningen.

Ett styrsystem med låg latens (teknisk rapport I), korta representationskedjor (teknisk rapport III), hög observationsdimensionalitet (teknisk rapport VI), skyddad observatörsmångfald (teknisk rapport X), korta delegationskedjor (teknisk rapport XI) och välmatchade gränser (teknisk rapport XII) kommer att *tendera* att generera hög L. Det levererar utfall tillförlitligt, eftersom dess reglerslinga är tät och dess aktivering är effektiv. Det rapporterar ärligt, eftersom dess observationskanaler är diversifierade, oberoende och svåra att manipulera. Den styrda befolkningen lär sig, över successiva interaktioner, att efterlevnad belönas och ärlighet är säker. Tillit ackumuleras. L stiger.

Ett styrsystem som bryter mot dessa primitiver kommer att *tendera* att generera låg L. Dess leverans är inkonsekvent eftersom dess reglerslinga är långsam och dess aktivering är försvagad. Dess rapportering är förvrängd eftersom dess observationskanaler är smala och manipulerbara. Den styrda befolkningen lär sig att efterlevnad är fruktlös och ärlighet är farlig. Tillit urholkas. L faller.

Men relationen är inte deterministisk. Den är stokastisk, vägberoende och underkastad den hysteresasymmetri som Avsnitt 3.4 formaliserade. Ett system med förbättrande arkitektur kan möta låg L under en utsträckt period, eftersom befolkningens tillit utarmades av den föregående perioden av dysfunktion och återhämtar sig långsammare än arkitekturen förbättras. Ett system med försämrande arkitektur kan åtnjuta hög L under en period, eftersom lånad legitimitet — narrativ, karisma, tillfällig framgång — upprätthåller tilliten bortom den punkt där den underliggande arkitekturen skulle rättfärdiga det. De arkitektoniska primitiverna skapar *förutsättningarna* för legitimitet. De garanterar den inte. Och när L väl är etablerat, återkopplar det på primitivernas effektivitet med multiplikativ kraft.

Denna relation förklarar ett ihållande pussel inom jämförande styrning: varför institutionella reformer som borde förbättra utfall ofta misslyckas med det på kort sikt, och varför vissa system med formellt svaga institutioner överträffar andra med formellt starka. Den saknade variabeln är L. En reform som förbättrar den formella arkitekturen men som implementeras i en låg-L-miljö kommer att underprestera — inte därför att reformen var illa utformad, utan därför att den parameter som multiplicerar dess effektivitet är utarmad. Ett system med svag formell arkitektur men hög L kan överträffa ett system med stark formell arkitektur men låg L, eftersom legitimitetsmultiplikatorn kompenserar för det arkitektoniska underskottet. Den formella arkitekturen och legitimitets-parametern är båda nödvändiga för effektiv styrning. Ingendera är tillräcklig ensam.

7.3 Den legitimitetsviktade Informations-Aktueringsfronten

Teknisk rapport XII introducerade Informations-Aktueringsfronten: den strukturella avvägningen mellan gränsmissanpassning (B_strukt) och delegationsdjup (teknisk rapport XI:s misslyckande). Att expandera gränser för att fånga spridningseffekter förlänger observations- och aktueringskedjor; att krympa gränser för att bevara intern trohet lämnar strukturerad gränsöverskridande återkoppling oreglerad. Fronten är omöjlig att undfly inom varje arkitektur med en enda gräns.

Detta papper tillför en tredje dimension till den fronten. Legitimitet multiplicerar båda axlarna. När L är högt är den effektiva aktiveringskapaciteten hög för varje givet delegationsdjup, och den effektiva observationskapaciteten är hög för varje given gränskonfiguration. Fronten förskjuts utåt: systemet kan uppnå bättre utfall för varje kombination av gränsstorlek och delegationsdjup. När L är lågt förskjuts fronten inåt. Till och med en perfekt matchad gräns och korta delegationskedjor ger svag aktivering och brusig observation, eftersom den parameter som multiplicerar dem är utarmad.

Detta har en kritisk implikation för reformsekvensering. Ett styrsystem som försöker optimera sin gränskonfiguration (teknisk rapport XII) eller sitt delegationsdjup (teknisk rapport XI) utan att först adressera sitt legitimitetsunderskott opererar på en införskjuten front. Vinsterna från arkitektonisk reform kommer att vara mindre än förväntat, eftersom den multiplikator som omvandlar arkitektoniska förbättringar till styrningsutfall verkar vid en bråkdel av sin potential. Systemet kan dra slutsatsen att reformerna var illa utformade, när reformerna i själva verket var sunda men L-substratet var otillräckligt för att realisera dem.

Implikationen är att, i vissa fall, måste legitimitetsbyggande föregå eller åtfölja arkitektonisk reform snarare än följa den. Ett system i legitimitetsfällan — L under L_krit — har allvarligt begränsad övergångsbandbredd (teknisk rapport IX). Det kan inte implementera ambitiösa reformer eftersom det saknar den effektiva aktiveringskapaciteten för att göra det. Det måste först återuppbygga L genom de strategier som beskrivs i Del VI — blygsamma mål, maximal transparens, konsekvent leverans — och sedan eftersträva arkitektonisk reform från en högre-L-baslinje. Sekvenseringen är inte en politisk eftergift. Det är ett strukturellt krav som följer av multiplikationen av fronten med L.

Detta belyser också en väg för reform i system där omfattande arkitektonisk förändring är politiskt blockerad. En regering som inte kan rita om gränser eller förkorta delegationskedjor kan ändå kunna förbättra L genom transparens och leverans–verklighetsmatchning. Den resulterande L-förbättringen förskjuter fronten utåt, och förbättrar styrningsutfallen även utan formell arkitektonisk reform. Strategin är inte en ersättning för arkitektonisk förändring, men den kan skapa de förutsättningar — den effektiva kapaciteten, det politiska förtroendet — som gör arkitektonisk förändring möjlig senare.

7.4 Koppling till övergångsbandbredd

Teknisk rapport IX definierade övergångsbandbredd som den takt med vilken en styrningsarkitektur fredligt kan omforma sin egen struktur. Den argumenterade för att den bindande begränsningen för styrningsanpassning inte är frånvaron av designlösningar utan den begränsade institutionella kapaciteten att implementera dem mot etablerat motstånd.

Detta papper tillför en legitimitets-begränsning till den analysen. Att återuppbygga L tar tid — specifikt den utsträckta period som krävs för att genomkorsa hysteresgapet från L_låg till L_hög. Under den perioden är regulatorns effektiva aktiveringskapacitet utarmad, och dess övergångsbandbredd är motsvarande reducerad. Systemet kan inte omforma sin arkitektur snabbt eftersom det saknar legitimiteten för att implementera omformningen. Legitimitetsfällan är således en övergångsbandbreddsfälla: ett tillstånd där just den parameter som krävs för reform är utarmad av de förhållanden som gör reform nödvändig.

Interaktionen mellan legitimitet och övergångsbandbredd har en viktig dynamisk konsekvens. Ett system som har genomlidit en legitimitetskollaps — genom en transparensfälla, en lånad-legitimitets-kris eller en prestanda–legitimitetsspiral — står inför en sammansatt begränsning. Det behöver reformera den arkitektur som producerade kollapsen. Men kollapsen har utarmat det L som krävs för att implementera reform. Systemet är i en dubbel bindning: det kan inte reformera utan L, och det kan inte återuppbygga L utan att demonstrera den leverans som reform skulle möjliggöra.

Lösningen, som teknisk rapport IX argumenterade för övergångsbegränsningar mer allmänt, ligger i skyddade experimentutrymmen. En regering med utarmat nationellt L kan ändå kunna bygga L i en begränsad domän — ett kommunalt laboratorium, en sandlådestat, en funktionellt specifik institution — där leveransgapet är tillräckligt litet för att slutas med den tillgängliga kapaciteten. Det lokala L-byggandet kan sedan generera positiv smitta (Avsnitt 3.5), och gradvis expandera det legitimitets-substrat som bredare reform är beroende av. Detta är den strukturella logiken bakom det konvergerande första steg som identifierats över seriens landstudier: börja smått, leverera synligt, bygg förtroende, expandera sedan. Det är inte bara politiskt pragmatiskt. Det är matematiskt nödvändigt genom interaktionen mellan L-dynamik och övergångsbandbredd.

7.5 Cykel Två-bågen

Seriens andra cykel har spårat en specifik bana, och detta papper fullbordar dess grundläggande båge.

Teknisk rapport XI frågade: kan regulatorn implementera sin intention? Svaret var att delegationsdjup försvagar aktivering, och att bortom ett kritiskt djup blir den styrinsats som krävs för att realisera policyintentionen prohibitiv. Rapporten behandlade aktiveringskanalen som en strukturell primitiv, underkastad försämring genom samma mekanismer — projektion, brus, latens — som de tidigare rapporterna hade diagnostiserat för observation.

Teknisk rapport XII frågade: agerar regulatorn på rätt system? Svaret var att gränsmissanpassning mellan den verkliga anläggningen och den modellerade anläggningen genererar omodellerad dynamik som destabiliserar regulatorn oavsett intern kompetens. Rapporten behandlade gränsen som en designvariabel, som ska matchas mot den styrda domänens kopplingsstruktur.

Detta papper frågar: kommer systemet att samarbeta med regulatorns handlingar? Svaret är att legitimitet — de styrdas villighet att efterleva direktiv och rapportera ärligt — är ett emergent kopplingstillstånd som samtidigt modulerar aktuering och observation, och som kan fånga en regulator i en lågprestanda-, låg-tillit-attraktor från vilken återhämtning är möjlig men långsam.

Sekvensen — aktuering, gräns, legitimitet — är progressionen från arkitektur via kontext till emergent tillstånd. Teknisk rapport XI adresserar regulatorns interna kapacitet att agera. Teknisk rapport XII adresserar regulatorns relation till det externa system den styr. Teknisk rapport XIII adresserar regulatorns relation till den befolkning vars samarbete gör handling möjlig. De tre tillsammans fullbordar bilden av vad en regulator måste hantera: sin egen aktiveringskedja, sin jurisdiktionella perimeter och den tillit som multiplicerar båda.

Bågen är ingen tillfällighet. Den återspeglar logiken i att röra sig från de saker konstruktören kan välja — de arkitektoniska primitiverna — till de saker konstruktören endast kan påverka — de emergenta kopplingstillstånden — till strategierna för att hantera interaktionen mellan dem. De tidigare rapporterna tillhandahåller vokabuläret för att designa institutioner. De senare rapporterna tillhandahåller vokabuläret för att styra relationen mellan institutioner och de samhällen de tjänar. Detta papper är vridpunkten mellan dessa två angelägenheter: det handlar om den variabel som inte väljs men som avgör om valen fungerar.

Serien började med en enkel observation: styrsystem misslyckas på förutsägbara sätt, inte därför att ledare saknar visdom eller institutioner saknar resurser, utan därför att den underliggande arkitekturen genererar misslyckande som ett strukturellt utfall. Tretton rapporter senare har den observationen utvidgats från institutionernas arkitektur till dynamiken i den tillit som upprätthåller dem. De strukturella primitiverna i teknisk rapport I till XII är nödvändiga. De är inte tillräckliga. De verkar inom ett legitimitetsfält som multiplicerar eller upphäver deras effekter. Den regulator som förstår detta kommer att designa inte bara för latens, trohet och gräns, utan för den parameter som avgör om någon av dem spelar någon roll. Den regulator som inte gör det kommer förr eller senare att upptäcka att den har byggt en elegant maskin som ingen är villig att operera.

Del VIII — Begränsningar och slutsats

8.1 Begränsningar

Argumentet i detta papper är strukturellt: legitimitet är ett emergent kopplingstillstånd som samtidigt modulerar aktuering och observation, och en styrningsarkitektur som ignorerar denna parameter kommer förr eller senare att förstöras av den dynamik den genererar. Detta argument har utvecklats genom ett formellt ramverk, en simulering och empiriska illustrationer. Det är underkastat begränsningar som bör anges tydligt.

Antagandet om ett skalärt L. Pappret modellerar legitimitet som en sammansatt skalär L(t), och erkänner i Avsnitt 2.1 att aktiverings-legitimitet L_B och observations-legitimitet L_C är begreppsligt distinkta. I verkligheten är legitimitet flerdimensionell. En befolkning kan lita på domstolarna men inte på den lagstiftande församlingen, på centralbanken men inte på den verkställande makten, på hälsosystemet men inte på skattemyndigheten. En fullständig behandling skulle modellera L som en vektor eller matris, där olika institutioner har olika legitimitetsnivåer och där spridningseffekter över institutioner fångas av en kopplingsmatris. Den skalära modellen fångar den essentiella dynamiken — kopplingen mellan aktuering och observation, fällan, hysteresen — men kan inte fånga legitimitetskollapsers fördelningsstruktur eller de riktade återuppbyggnadsstrategier som den flerdimensionella utvidgningen skulle möjliggöra.

Fenomenologisk L-dynamik. Uppdateringsekvationen för L i Avsnitt 2.2 är fenomenologisk. Den specificerar hur L svarar på leveransgap, transparens och svek, men den härleder inte dessa svar från en mikrobaserad modell av individuellt beteende. Parametrarna α, β och γ är uppskattade från empiriska regelbundenheter snarare än deducerade från första principer. En fullständig mikrobas skulle kräva modellering av den styrda befolkningens föreställningar, förväntningar och strategiska interaktioner — en agentbaserad utvidgning som ligger bortom detta pappers räckvidd men som skulle stärka kopplingen mellan den strukturella dynamiken och det individuella beteende som genererar den.

Parentessättningen av normativa frågor. Pappret lägger medvetet åt sidan frågan om när en regering *förtjänar* legitimitet. Det behandlar L som en empirisk parameter — sannolikheten för efterlevnad och ärlig rapportering — och analyserar dess strukturella konsekvenser oavsett dess normativa grund. Detta är en analytisk styrka i det att det tillåter pappret att göra påståenden som inte är beroende av att lösa årtusenden av politisk filosofi. Det är en begränsning i det att pappret inte kan adressera de normativa villkor under vilka L *bör* återuppbyggas. En regim som styr genom fruktan, klientelism eller propaganda kan upprätthålla hög L utan att uppfylla något demokratiskt legitimitetskriterium. Papprets ramverk identifierar de strukturella konsekvenserna av hög eller låg L; det tillhandahåller inte en normativ teori om vilket L som är rättfärdigat.

Empiriska illustrationer, inte valideringar. De fem fallen i Del V demonstrerar att papprets diagnostiska ramverk är läsbart i verkliga styrsystem och att de mekanismer det identifierar — transparensfällan, hysteresgapet, den lånad-legitimitet-kollapsen — har igenkännbara historiska manifestationer. Fallen är inga formella valideringar. De valdes ut därför att de uppvisar dynamiken tydligt, inte genom ett systematiskt urval av styrningsdomäner. Att bekräfta att L, såsom det operationaliseras genom legitimitetssensorerna i Avsnitt 6.3, förutsäger styrningsutfall över ett representativt urval av system och perioder kräver ett empiriskt program som ännu inte har genomförts.

Simuleringen är illustrativ. Simuleringen i Del IV demonstrerar att ramverkets kvalitativa dynamik uppstår tillförlitligt från en minimal uppsättning antaganden. Parametrarna är valda för att synliggöra mekanismerna, inte för att kalibrera mot något specifikt verkligt system. De kvantitativa resultaten — den specifika placeringen av L_krit, den specifika varaktigheten för återhämtningsbanor, den specifika magnituden för lånad-legitimitet-kollapser — är artefakter av parametervalen. Det kvalitativa påståendet — att fällan, hysteresen och transparensfälle-kollapsen är strukturella drag hos varje system med kopplad aktiverings-observations-legitimitet — är simuleringens bidrag, och det är robust mot parametervariation.

Den politiska svårigheten i implementering. Konstruktionsprinciperna i Del VI är strukturellt sunda inom ramverket. De är också politiskt krävande. Transparens som standard konfronterar varje regerings incitament att hantera information strategiskt. Leverans–verklighetsmatchning konfronterar varje politikers incitament att lova mer än som kan levereras. Strömbrytarmekanismer konfronterar varje exekutivs ovilja att avstå auktoritet till automatiska utlösare. Pappret tillhandahåller det strukturella argumentet för dessa principer; det tillhandahåller inte en politisk teori om hur de ska implementeras mot motstånd. Övergångsbandbreddsproblemet i teknisk rapport IX gäller med full kraft för implementeringen av legitimitetskänslig design.

Relationen mellan L och prestanda är dubbelriktad. Pappret betonar riktningen från L till prestanda: L multiplicerar aktuering och observation, så förändringar i L driver förändringar i utfall. Men den omvända riktningen är lika närvarande i modellen: förändringar i utfall driver förändringar i L genom leveransgapet. Systemet är en kopplad ickelinjär oscillator, och papprets analys av dess dynamik — fällan, bifurkationen, hysteresen — är nödvändigtvis förenklad. En fullständig ickelinjär analys, inklusive möjligheten till gränscykler, kaotiska transienter och flera samexisterande attraktorer, skulle kräva en mer omfattande matematisk behandling.

Dessa begränsningar är substantiella, men de är också specifika och avgränsade. Pappret påstår sig inte ha löst legitimitetsproblemet. Det påstår sig ha identifierat det som en strukturell variabel i styrningens reglerslinga, ha formaliserat dess dynamik och dess koppling till observations- och aktiveringskanalerna, och ha härlett konstruktionsprinciper som varje styrningsarkitektur måste uppfylla för att hantera det. Dessa påståenden överlever de begränsningar som erkänns här.

8.2 Slutsats

Detta papper började med en enkel observation: två regeringar kan ha identiska formella arkitekturer och radikalt olika utfall, eftersom de styrdas villighet att efterleva direktiv och rapportera ärligt är en parameter som multiplicerar effektiviteten i varje arkitektoniskt val. Den parametern är legitimitet. Och den är inte ett mjukt begrepp, en politisk finess eller en normativ lyx. Den är en förstärkningsparameter med sin egen dynamik, sina egna fällor och sina egna strukturella krav.

Papprets centrala insikt är att legitimitet kopplar samman de två styrningskanaler som serien hittills har behandlat separat. När L är högt är aktueringsmatrisen av full rang och observationskanalen är klar. När L kollapsar blir samma institutionella arkitektur ostyrbar och blind. Kollapsen är inte en separat händelse från de arkitektoniska misslyckanden serien redan har diagnostiserat. Den är den mekanism genom vilken dessa misslyckanden förstärks, accelereras och görs självförstärkande genom den styrda befolkningens förlust av tillit.

Pappret har formaliserat denna koppling genom den legitimitetsviktade tillståndsrymdmodellen i Del II, där den effektiva aktueringsmatrisen är $\mathbf{B}_\text{eff} = L \cdot \mathbf{B}$ och observationsbrusets kovarians är $\mathbf{V} = \mathbf{V}_0 / L$. Det har härlett den legitimitetsdynamik — leveransgapet, transparenssignalen, svekskostnaden — som styr L:s evolution. Det har identifierat legitimitetsfällan, det tillstånd där fallande L och försämrad prestanda förstärker varandra i en positiv-återkopplingsspiral som slutar i en låg-L-attraktor från vilken återhämtning är långsam. Det har särskiljt mellan byggd legitimitet, som är stabil och motståndskraftig, och lånad legitimitet, som förvärvas snabbt och kollapsar katastrofalt. Och det har från denna dynamik härlett en uppsättning konstruktionsprinciper som varje styrningsarkitektur måste uppfylla om den ska upprätthålla den parameter som dess egen effektivitet är beroende av.

Konstruktionsprinciperna är krävande. De kräver transparens som standard, även när transparens avslöjar obekväma sanningar. De kräver leverans–verklighetsmatchning, även när politiska incitament belönar överutlovande. De kräver legitimitetssensorer som är oberoende, diversifierade och offentliga, även om en regulator med sjunkande L har alla incitament att undertrycka dem. De kräver strömbrytarmekanismer som automatiskt begränsar regulatorns auktoritet när L faller under en kritisk tröskel. De kräver trovärdiga åtagandemekanismer som binder regulatorn till en återuppbyggnadsbana över tidsskalor som överstiger den politiska cykeln. Och de kräver att globala styrningsinstitutioner, om de överhuvudtaget ska fungera, byggs på ett legitimitets-substrat som är förtjänat genom transparens och leverans snarare än lånat från de medlemsstater som skapade dem.

Inget av detta är enkelt. Varje princip konfronterar de politiska incitament som gör kortsiktigt legitimitetslån mer attraktivt än långsiktigt legitimitetsbyggande. Men alternativet är inte stabilitet. Det är den fortsatta driften av legitimitetsfällan, transparensfällan och den högundertryckningssprödhet som Del III diagnostiserade och som de empiriska illustrationerna i Del V dokumenterade i fall från grekisk statsskuld till kinesisk pandemipolitik.

Papprets viktigaste påstående är inte att legitimitet spelar roll — det har sagts många gånger förut, i många vokabulär. Det är att legitimitet har en specifik, analyserbar struktur, och att den strukturen har specifika, designbara implikationer. Pappret tillhandahåller den formella grammatiken för den strukturen och designvokabulären för dessa implikationer. Det behandlar legitimitet inte som en diffus politisk atmosfär utan som en endogen tillståndsvariabel med definierad dynamik, mätbara parametrar och förutsägbara felsätt. Det argumenterar för att en regulator som förstår denna struktur kan designa för den, och att en regulator som inte gör det kommer att förstöras av den.

Serien har nu fullbordat den grundläggande bågen i sin andra cykel. Teknisk rapport XI adresserade regulatorns kapacitet att agera. Teknisk rapport XII adresserade huruvida regulatorn agerar på rätt system. Detta papper adresserar huruvida systemet kommer att samarbeta med regulatorns handlingar. Sekvensen — aktuering, gräns, legitimitet — är progressionen från arkitektur via kontext till det emergenta tillstånd som avgör om någondera fungerar.

Vad som återstår är att bygga de institutioner som uppfyller dessa krav — och, innan byggandet, att testa de förutsägelser på vilka designen vilar. Det empiriska programmet är specificerat. Mätramverket existerar i prototyp. Den teoretiska arkitekturen är fullständig. Nästa fas är inte mer teori. Det är konfrontation med data, och med den politiska uppgiften att implementera legitimitetskänslig design i institutioner som har utformats som om legitimitet vore exogen.

De styrdas förtroende är inte en gåva. Det är en tillståndsvariabel, genererad av interaktionen mellan arkitektur och samhälle, utvecklande under sin egen ickelinjära dynamik, och återkopplande på effektiviteten i varje styrningshandling. En regulator som behandlar den som en konstant kommer förr eller senare att upptäcka att den är den viktigaste variabeln i slingan. En regulator som behandlar den som ett designmål — att observeras, skyddas, återuppbyggas och aldrig lånas mot till en kostnad den inte kan återbetala — kommer att finna att den är grunden på vilken varje annat arkitektoniskt val vilar. Styrningens ingenjörskonst är inte fullständig förrän den räknar med den parameter som avgör om maskinen kommer att fungera. Den parametern är legitimitet. Och det är dags att styrningsarkitekturen tar den på allvar.

Appendix A — Formella härledningar

Detta appendix tillhandahåller de matematiska härledningarna som ligger till grund för den legitimitetsviktade tillståndsrymdmodellen i Del II. Det definierar det kopplade aktiverings–observations-systemet, härleder Kalmanfiltrats försämring under fallande observations-legitimitet, formaliserar legitimitetsdynamiken med hysteresasymmetri och mekanismen för delat tillstånd med transparens, samt karakteriserar legitimitetsfällan som en sektorbegränsad ickelinjäritet i reglerslingan.

A.1 Legitimitetsviktad tillståndsrymdmodell

Baslinjemodellen är det diskreta linjära systemet

$$\begin{aligned} x(t+1) &= A\,x(t) + B\,u(t) + w(t), \quad w(t) \sim N(0, W), \\ y(t) &= C\,x(t) + v(t), \quad v(t) \sim N(0, V_0), \end{aligned}$$

x(t + 1)y(t) = A x(t) + B u(t) + w(t), w(t) ∼ N (0, W), = C x(t) + v(t), v(t) ∼ N (0, V0),

där $x(t) \in R^n$x(t) ∈ Rn är det sanna tillståndet, $u(t) \in R^m$u(t) ∈ Rm är styrsignalen, $y(t) \in R^p$y(t) ∈ Rp är mätvärdet, och A, B, CA, B, C är de nominella dynamik-, aktiverings- och observationsmatriserna. Bruskovarianserna WW och V_0V0 representerar irreducibel process- och mätosäkerhet under perfekt legitimitet.

Legitimitetsberoende kanaler.
Legitimitet modelleras som två skalära parametrar $L_B(t), L_C(t) \in [0, 1]$LB(t), LC(t) ∈ [0, 1]. De modifierar aktiverings- och observationskanalerna:

$$B_{\text{eff}}(t) = L_B(t)\,B, \qquad V(t) = \frac{V_0}{L_C(t)}.$$

Beff(t) = LB(t) B, V(t) = LC(t)V0.

Det effektiva system som är tillgängligt för regulatorn är således

$$\begin{aligned} x(t+1) &= A\,x(t) + L_B(t)\,B\,u(t) + w(t), \\ y(t) &= C\,x(t) + v(t), \quad v(t) \sim N(0, V_0/L_C(t)). \end{aligned}$$

x(t + 1)y(t) = A x(t) + LB(t) B u(t) + w(t), = C x(t) + v(t), v(t) ∼ N (0, V0/LC(t)).

När $L_B = L_C = 1$LB = LC = 1 opererar regulatorn med sin fullständiga designade auktoritet och avkänningsprecision. När någon av parametrarna faller försvagas aktiveringen och mätbruset förstärks. De två kanalerna kopplas samman genom det gemensamma beroendet av L_BLB och L_CLC på det underliggande tillitstillståndet; i den skalära LL-approximation som används i huvudtexten sätter vi $L_B = L_C = L(t)$LB = LC = L(t).

A.2 Kalmanfiltrats försämring under fallande observations-legitimitet

En väldesignad regulator använder inte råa mätningar direkt utan filtrerar dem genom en tillståndsskattare. Under gaussiskt brus och linjär dynamik är den optimala skattaren Kalmanfiltret. Filtret propagerar en tillståndsskattning $\hat{x}(t)$x^(t) och en felkovarians $P(t)$P(t) via två steg:

Prediktion.

$$\hat{x}(t|t-1) = A\,\hat{x}(t-1) + L_B(t-1)\,B\,u(t-1),$$

x^(t∣t − 1) = A x^(t − 1) + LB(t − 1) B u(t − 1),

$$P(t|t-1) = A\,P(t-1)\,A^{\top} + W.$$

P(t∣t − 1) = A P(t − 1) A⊤ + W.

Uppdatering. Vid mottagandet av $y(t)$y(t),

$$K(t) = P(t|t-1)\,C^{\top}\left(\,C\,P(t|t-1)\,C^{\top} + V(t)\,\right)^{-1},$$

K(t) = P(t∣t − 1) C⊤ (C P(t∣t − 1) C⊤ + V(t))−1,

$$\hat{x}(t) = \hat{x}(t|t-1) + K(t)\left(\,y(t) - C\,\hat{x}(t|t-1)\,\right),$$

x^(t) = x^(t∣t − 1) + K(t)(y(t) − C x^(t∣t − 1)),

$$P(t) = \left(\,I - K(t)\,C\,\right)\,P(t|t-1).$$

P(t) = (I − K(t) C) P(t∣t − 1).

Kalmanförstärkningen $K(t)$K(t) avgör hur mycket vikt filtret ger åt den nya mätningen relativt den modellbaserade förutsägelsen. Den beror omvänt på mätbruskovariansen $V(t) = V_0/L_C(t)$V(t) = V0/LC(t).

Gränsbeteende då $L_C \to 0$LC → 0.

När observations-legitimiteten avklingar, $L_C(t) \to 0$LC(t) → 0 och $V(t) \to \infty$V(t) → ∞ (dess egenvärden divergerar). Innovationskovariansen $S(t) = CP(t|t-1)C^{\top} + V(t)$S(t) = CP(t∣t − 1)C⊤ + V(t) blir dominerad av $V(t)$V(t), så

$$\lim_{L_C \to 0} K(t) = \lim_{V \to \infty} P(t|t-1)\,C^{\top}\left(\,CP(t|t-1)C^{\top} + V\,\right)^{-1} = 0.$$

LC → 0lim K(t) = V → ∞lim P(t∣t − 1) C⊤ (CP(t∣t − 1)C⊤ + V)−1 = 0.

Kalmanförstärkningen försvinner. Uppdateringssteget reduceras då till

$$\widehat{x}(t) = \widehat{x}(t|t-1) = A\,\widehat{x}(t-1) + L_B(t-1)\,B\,u(t-1),$$
x^(t) = x^(t | t − 1) = A x^(t − 1) + LB(t − 1) B u(t − 1),

vilket är den interna modellens öppen-slinga-propagering. Filtret ignorerar alla inkommande mätningar. Regulatorns skattning av systemtillståndet drivs helt av dess förhandsuppfattning AA och dess egna tidigare kommandon, okorrigerat av verkligheten. Detta är den formella mekanismen för *dashboard-isolering*: en kollaps av observations-legitimitet tvingar regulatorn att operera blind, oavsett hur sofistikerad dess interna modell är.

A.3 Legitimitetsdynamik med hysteresasymmetri

Legitimitet utvecklas som svar på regulatorns prestanda och transparens. Kärnuppdateringsekvationen för den sammansatta skalären $L(t)$L(t) är

$$L(t+1) = \text{clip}\,\Big(\,L(t) - \alpha(t)\,\|x_{\text{rap}}(t)\|^2 + \beta\,T(t) - \gamma\,D(t) + \delta,\;\;0,\;\;1\,\Big), \qquad \text{(A.1)}$$
L(t + 1) = clip(L(t) − α(t) ‖xrap(t)‖2 + β T(t) − γ D(t) + δ, 0, 1),(A.1)

där

- $x_{\text{rap}}(t)$xrap(t) är tillståndet såsom det uppfattas av den styrda befolkningen (se nedan),
- $T(t) \in [0,1]$T(t) ∈ [0, 1] är regulatorns transparensnivå,
- $D(t) \in \{0,1\}$D(t) ∈ {0, 1} indikerar en avslöjandehändelse av svek,
- $\delta > 0$δ > 0 är en liten exogen drift som fångar långsam, sekulär ackumulation av institutionell tillit,
- $\beta > 0$β > 0 och $\gamma > 0$γ > 0 är känslighetsparametrar.

Hysteresasymmetrisk leveranskänslighet.
Parametern $\alpha(t)$α(t) är inte konstant. Den antar olika värden beroende på om prestandan förbättras eller försämras:

$$\alpha(t) = \begin{cases} \alpha_{\text{nedgång}}, & \text{om } \|x_{\text{rap}}(t)\|^2 > \|x_{\text{rap}}(t-1)\|^2, \\ \alpha_{\text{återhämtning}}, & \text{om } \|x_{\text{rap}}(t)\|^2 \le \|x_{\text{rap}}(t-1)\|^2, \end{cases} \qquad \alpha_{\text{nedgång}} \gg \alpha_{\text{återhämtning}} > 0. \qquad \text{(A.2)}$$
α(t) = ⎩ ⎨ ⎧ αnedga˚ng,αa˚terha¨mtning,om ‖xrap(t)‖2 > ‖xrap(t − 1)‖2,om ‖xrap(t)‖2 ≤ ‖xrap(t − 1)‖2, αnedga˚ng ≫ αa˚terha¨mtning > 0.(A.2)

Denna styckvisa definition fångar den empiriska regelbundenheten att förtroende förloras snabbare än det återuppbyggs. Ett försämrat leveransgap (positiv förändring i kvadrerat fel) producerar en stark negativ uppdatering; ett förbättrat leveransgap producerar endast en svag positiv uppdatering. Hysteresloopen i

huvudtexten följer direkt från denna asymmetri.

Delat-tillstånd-transparens och sveksmekanismen.
När regulatorn undertrycker information divergerar det rapporterade tillstånd som allmänheten ser från det sanna tillståndet. Vi modellerar detta med en undertryckningsparameter $\lambda \in [0,1]$λ ∈ [0, 1] och ett utlovat referenstillstånd x_{utlovat}xutlovat (typiskt målet 00):

$$x_{\text{rap}}(t) = \lambda\, x(t) + (1-\lambda)\, x_{\text{utlovat}}(t). \qquad \text{(A.3)}$$

xrap(t) = λ x(t) + (1 − λ) xutlovat(t).(A.3)

Full transparens motsvarar $\lambda = 1$λ = 1 ($x_{\text{rap}} = x$xrap = x); fullständig fabricering motsvarar $\lambda = 0$λ = 0.

Den dolda avvikelsen mellan sant och rapporterat tillstånd ackumuleras i en variabel

$$E_{\text{svek}}(t+1) = E_{\text{svek}}(t) + \|x(t) - x_{\text{rap}}(t)\|^2, \qquad \text{(A.4)}$$

Esvek(t + 1) = Esvek(t) + ‖x(t) − xrap(t)‖2,(A.4)

med $E_{\text{svek}}(0) = 0$Esvek(0) = 0. Sannolikheten att sveket avslöjas vid tid tt modelleras som en hazard rate som ökar med E_{svek}Esvek:

$$\Pr(\text{avslöjande vid } t) = 1 - \exp\left(-h\, E_{\text{svek}}(t)\right), \qquad \text{(A.5)}$$

Pr(avslo¨jande vid t) = 1 − exp(−h Esvek(t)),(A.5)

där $h > 0$h > 0 är hazardkoefficienten. Vid avslöjande sätts $D(t)$D(t) till 11 och λλ tvingas till 11 därefter (regulatorn kan inte längre dölja). Sveksbestraffningen $-\gamma D(t)$−γD(t) slår då mot legitimitetsuppdateringen (A.1) med full kraft, och producerar den katastrofala kollaps som analyseras i texten.

A.4 Legitimitetsfällan som en sektorbegränsad ickelinjäritet

När regulatorn använder en linjär tillståndsåterkopplingslag $u(t) = -K\,\hat{x}(t)$u(t) = −K x^(t), utgör det fullständiga systemet — anläggning, skattare, regulator och legitimitetsdynamik — en ickelinjär återkopplingsslinga. Legitimitetstillståndet $L(t)$L(t) inträder som en *tillståndsberoende förstärkning* som multiplicerar BB och skalar mätbruset. Dessutom utvecklas $L(t)$L(t) självt enligt (A.1), vilket är en minneslös ickelinjär funktion av den senaste tillståndsbanan och regulatorns transparens. Denna struktur är just den hos ett **Lur'e-system** — en linjär tidsinvariant framåtväg med ett ickelinjärt, sektorbegränsat återkopplingselement.

Cirkelkriteriets villkor.
Betrakta det förenklade fallet där framåtvägen (den linjära dynamiken med konstant $L = \bar{L}$L = L¯) är stabil och legitimitetsuppdateringen approximeras som en statisk ickelinjäritet $\phi(\,\cdot\,)$ϕ(·) som verkar på

leveransgapet $e(t) = \|x_{\text{rap}}(t)\|^2$e(t) = ‖xrap(t)‖2. Uppdateringen (A.1) kan skrivas som

$$\Delta L(t) = -\phi(e(t)) + \beta T(t) - \gamma D(t) + \delta,$$
ΔL(t) = −ϕ(e(t)) + βT(t) − γD(t) + δ,

där $\phi(\cdot)$ϕ(·) är styckvis linjär med lutningar bestämda av $\alpha_{\text{nedgång}}$αnedga˚ng och $\alpha_{\text{återhämtning}}$ αa˚terha¨mtning. Ickelinjäriteten ϕϕ uppfyller ett sektorvillkor: det existerar konstanter k_1, k_2k1, k2 sådana att

$$k_1 e \le \phi(e) \le k_2 e \quad \text{för alla } e \ge 0.$$
k1e ≤ ϕ(e) ≤ k2e fo¨r alla e ≥ 0.

I vårt fall är $k_1 = \alpha_{\text{återhämtning}}$k1 = αa˚terha¨mtning och $k_2 = \alpha_{\text{nedgång}}$k2 = αnedga˚ng (lämpligt skalade). Cirkelkriteriet tillhandahåller ett tillräckligt villkor för den slutna slingans absoluta stabilitet: om Nyquistdiagrammet för den linjära delen (överföringsfunktionen från legitimitetsförstärkningsperturbationen till leveransgapet) inte skär eller innesluter en specifik cirkelskiva bestämd av k_1, k_2k1, k2, då är systemet stabilt för varje tidsvarierande förstärkning i den sektorn.

När sektorgränserna är smala — dvs. asymmetrin $\alpha_{\text{nedgång}}/\alpha_{\text{återhämtning}}$αnedga˚ng/αa˚terha¨mtning är liten och γγ är måttlig — är stabilitetscirkelskivan stor, och villkoret är lätt uppfyllt: systemet är **absolut stabilt**, och legitimitetsdynamiken kan inte driva det till en låg-LL-attraktor från något initialvillkor. Detta motsvarar en *byggd*-legitimitets-regim.

När sektorgränserna är breda — stort $\alpha_{\text{nedgång}}$αnedga˚ng i förhållande till $\alpha_{\text{återhämtning}}$αa˚terha¨mtning, och stort γγ — krymper stabilitetscirkelskivan. Cirkelkriteriet kan vara överträtt, vilket innebär att det existerar förstärkningsbanor (legitimitetsvägar) som destabiliserar slingan. I det fallet är systemet endast **betingat stabilt**: en tillräckligt stor perturbation som driver LL under ett kritiskt värde L_{krit}Lkrit kommer att få slingan att divergera från hög-LL-jämviktsläget och inträda i legitimitetsfällan. Detta motsvarar en *lånad*-legitimitets-regim, där den höga känsligheten för leveransmisslyckanden och den katastrofala sveksbestraffningen gör systemet sårbart för en självförstärkande kollaps.

Locus för L_{krit}Lkrit är inte en universell konstant utan beror på de specifika parametrarna $\alpha_{\text{nedgång}}, \alpha_{\text{återhämtning}}, \beta, \gamma, \delta$αnedga˚ng, αa˚terha¨mtning, β, γ, δ och på anläggningens dynamiska karakteristik (egenvärdena för AA). I simuleringen i Del IV identifieras L_{krit}Lkrit numeriskt som separatrisen för attraktionsbassängerna.

A.5 Byggd vs. lånad legitimitet: Parameteruppsättningar

Distinktionen mellan byggd och lånad legitimitet operationaliseras genom distinkta parameterregimer i uppdateringsekvationen (A.1) och hazardmodellen (A.5).

Parameter	Byggd legitimitet	Lånad legitimitet
$\alpha_{\text{nedgång}}$ αnedga˚ng	måttlig (t.ex. 0,12)	hög (t.ex. 0,25)
$\alpha_{\text{återhämtning}}$ αa˚terha¨mtning	måttlig (t.ex. 0,06)	låg (t.ex. 0,02)
ββ	måttlig (t.ex. 0,08)	låg (t.ex. 0,03)
γγ	låg (t.ex. 0,5)	hög (t.ex. 3,0)
δδ	hög (t.ex. 0,005)	låg (t.ex. 0,001)
Hazardkoefficient hh	låg (svek är svårare att upprätthålla)	hög (svek är mer sannolikt att avslöjas, men regimen är mer benägen att försöka)

Strukturell tolkning.
Byggd legitimitet karakteriseras av ett dämpat svar på leveransgap, substantiell lyhördhet för transparens, en liten sveksbestraffning (eftersom tillit är baserad på en lång historik av ärlighet) och en långsam exogen avklingningstakt. Sektorgränserna i det associerade Lur’e-systemet är smala, och uppfyller Cirkelkriteriet: hög-LL-jämviktsläget är absolut stabilt.

Lånad legitimitet karakteriseras av en hyperkänslig respons på leveransmisslyckanden, svag lyhördhet för transparens, en katastrofal sveksbestraffning (eftersom tilliten är narrativbaserad och sårbar) och en snabb exogen avklingning när narrativet försvagas. Sektorgränserna är breda, och överträder Cirkelkriteriet: systemet är endast betingat stabilt, och en tillräckligt stor chock kan pressa det in i fällan.

Dessa parameteruppsättningar är inte oberoende. En regim som förlitar sig på lånad legitimitet kommer att tendera att undertrycka transparens (låg ββ), vilket tvingar den att förlita sig ännu tyngre på narrativet, vilket gör den utsökt känslig för varje leveransmisslyckande som genombryter det narrativet (hög $\alpha_{\text{nedgång}}$ αnedga˚ng, hög γγ). Parameterregimen är självförstärkande tills kollapsen inträffar — exakt den dynamik som transparensfällan formaliserar.

Appendix B — Simuleringsspecifikation

Detta appendix tillhandahåller den detaljerade specifikationen för simuleringen som beskrivs i Del IV. Det definierar systemdynamiken, legitimitetsuppdateringsmekanismen med delat-tillstånd-transparens och hysteresasymmetri, de fyra scenarierna, parametersvepen och utdatamåtten. Specifikationen är tillräcklig för att implementera simuleringen oberoende.

B.1 Modellspecifikation

Det simulerade styrsystemet kontrollerar en tvådimensionell tillståndsvektor $x(t) = [x_1(t), x_2(t)]^\top \in R^2$ x(t) = [x1(t), x2(t)]⊤ ∈ R2, som representerar två policyrelevanta dimensioner såsom ekonomisk produktion och miljökvalitet, eller tjänsteleverans och fiskal balans. Dynamiken är linjär och tidsinvariant, där legitimitet inträder som en multiplikativ förstärkning på aktiveringen och en invers divisor på observationsbruset.

Sann dynamik.

$$x(t+1) = A\,x(t) + L_B(t)\,B\,u(t) + w(t), \qquad w(t) \sim N(0, W),$$

x(t + 1) = A x(t) + LB(t) B u(t) + w(t), w(t) ∼ N (0, W), där

$$A = 0.95\,I_2, \quad B = I_2, \quad W = 0.01\,I_2.$$

A = 0.95 I2, B = I2, W = 0.01 I2. Det okontrollerade systemet avklingar långsamt mot origo (måltillståndet). Aktiveringseffektiviteten multipliceras med aktiverings-legitimitetsparametern $L_B(t) \in [0, 1]$ LB(t) ∈ [0, 1].

Observation.

$$y(t) = C\,x(t) + v(t), \qquad v(t) \sim N\left(0, V(t)\right),$$

y(t) = C x(t) + v(t), v(t) ∼ N(0, V(t)), med $C = I_2$C = I2 (fullständig tillståndsobservation upp till brus) och

$$V(t) = \frac{V_0}{L_C(t)}, \qquad V_0 = 0.05\,I_2.$$

V(t) = LC(t)V0, V0 = 0.05 I2. Observations-legitimitetsparametern $L_C(t) \in [0, 1]$LC(t) ∈ [0, 1] skalar mätbrusets kovarians omvänt: när L_CLC faller stiger bruset utan gräns.

Tillståndsskattning.

Regulatorn upprätthåller en tillståndsskattning $\widehat{x}(t)$x^(t) via ett Kalmanfilter såsom specificerats i Appendix A.2. Filtret förses med de sanna legitimitetsvärdena $L_B(t), L_C(t)$LB(t), LC(t) (regulatorn känner till sin egen aktuella legitimitetsnivå; simuleringen modellerar inte feluppfattning av L hos regulatorn, även om det vore en naturlig utvidgning).

Styrlag.
Regulatorn tillämpar proportionell tillståndsåterkoppling baserat på den filtrerade skattningen:

$$u(t) = -K\,\widehat{x}(t),$$

u(t) = −K x^(t), där KK är den oändliga-horisontens linjärkvadratiska regulatorförstärkning (LQR) beräknad för det nominella designsystemet (A, B, Q, R)(A, B, Q, R) med tillståndskostnad $Q = I_2$Q = I2 och styrkostnad $R = 0.1\ I_2$R = 0.1 I2. Lösning av den diskreta algebraiska Riccati-ekvationen ger $K \approx 0.75\ I_2$ K ≈ 0.75 I2 för de valda parametrarna. Denna förstärkning är optimal när $L_B = 1$LB = 1 och används oavsett den aktuella legitimitetsnivån, så att prestandaförsämring återspeglar legitimitetsmultiplikatorn snarare än regulatoravstämning. I Scenario 3 tillåts regulatorn att minska sin förstärkning under det nominella värdet för att simulera förstärkningsschemaläggning.

B.2 Legitimitetsdynamik

Den sammansatta legitimiteten $L(t)$L(t) modelleras som en skalär med $L_B(t) = L_C(t) = L(t)$LB(t) = LC (t) = L(t). Dess evolution följer uppdateringsekvationen i Appendix A.3, implementerad med hysteresasymmetri, en delat-tillstånd-transparensmekanism och en stokastisk svekshazard.

Legitimitetsuppdatering.

$$L(t+1) = \mathrm{clip}\left(L(t) - \alpha(t)\,\|x_{\mathrm{rap}}(t)\|^2 + \beta\,T(t) - \gamma\,D(t) + \delta,\ 0,\ 1\right),$$

L(t + 1) = clip(L(t) − α(t) ‖xrap(t)‖2 + β T(t) − γ D(t) + δ, 0, 1), där

- $x_{\mathrm{rap}}(t)$xrap(t) är det tillstånd som uppfattas av den styrda befolkningen,
- $T(t) \in [0,1]$T(t) ∈ [0, 1] är regulatorns valda transparensnivå,
- $D(t) \in \{0,1\}$D(t) ∈ {0, 1} indikerar en avslöjandehändelse av svek,
- $\delta = 0.005$δ = 0.005 är en liten exogen tillitsdrift,
- $\beta = 0.08$β = 0.08 (transparenskänslighet) i alla scenarier om inget annat specificeras.

Hysteresasymmetrisk leveranskänslighet.

$$\alpha(t) = \begin{cases} \alpha_{\text{nedgång}} = 0.12, & \text{om } \|x_{\mathrm{rap}}(t)\|^2 > \|x_{\mathrm{rap}}(t-1)\|^2, \\ \alpha_{\text{återhämtning}} = 0.03, & \text{om } \|x_{\mathrm{rap}}(t)\|^2 \le \|x_{\mathrm{rap}}(t-1)\|^2, \end{cases}$$

α(t) = {αnedga˚ng = 0.12,αa˚terha¨mtning = 0.03,om ‖xrap(t)‖2 > ‖xrap(t − 1)‖2,om ‖xrap(t)‖2 ≤ ‖xrap (t − 1)‖2,vilket ger en 4:1 nedgång-till-återhämtning-kvot.

Delat-tillstånd-transparens.
När regulatorn väljer undertryckning är det rapporterade tillståndet en konvex kombination av det sanna tillståndet och den utlovade referensen $x_{\mathrm{utlovat}} = 0$xutlovat = 0 (målet):

$$x_{\text{rap}}(t) = \lambda\, x(t) + (1-\lambda)\, 0 = \lambda\, x(t),$$

xrap(t) = λ x(t) + (1 − λ) 0 = λ x(t), med undertryckningsparameter $\lambda \in [0,1]$λ ∈ [0, 1]. $\lambda = 1$λ = 1 är full transparens; $\lambda < 1$λ < 1 gör det sanna tillståndet smickrande närmare noll (målet) i allmänhetens ögon.

Dold avvikelse och svekshazard.
Den kumulativa dolda avvikelsen utvecklas som

$$E_{\text{svek}}(t+1) = E_{\text{svek}}(t) + \|x(t) - x_{\text{rap}}(t)\|^2,$$

Esvek(t + 1) = Esvek(t) + ‖x(t) − xrap(t)‖2, med $E_{\text{svek}}(0) = 0$Esvek(0) = 0. Sannolikheten för avslöjande vid tid tt är

$$\Pr(\text{avslöjande vid } t) = 1 - \exp\left(-h\, E_{\text{svek}}(t)\right),$$

Pr(avslo¨jande vid t) = 1 − exp(−h Esvek(t)), med hazardkoefficient $h = 0.02$h = 0.02. Vid varje tidssteg avgör ett likformigt slumptal om avslöjande inträffar. Vid avslöjande sätts $D(t)$D(t) till 11 för det steget, λλ tvingas permanent till 11 (regulatorn kan inte längre dölja), och sveksbestraffningen $-\gamma D(t)$−γD(t) tillämpas. Svekskänsligheten γγ sätts enligt legitimitetsregimen:

- Scenarier med byggd legitimitet: $\gamma_{\text{byggd}} = 0.5$γbyggd = 0.5.
- Scenarier med lånad legitimitet: $\gamma_{\text{lånad}} = 3.0$γla˚nad = 3.0.

Transparensnivå $T(t)$T (t).
I simuleringen är transparensen $T(t)$T (t) inte kontinuerligt optimerad utan sätts som en scenariosparameter. I hög-transparens-scenarier är $T = 1$T = 1 och $\lambda = 1$λ = 1; i undertryckningsscenarier är $T = 0.2$T = 0.2 och $\lambda = 0.3$λ = 0.3 (typiska värden för lånad legitimitet).

B.3 Scenarier

Fyra scenarier simuleras, motsvarande felsätten i Del III. Alla använder samma anläggningsdynamik och LQR-regulator (om inget annat anges för återhämtningsscenariot). Scenarierna 2–4 körs med parameteruppsättningar för byggd respektive lånad legitimitet enligt indikation.

Scenario 1 — Hög-transparens, hög-legitimitets-jämvikt.
$L(0) = 0.7$L(0) = 0.7, $T = 1$T = 1, $\lambda = 1$λ = 1 (ingen undertryckning). Inget svek är aktivt. Systemet upplever en måttlig extern chock vid $t = 50$t = 50: en tillfällig förskjutning $x(50) \leftarrow x(50) + [1.5, 0]^\top$ x(50) ← x(50) + [1.5, 0]⊤. Scenariot demonstrerar chockabsorption i en transparent regim med hög LL. Parametrar: uppsättning för byggd legitimitet.

Scenario 2 — Legitimitetsfällan.
$L(0) = 0.7$L(0) = 0.7, $T = 1$T = 1, $\lambda = 1$λ = 1. Vid $t = 50$t = 50 appliceras en stor extern chock: $x(50) \leftarrow x(50) + [3.0, 0]^\top$x(50) ← x(50) + [3.0, 0]⊤. Det resulterande leveransgapet är substantiellt, vilket utlöser den asymmetriska $\alpha_{\text{nedgång}}$αnedga˚ng. Regulatorn fortsätter att tillämpa den nominella LQR-

förstärkningen. Simuleringen demonstrerar den självförstärkande spiralen när fallande LL försämrar aktivering och observation, vilket förhindrar återhämtning. Parametrar: uppsättning för byggd legitimitet, sedan även lånad för jämförelse.

Scenario 3 — Återhämtning genom transparensintervention.
$L(0) = 0.3$L(0) = 0.3 (systemet börjar i låg-LL-attraktorn, antingen exogent eller som sluttillståndet i Scenario 2). Vid $t = 50$t = 50 byter regulatorn till en legitimitetsåteruppbyggnadsstrategi:

- Förstärkningen halveras: $K_{\text{återupp}} = 0.5\,K$Ka˚terupp = 0.5 K.
- Full transparens antas: $T = 1$T = 1, $\lambda = 1$λ = 1.
- Det utlovade målet är oförändrat ($0$0), men regulatorn accepterar långsammare konvergens. Scenariot följer återhämtningsbanan och jämför den med ett kontrafaktiskt scenario där regulatorn upprätthåller full förstärkning och inte ökar transparensen. Hysteresgapet mäts som tiden för LL att återgå till $0.6$0.6 jämfört med tiden det tog att falla från $0.6$0.6 till $0.3$0.3.

Scenario 4 — Lånad-legitimitet-kollaps.
$L(0) = 0.55$L(0) = 0.55, $T = 0.2$T = 0.2, $\lambda = 0.3$λ = 0.3 (låg transparens, undertryckt rapportering). Ingen extern chock appliceras; systemet utvecklas under processbrus och regulatorns alltmer felkalibrerade interventioner. Det smickrande rapporterade tillståndet upprätthåller skenbar LL medan det sanna tillståndet driver och den dolda avvikelsen E_{svek}Esvek ackumuleras. Vid en stokastisk utlösarpunkt (styrd av hazarden i B.2) inträffar avslöjande: $D(t) = 1$D(t) = 1, $\gamma = 3.0$γ = 3.0 tillämpas, och λλ tvingas till $1$1. Scenariot demonstrerar den katastrofala kollapsen av lånad legitimitet. Parametrar: uppsättning för lånad legitimitet.

B.4 Parametersvep

Följande svep körs för att karakterisera känslighet och för att producera de värmekartor som beskrivs i Del IV.

1. **Svekskänslighet γγ:** sveps från $0.5$0.5 till $5.0$5.0 i steg om $0.5$0.5, med fast $L(0) = 0.55$L(0) = 0.55, $\lambda = 0.3$λ = 0.3, $h = 0.02$h = 0.02, och alla andra parametrar som i baslinjen för lånad legitimitet. För varje γγ registrerar vi det lägsta LL efter avslöjande och andelen Monte Carlo-körningar som går in i fällan (LL faller under L_{krit}Lkrit och återhämtar sig inte inom simuleringsfönstret).

2. **Undertryckningsvaraktighet (tid före avslöjande):** hazardkoefficienten hh varieras omvänt med den förväntade tiden till avslöjande. Vi sveper den förväntade undertryckningsvaraktigheten från 10 till 200 tidssteg genom att sätta $h = 1/\text{förväntad_varaktighet}$h = 1/fo¨rva¨ntad_varaktighet, och för varje värde körs scenariot med lånad legitimitet. Det lägsta LL efter avslöjande registreras som en funktion av undertryckningsvaraktigheten.

3. **Hysteresasymmetri** $\alpha_{\text{nedgång}}/\alpha_{\text{återhämtning}}$**αnedga˚ng/αa˚terha¨mtning:** nedgång-till-återhämtning-kvoten sveps från 1:1 (ingen hysteres) till 10:1 medan det geometriska medelvärdet av $\alpha_{\text{nedgång}}$αnedga˚ng och $\alpha_{\text{återhämtning}}$αa˚terha¨mtning hålls konstant. För varje kvot körs Scenario 2 och andelen körningar som går in i fällan registreras. Detta svep demonstrerar att fällan uppstår när asymmetrin ökar.

4. **Initial legitimitet** $L(0)$**L(0):** sveps från $0.1$0.1 till $0.9$0.9 i steg om $0.05$0.05. För varje värde körs Scenario 1 (ingen undertryckning, ingen chock) för att identifiera attraktionsbassängerna. Det stationära L L registreras; det $L(0)$L(0) under vilket systemet driver till ett låg-LL-jämviktsläge definierar det empiriska L_{krit}Lkrit.

B.5 Utdatamått och nyckelfigurer

Primära mått (per Monte Carlo-körning).

- $L_{\text{slut}} = \text{medelvärdet av } L(t) \text{ över de sista } 50 \text{ tidsstegen}$Lslut = medelva¨rdet av L(t) o¨ver de sista 50 tidsstegen.
- $L_{\min} = \min_t L(t)$Lmin = mint L(t) över hela banan.
- $\|x\|_{\text{slut}} = \text{medelvärdet av } \|x(t)\| \text{ över de sista } 50 \text{ stegen}$‖x‖slut = medelva¨rdet av ‖x(t)‖ o¨ver de sista 50 stegen.
- Fällinträdesindikator: $1$1 om LL faller under L_{krit}Lkrit (uppskattat från $L(0)$L(0)-svepet) och inte återhämtar sig till inom 20% av sitt initiala värde vid $T = 300$T = 300; $0$0 annars.
- Återhämtningstid (Scenario 3): antal tidssteg från starten av återuppbyggnadsinterventionen tills LL först når $0.6$0.6.
- Kollapsmagnitud (Scenario 4): $L_{\text{före_avslöjande}} - L_{\text{efter_avslöjande}}$Lfo¨re_avslo¨jande − Lefter_avslo¨jande, där $L_{\text{före_avslöjande}}$Lfo¨re_avslo¨jande är medelvärdet över de 10 stegen före avslöjandet och $L_{\text{efter_avslöjande}}$ Lefter_avslo¨jande är minimum under de 20 stegen efter avslöjandet.
- Hysteresgap (Scenario 3 vs. Scenario 2): kvoten mellan återhämtningstid och nedgångstid (tiden för LL att falla från $0.6$0.6 till $0.3$0.3 under Scenario 2).

Nyckelfigurer.

- **Figur 1:** Fasdiagram i (L, T)(L, T)-rummet som visar attraktionsbassängerna för hög-LL- och låg-LL-jämviktslägena, med separatrisen L_{krit}Lkrit markerad.
- **Figur 2:** Tidsserier för Scenario 2 (fälla) och Scenario 3 (återhämtning): tre paneler som visar $\|x(t)\|$ ‖x(t)‖, $L(t)$L(t) och de effektiva aktiverings-/observationskapaciteterna $L_B(t), L_C(t)$LB (t), LC (t).

- **Figur 3:** Lånad-legitimitet-kollaps (Scenario 4) med paneler för sann vs. rapporterad tillståndsnorm, skenbar vs. sann LL, och kumulativ dold avvikelse E_{svek}Esvek, med den stokastiska avslöjandehändelsen markerad.
- **Figur 4:** Värmekarta över kollapsallvarlighetsgrad: undertryckningsvaraktighet (x-axel) vs. svekskänslighet γγ (y-axel), färgkodad efter lägsta LL efter avslöjande, med fällinträdeskonturen överlagrad.

Monte Carlo och rapportering.
Varje scenario körs för $N_{\text{MC}} = 100$NMC = 100 oberoende frön. Resultaten rapporteras som medianer med 5:e–95:e percentilintervall. Simuleringskoden är öppen källkod, med fixerade frön för reproducerbarhet, och deponerad i seriens repositorium.

B.6 Simuleringsparametrar och implementeringsanteckningar

Fixerade parametrar (baslinje för byggd legitimitet).

Parameter	Symbol	Värde
Tillståndsdimension	nn	2
Dynamikmatris	AA	$0.95\ I_2$0.95 I2
Aktueringsmatris	BB	I_2I2
Observationsmatris	CC	I_2I2
Processbruskovarians	WW	$0.01\ I_2$0.01 I2
Baslinje mätbruskovarians	V_0V0	$0.05\ I_2$0.05 I2
LQR tillståndskostnad	QQ	I_2I2
LQR styrkostnad	RR	$0.1\ I_2$0.1 I2
Nominell LQR-förstärkning (per dim.)	KK	$\approx 0.75\ I_2$≈ 0.75 I2
Simuleringslängd	TT	300
Inkörning (exkluderas från mått)	T_{ink}Tink	20
Monte Carlo-frön	N_{MC}NMC	100
Exogen drift	δδ	0.005
Transparenskänslighet	ββ	0.08

Parameteruppsättningar för legitimitetsregimer.

Parameter	Byggd	Lånad
$\alpha_{\text{nedgång}}$αnedga˚ng	0.12	0.25
$\alpha_{\text{återhämtning}}$αa˚terha¨mtning	0.03	0.02
γγ	0.5	3.0
Hazardkoeff. hh	0.02	0.02
Typisk TT	1.0	0.2
Typisk λλ	1.0	0.3

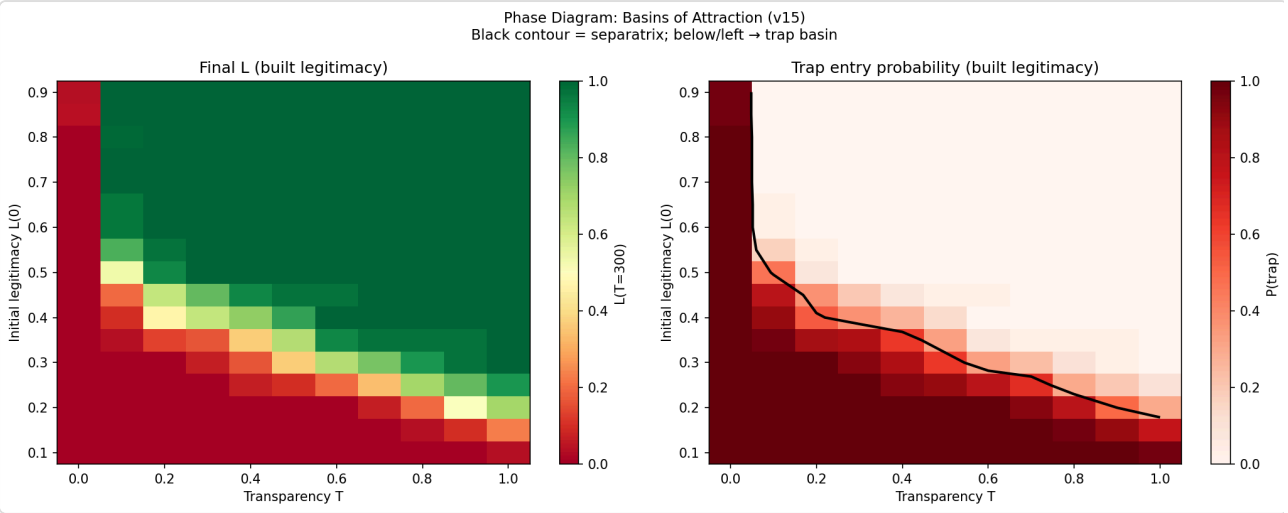
Slumpmässiga element och reproducerbarhet.
Alla slumpmässiga element — brussekvenser $w(t), v(t)$w(t), v(t), det stokastiska avslöjandedragningen och eventuella externa chockmagnituder — genereras från fixerade frön. Frövärdena specificeras i simuleringskodens repositorium. Repositoriets commit-hash registreras i pappret.

Implementering.
Simuleringen är implementerad i Python med hjälp av NumPy och SciPy (för lösningen av den diskreta algebraiska Riccati-ekvationen). Koden är en enda fil med parametrar överst, som producerar alla figurer och mått som rapporteras i Del IV. Monte Carlo-fördelningar rapporteras som medianer med 5:e–95:e percentilens kredibilitetsintervall. Parametersvep visualiseras som värmekartor. Kalmanfiltret är implementerat i sin gängse rekursiva form och använder de sanna legitimitetsvärdena $L(t)$L(t) för att beräkna $V(t)$V(t) och den effektiva $B_{\text{eff}}(t)$Beff(t).

B.7 Simuleringsutdata

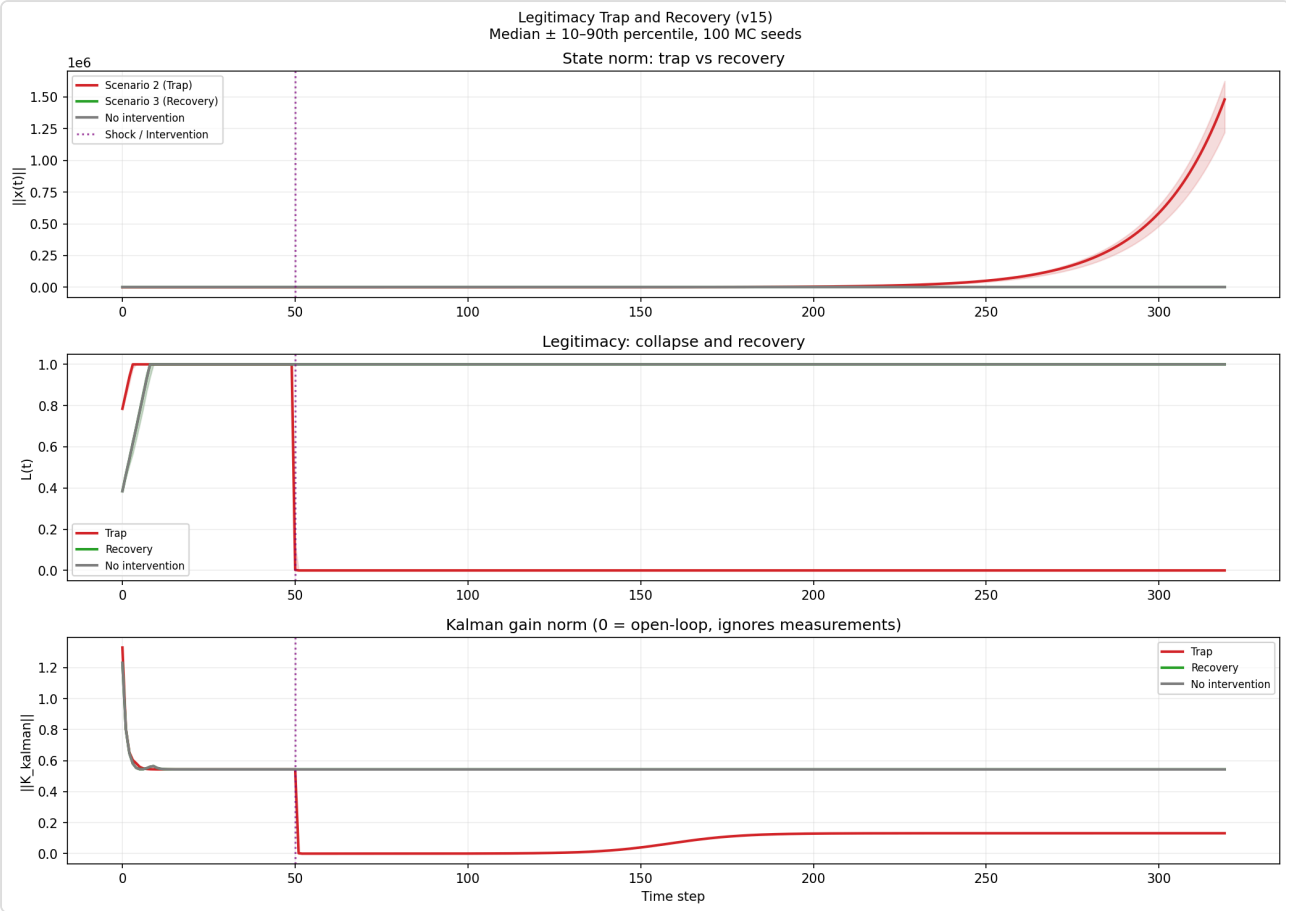
Alla figurer genererades av simuleringskoden med öppen källkod (repo-commit-hash registrerad i pappret) med de parametrar som specificerats i Avsnitt B.1–B.6. Monte Carlo-resultat visas som medianer med 10:e–90:e percentilband där det är tillämpligt.

Figur B.1 – Fasdiagram: attraktionsbassänger i (L_0, T)-rummet.



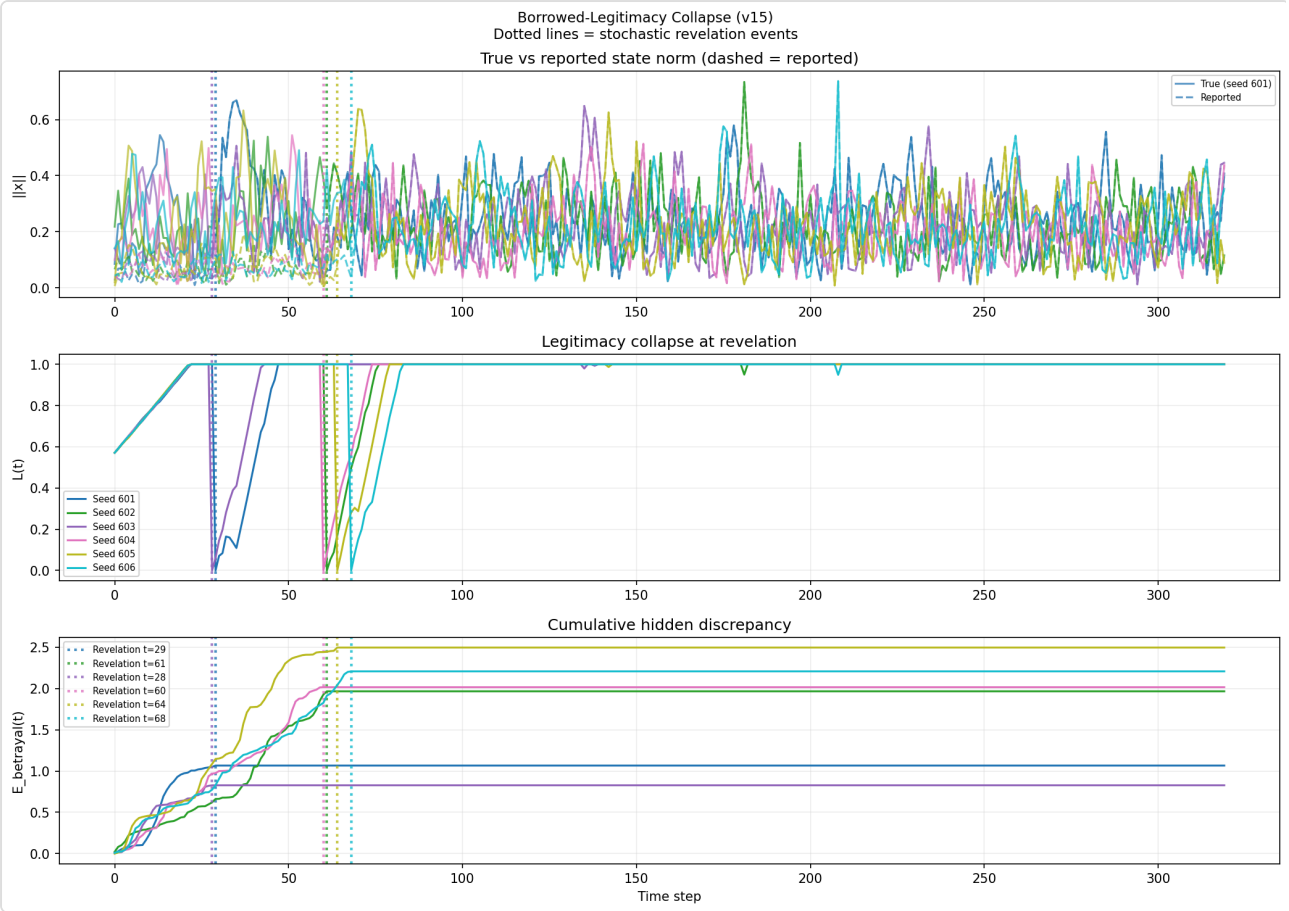
Vänster panel: Slutlig legitimitet $L(T = 300)$L(T = 300) som en funktion av initial legitimitet $L(0)$L(0) (vertikal axel) och regulatorns transparensnivå TT (horisontell axel), under parameteruppsättningen för byggd legitimitet. Den gröna regionen uppe till höger är hög-LL-bassängen: system som startar med tillräcklig initial legitimitet och upprätthåller adekvat transparens konvergerar till ett stabilt hög-tillit-jämviktsläge. Den röda regionen nere till vänster är låg-LL-attraktorn. *Höger panel:* Sannolikhet att hamna i legitimitetsfällan (definierat som att LL faller under L_{krit}Lkrit och misslyckas med att återhämta sig) för samma parametersvep. Den svarta konturen markerar separatrisen — gränsen mellan bassängerna. System som initieras under och till vänster om denna kontur är överväldigande sannolika att spiralera in i fällan. Figuren synliggör den strukturella skillnaden mellan de två legitimitetsregimerna: byggd legitimitet (visas) uppvisar en bred hög-LL-bassäng; parameteruppsättningen för lånad legitimitet (visas inte; se Avsnitt 4.2) producerar en väsentligt smalare bassäng och en högre separatrix.

Figur B.2 – Legitimitetsfälla och återhämtningsbanor (Scenarierna 2 och 3).



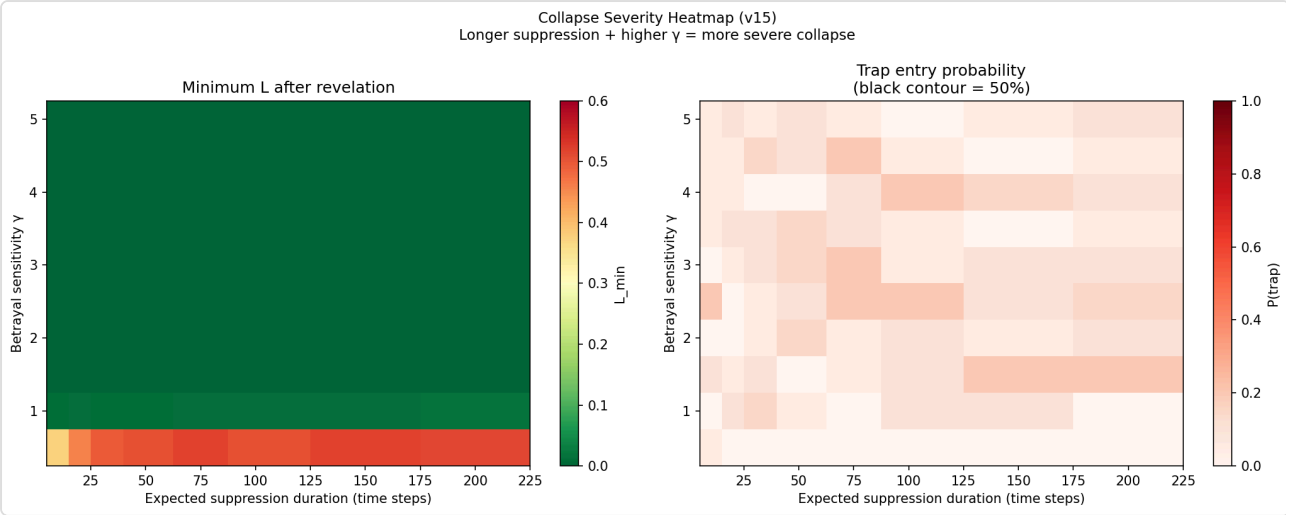
Övre panel: Tillståndsnorm $||x(t)||$‖x(t)‖ för fällscenariot (röd), återhämtningsscenariot med transparensintervention (grön) och det kontrafaktiska utan intervention (grå). Den vertikala streckade linjen vid $t = 50$t = 50 markerar den stora externa chocken (Scenario 2) eller starten av återuppbyggnadsinterventionen (Scenario 3). *Mittenpanel:* Legitimitet $L(t)$L(t) för samma banor. Fällbanan visar en snabb nedgång i LL efter chocken, utan efterföljande återhämtning. Återhämtningsbanan börjar vid lågt $L(0) = 0,30$L(0) = 0, 30 och klättrar långsamt medan regulatorn upprätthåller maximal transparens och reducerade mål. Hysteresgapet är synligt som det horisontella avståndet mellan nedgångskurvan och återhämtningskurvan: att återvända till $L = 0,6$L = 0, 6 tar väsentligt längre tid än det initiala fallet från $0,6$ 0, 6 till $0,30,3$. Banan utan intervention visar att låg-LL-tillståndet är självuppehållande utan transparens och förstärkningsreduktion. *Nedre panel:* Kalmanförstärkningens norm $||K_{\text{kalman}}||$‖Kkalman‖ — den vikt tillståndsskattaren ger åt inkommande mätningar. I fällscenariot kollapsar Kalmanförstärkningen mot noll när observationsbruset divergerar med fallande LL, vilket bekräftar dashboard-isoleringsmekanismen i Avsnitt 2.3. I återhämtningsscenariot återhämtar sig förstärkningen gradvis i takt med att legitimiteten återuppbyggs.

Figur B.3 – Lånad-legitimitet-kollaps (Scenario 4).



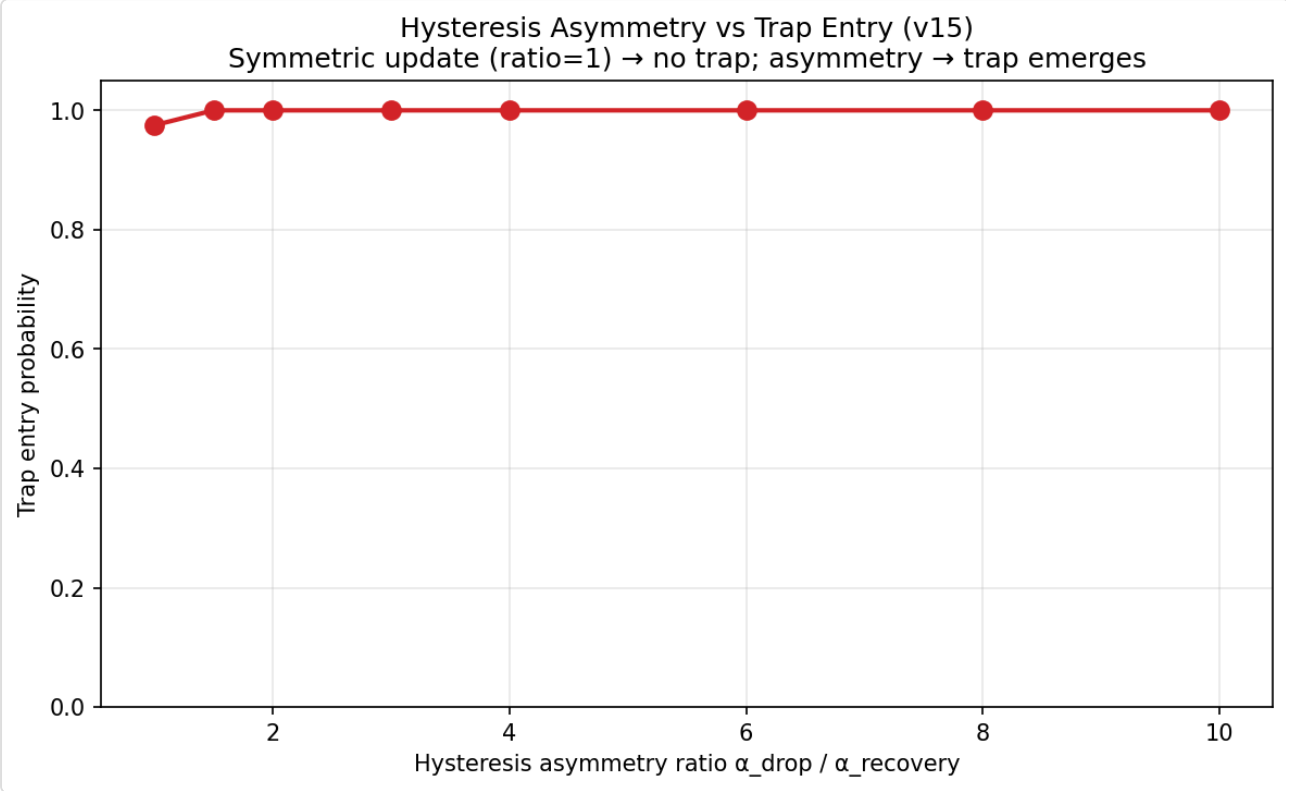
Sex representativa banor (åtskilda av färg) som upplevde en stokastisk avslöjandehändelse. *Övre panel:* Sann tillståndsnorm $\|x(t)\|$‖x(t)‖ (heldragen) och rapporterad tillståndsnorm $\|x_{\text{rap}}(t)\|$‖xrap(t)‖ (streckad). Före avslöjandet är det rapporterade tillståndet smickrande jämfört med det sanna tillståndet — den styrda befolkningen uppfattar bättre utfall än vad som faktiskt existerar. Efter avslöjandet (vertikala prickade linjer) konvergerar de två. *Mittenpanel:* Legitimitet $L(t)$L(t). Skenbar LL upprätthålls av den undertryckta rapporteringen fram till avslöjandeögonblicket, då sveksbestraffningen $\gamma = 3,0$γ = 3,0 tillämpas och LL kollapsar katastrofalt — och faller långt under den nivå som ärlig styrning med samma underliggande prestanda skulle ha producerat. *Nedre panel:* Kumulativ dold avvikelse $E_{\text{svek}}(t)$Esvek(t). Avvikelsen ackumuleras under undertryckningsperioden; avslöjandet inträffar när en stokastisk hazard (styrd av $h = 0,02$h = 0,02) utlöses. Längre undertryckning producerar större ackumulerad avvikelse, vilket producerar en allvarligare kollaps, såsom demonstreras av parametersvepet i Figur B.4.

Figur B.4 – Värmekarta över kollapsallvarlighetsgrad (Svep 1).



Vänster panel: Lägsta legitimitet efter avslöjande $L_{\min}$Lmin som en funktion av den förväntade undertryckningsvaraktigheten (horisontell axel) och svekskänsligheten γγ (vertikal axel). Lång undertryckning kombinerat med hög γγ producerar de allvarligaste kollapserna — LL faller under 0,1, vilket i praktiken förstör styrsystemets effektiva aktiverings- och observationskapacitet. *Höger panel:* Sannolikhet att hamna i legitimitetsfällan efter avslöjande. Den svarta konturen markerar 50%-tröskeln. Figuren identifierar de strukturella förhållanden under vilka lån av legitimitet är överlevbart (kort undertryckning, låg γγ, baslinje av byggd legitimitet) och de under vilka det är fatalt.

Figur B.5 – Hysteresasymmetrisvep (Svep 3).



Sannolikhet för fällinträde som en funktion av hysteresasymmetrikvoten $\alpha_{\text{nedgång}}/\alpha_{\text{återhämtning}}$αnedga˚ng/αa˚terha¨mtning. När kvoten är 1 (symmetrisk uppdatering — förtroende förloras och återvinns i samma takt) inträffar inte fällan: systemet återhämtar sig från chocker utan att hamna i en självförstärkande spiral. När kvoten ökar stiger sannolikheten för fällinträde kraftigt och når nära-säkerhet vid kvoter över 4:1. Den empiriskt kalibrerade kvoten för byggd legitimitet är ungefär 4:1; för lånad legitimitet är den väsentligt högre. Figuren demonstrerar att legitimitetsfällan inte är ett oundvikligt drag hos något tillitsbaserat system utan en konsekvens av den specifika asymmetrin i uppdateringsdynamiken — och att minska denna asymmetri (genom trovärdigt åtagande, transparens och leverans–verklighetsmatchning) är en strukturell intervention som breddar den stabila regionen.

Appendix C — Empiriska kodningsanteckningar för legitimitetsuppskattning

Detta appendix tillhandahåller ett protokoll för att uppskatta legitimitets-parametrarna L_B (aktiverings-legitimitet) och L_C (observations-legitimitet) från verkliga styrningsdata. Det följer mätfilosofin i teknisk rapport VIII (transparenta proxys, explicit osäkerhet, Mätparadoxen) och den fallkodningsmall som etablerades i Appendix C i teknisk rapport XII. De uppskattningar som produceras av detta protokoll är heuristiska. De erbjuds som strukturerade bedömningar som operationaliserar det formella ramverket, inte som precisa mätningar. Protokollet är utformat för att tillämpas på de empiriska illustrationerna i Del V och för att tjäna som en mall för det systematiska empiriska program som följer serien.

C.1 Allmänt kodningsprotokoll

För en given jurisdiktion, tidsperiod och styrningsdomän, uppskatta L_B och L_C enligt en fyrstegsprocedur, med explicita osäkerhetsbedömningar i varje steg.

Steg 1 — Definiera regulatorn och domänen. Identifiera den specifika styrningsinstitution vars legitimitet bedöms, samt den specifika funktion eller domän (skatteuppbörd, regulatorisk verkställighet, statistisk rapportering, folkhälsoefterlevnad). En enskild politisk enhet kan ha olika L-värden för olika institutioner och domäner. Uppskattningen är institutions- och domänspecifik.

Steg 2 — Sammanställ indikatorer för efterlevnad och rapporteringsintegritet. Samla in tillgängliga kvantitativa och kvalitativa indikatorer som proxar för de styrdas villighet att efterleva direktiv (L_B) och att rapportera ärligt (L_C). Källorna inkluderar administrativa data, oberoende enkäter, revisionsrapporter och korsvalidering mot oberoende riktmärken. För varje indikator, bedöm dess täckning, tillförlitlighet och sårbarhet för manipulation.

Steg 3 — Mappa indikatorer till legitimitetskalan [0,1]. Varje indikator normaliseras till en [0,1]-skala, där 1 representerar den högsta plausibla efterlevnaden eller rapporteringsintegriteten i en samtida styrningskontext, och 0 representerar fullständig icke-efterlevnad eller systematisk fabricering. Normaliseringen baseras på empiriska riktmärken: de bäst presterande styrsystemen för en given indikator definierar det övre ankaret; fullständigt statligt sammanbrott definierar det undre ankaret. Där riktmärken inte är tillgängliga tillhandahåller expertbedömning mappningen, med grunden angiven.

Steg 4 — Uppskatta L och osäkerhetsband. Syntetisera de normaliserade indikatorerna till en punktuppskattning av L_B och L_C (och, om så önskas, ett sammansatt L). Punktuppskattningen är analytikerns bästa bedömning; osäkerhetsintervallet återspeglar spridningen över indikatorer, de kända

begränsningarna hos var och en, och analytikerns tilltro till mappningen. Intervallet rapporteras som [undre gräns, övre gräns].

Där Mätparadoxen är aktiv — där styrsystemet har incitament och kapacitet att manipulera just de indikatorer som används — behandlas alla uppskattningar som övre gränser för den sanna legitimiteten. Det sanna L är sannolikt lägre än den indikatorbaserade uppskattningen, och gapet är självt en diagnostisk signal.

C.2 Operationalisering av aktiverings-legitimitet (L_B)

Aktiverings-legitimitet är sannolikheten att ett direktiv utfärdat av regulatorn implementeras av den styrda befolkningen. Den operationaliseras genom efterlevnadsgrader i domäner där regulatorn utövar formell auktoritet.

Primära indikatorer.

- **Skattegapskvot:** kvoten mellan faktiska uppburna skatteintäkter och den uppskattade potentiella intäkten under full efterlevnad, såsom uppskattad av skattemyndigheten eller oberoende forskare. Ett skattegap på 10% motsvarar L_B ≈ 0,9 för skattedomänen. Källor: nationella skattemyndigheter, IMF Article IV-rapporter, Tax Justice Networks uppskattningar.
- **Regulatoriska efterlevnadsgrader:** andelen reglerade enheter (företag, anläggningar, individer) som befinns vara i efterlevnad under rutininspektioner, viktat efter enhetens ekonomiska betydelse. Kräver justering för inspektionsintensitet: låg efterlevnad kan återspegla antingen genuin icke-efterlevnad eller en underresursatt regulator. Källor: nationella tillsynsmyndigheter, Världsbankens Doing Business-indikatorer, sektorspecifika regulatoriska databaser.
- **Domstolsefterlevnadsgrader:** andelen domstolsbeslut (böter, förelägganden, domar) som faktiskt verkställs, mätt genom betalningsgrader, genomförande av förelägganden och fängslandegrader relativt utdömda straff. Källor: nationell domstolsstatistik, Europarådets CEPEJ-rapporter, akademiska studier.
- **Vaccinations- och folkhälsoefterlevnad:** upptagsgrader för obligatoriska eller rekommenderade folkhälsoåtgärder, justerade för tillgänglighetshinder (för att isolera villighet från kapacitet). Källor: WHO/UNICEF:s data över immuniseringstäckning, nationella hälsoundersökningsdata.
- **Värnplikts- och medborgarplikts-efterlevnad:** graden av efterlevnad av obligatorisk militärtjänst, jurytjänstgöring eller folkräkningssvar. Källor: nationella försvarsdepartement, domstolsadministrativa kontor, nationella statistikmyndigheter.

Normaliseringsankare. Det övre ankaret (L_B ≈ 1) sätts av de bäst observerade efterlevnadsgraderna i hög-tillit-styrsystem: skattegap under 5%, regulatorisk efterlevnad över 95%, nära-universell vaccinationsupptagning. Det undre ankaret (L_B ≈ 0) motsvarar systemisk icke-efterlevnad över flera domäner, såsom observerats i kollapsade eller omstridda stater.

Osäkerhet. Efterlevnadsgrader är föremål för mätfel (underdetektion av icke-efterlevnad), strategisk manipulation (inspektörer som inte inspekterar, eller som samverkar med de inspekterade) och domänspecificitet (efterlevnad av skatt kan skilja sig från efterlevnad av miljöreglering). Där oberoende verifiering saknas — t.ex. där ingen skattegapsanalys existerar, eller där regulatorisk inspektionsdata inte är offentligt tillgänglig — är osäkerhetsintervallet brett och uppskattningen flaggas explicit som databegränsad.

Illustrativ uppskattning för Del V-fallen. För den nordiska hög-tillit-jämvikten ger skattegap uppskattade till 2–5% $L_B \approx 0{,}95–0{,}98$. För Grekland under statsskuldskrisen kollapsade skatteefterlevnaden; uppskattningar av den informella ekonomin på 25–30% av BNP, kombinerat med utbrett skatteundandragande dokumenterat i kreditorsrapporter, ger $L_B \approx 0{,}60–0{,}75$ i skattedomänen. För Kinas kalibreringsunderskott är L_B för centralt övervakade mål hög (efterlevnad av tillväxtmål, infrastrukturmandat är nära-universell bland lokala tjänstemän), men L_B för domäner där lokal efterlevnad står i motsatsförhållande till centrala direktiv (t.ex. miljöupprätthållande) är väsentligt lägre.

C.3 Operationalisering av observations-legitimitet (L_C)

Observations-legitimitet är sannolikheten att information som rapporteras till regulatorn av de styrda (medborgare, företag, lokala tjänstemän) korrekt återspeglar det sanna tillståndet. Den operationaliseras genom divergensen mellan officiella data och oberoende riktmärken, de statistiska processernas integritet och förekomsten av strategisk felrapportering.

Primära indikatorer.

- **Divergens mellan officiella och oberoende data:** den normaliserade rot-medelkvadrat-avvikelsen mellan officiell statistik och oberoende uppskattningar för variabler där båda existerar. För ekonomisk produktion, jämför officiell BNP med satellit-nattljus-luminositetsuppskattningar eller elkonsumtionsdata. För befolkning, jämför folkräkningsdata med oberoende demografiska enkäter. För miljökvalitet, jämför officiella utsläppsrapporter med satellitbaserade atmosfäriska mätningar. Divergensen skalas så att noll divergens motsvarar $L_C \approx 1$ (rapporteringen är konsistent med oberoende observation) och stor, systematisk divergens motsvarar $L_C \to 0$. Källor: officiella statistiska publikationer; satellitdata (NOAA night-lights, ESA Sentinel-uppdrag för luftkvalitet); oberoende undersökningsprogram (Living Standards Measurement Surveys, Demographic and Health Surveys, Afrobarometer, Eurobarometer); akademiska rekonstruktionsstudier.
- **Statistisk processintegritet:** indikatorer på det nationella statistiska systemets institutionella oberoende, inklusive rättsliga skydd för chefsstatistikern, budgetautonomi, lagstadgade krav på datapublicering och frånvaron av dokumenterad politisk inblandning. Källor: Världsbankens Statistical Capacity Indicators; Open Data Inventory (ODIN); INTOSAI revisionsrapporter; landsspecifika bedömningar av OECD, Eurostat eller IMF:s Data Quality Assessment Framework.

- **Visselblåsaraktivitet och revisionsavvikelsegrader:** volymen och arten av visselblåsarrapporter som påstår datamanipulation eller undertryckning, samt den takt med vilken interna eller externa revisioner upptäcker avvikelser mellan rapporterade och faktiska administrativa data. Källor: nationella visselblåsarskyddsmyndigheter; riksrevisionsverksrapporter; parlamentariska utredningsresultat; undersökande journalistik.
- **Enkätsvarsintegritet:** omfattningen av item-bortfall, satisficing (t.ex. straight-lining) och socialt önskvärt svarande i regeringsadministrerade enkäter, såsom bedömts av enkätmetodologer. Höga grader av undvikande eller strategiskt svarande indikerar låg L_C. Källor: nationella statistikmyndigheters metodologiska rapporter; akademiska enkätmetodologistudier.
- **Mediefrihet och epistemisk mångfald:** den utsträckning i vilken oberoende medier och civilsamhällesorganisationer kan publicera information som motsäger officiella påståenden utan sanktion. Även om det inte är ett direkt mått på rapporteringsintegritet, gör en fri epistemisk miljö systematisk felrapportering svårare att upprätthålla (teknisk rapport X). Källor: Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex; Freedom House medi-frihetspoäng; V-Dem-indikatorer om yttrandefrihet och alternativa informationskällor.

Normaliseringsankare. Det övre ankaret (L_C ≈ 1) motsvarar statistiska system med konstitutionellt oberoende, nära-noll systematisk divergens mellan officiella och oberoende data, låga grader av revisionsavvikelser och en fri epistemisk miljö. De nordiska statistikmyndigheterna är riktmärket. Det undre ankaret (L_C ≈ 0) motsvarar system där officiella data är systematiskt fabricerade eller där ärlig rapportering aktivt bestraffas — läsbarhetsunderskottet i Ryssland-studien, eller den statistiska manipulation som dokumenterats i det grekiska fallet.

Osäkerhet. Alla indikatorer för L_C är föremål för Mätparadoxen. Ett system med låg L_C har definitionsmässigt försämrat just de observationskanaler som skulle avslöja försämringen. Oberoende riktmärken (satellitdata, oberoende enkäter) kringgår delvis detta, men de är tillgängliga endast för en delmängd variabler och är själva föremål för mätfel. Divergensen mellan officiella och oberoende data är en undre gräns för den sanna divergensen, eftersom oberoende observationskanaler också kan vara undertryckta. Uppskattningar av L_C för system med misstänkta högundertryckningsarkitekturer bör behandlas med särskild försiktighet, och osäkerhetsintervallet bör vara brett.

Illustrativ uppskattning för Del V-fallen. För de nordiska systemen är statistiskt oberoende konstitutionellt skyddat, divergensen mellan officiella och oberoende data är minimal, och enkätsvarsintegriteten är hög, vilket ger L_C ≈ 0,95–0,98. För Kina implicerar kalibreringsunderskottet ett substantiellt gap mellan L_C för centralt övervakade variabler (måttlig, eftersom centrum reviderar och korskontrollerar) och L_C för politiskt känsliga eller lokalt rapporterade variabler (låg, eftersom lokala tjänstemän möter starka incitament att felrapportera). Baserat på dokumenterade avvikelser i BNP:s delkomponenter, miljödata och pandemirapportering, uppskattas L_C för känsliga dimensioner till 0,40–0,65. För Grekland före 2009 var

L_C för fiskal statistik katastrofalt låg: den avslöjade fiskala datamanipulationen implicerar att de rapporterade underskotts- och skuldsiffrorna var substantiellt fabricerade, vilket ger L_C ≈ 0,20–0,40 för den fiskala domänen under förkrisperioden.

C.4 Uppskattning av sammansatt L

Den sammansatta legitimitets-parametern L som används i den formella analysen i Del II kombinerar L_B och L_C. När domänspecifika uppskattningar är tillgängliga rapporteras L separat för varje domän. När en sammanfattning på systemnivå krävs beräknas L som det geometriska medelvärdet av domännivåns L-uppskattningar, viktat efter domänens styrningsmässiga betydelse:

$$L_{\text{sammansatt}} = \exp\left(\sum_d w_d \ln L_d\right),$$

Lsammansatt = exp(d∑ wd ln Ld),

där L_dLd är det geometriska medelvärdet av L_B och L_C för domän dd, och $w_d$wd är domänvikter som summerar till ett. Det geometriska medelvärdet återspeglar legitimitets-effektens multiplikativa struktur: om antingen L_B eller L_C är nära noll för en kritisk domän, kollapsar den effektiva styrningskapaciteten i den domänen oavsett den andra parameterns värde.

Illustrativa sammansatta uppskattningar för Del V-fallen (grovkorniga, endast för diagnostisk illustration).

Fall	Domän	L_B (uppsk.)	L_C (uppsk.)	Sammansatt L (uppsk.)	Intervall
Nordisk hög-tillit-jämvikt	Flerdomän	0,96	0,96	0,96	0,92–0,99
Grekland (statsskuldskris)	Fiskal	0,65	0,30	0,44	0,30–0,65
Sydafrika (post-TRC)	Flerdomän	0,55	0,60	0,57	0,40–0,70
Kina (kalibreringsunderskott)	Känsliga dimensioner	0,70	0,50	0,59	0,40–0,75
Kommunal infrastruktur (illustrativ)	Lokal tjänsteleverans	0,60	0,55	0,57	0,40–0,75

Dessa uppskattningar är heuristiska. De är baserade på den kvalitativa mönstermatchningen i Del V, informerade av publicerad empirisk litteratur, och normaliserade mot de ankare som beskrivs ovan. De är inte härledda från en systematisk tillämpning av det fullständiga protokollet — vilket skulle kräva tillgång till granulära administrativa data och oberoende riktmärken som inte har sammanställts för detta appendix. De erbjuds för att demonstrera att L meningsfullt kan lokaliseras för verkliga styrsystem och att de resulterande lokaliseringarna är diagnostiskt informativa.

C.5 Datakällor och vidare arbete

Protokollet bygger på befintliga, offentligt tillgängliga datakällor i den utsträckning det är möjligt. De primära källorna för systematisk L-uppskattning över ett representativt urval av styrsystem inkluderar:

- **Skatteefterlevnad:** IMF Article IV-rapporter; Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT)-bedömningar; nationella skattemyndigheters årsrapporter; akademiska skattegapsstudier.
- **Regulatorisk efterlevnad:** nationella tillsynsmyndigheters årsrapporter; Världsbankens Enterprise Surveys; sektorspecifika efterlevnadsdatabaser där tillgängliga.
- **Divergens mellan officiella och oberoende data:** satellitdata över nattljus-luminositet (NOAA, NASA); Sentinel-5P atmosfäriska sammansättningsdata; Living Standards Measurement Surveys (LSMS); Demographic and Health Surveys (DHS); Afrobarometer-, Eurobarometer- och Latinobarómetro-undersökningsprogram.
- **Statistisk processintegritet:** Världsbankens Statistical Capacity Indicators; Open Data Inventory (ODIN); International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) revisionsrapporter; OECD:s och Eurostats kollegiala granskningar.
- **Medie- och epistemisk frihet:** Reportrar utan gränsers World Press Freedom Index; Freedom Houses Freedom in the World- och Freedom of the Press-rapporter; V-Dem-institutets indikatorer.

Det systematiska empiriska program som följer efter teknisk rapport XIII — att tillämpa detta protokoll på ett representativt urval av jurisdiktioner och testa huruvida uppskattat L förutsäger styrningsutfall såsom ramverket förutsäger — är nästa steg i seriens empiriska bana. Detta appendix tillhandahåller mallen för det arbetet.